Montage- und Serviceanleitung

für die Fachkraft

Vitodens 222-W
Typ B2LA, 3,2 bis 35,0 kW
Gas-Brennwert-Kompaktgerät
Erdgas- und Flüssiggas-Ausführung

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite

VITODENS 222-W



5671 741 12/2012

Bitte aufbewahren!

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.
- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten
- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,
- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
  - (A) ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF und ÖVE
  - (CH) SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie 1942: Flüssiggas, Teil 2

Verhalten bei Gasgeruch

Gefahr
Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.
- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

5671741

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr
Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.
- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen in Wohnräumen schließen.

Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse.
Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten.
Anlagenbetreiber einweisen, dass nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).

Gefahr
Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.
Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.

Gefahr
Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben.
Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Achtung
Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

5671 741

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Instandsetzungsarbeiten

Achtung
Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.
Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung
Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.
Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Inhaltsverzeichnis

Montageanleitung

Montagevorbereitung

Bestimmungsgemäße Verwendung 7
Produktinformation 7
Vorbereitungen zur Montage 8

Montageablauf

Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren 11
Abgasanschluss 12
Regelungsgehäuse öffnen 15
Kondenswasseranschluss 16
Gasanschluss 17
Elektrische Anschlüsse 18
Regelungsgehäuse schließen und Bedienteil einsetzen 27
Vorderblech anbauen 29

Serviceanleitung

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung 30
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten 32

Codierung 1

Codierebene 1 aufrufen 69
„Allgemein“/Gruppe 1 70
„Kessel“/Gruppe 2 72
„Warmwasser“/Gruppe 3 73
„Heizkreis ...“/Gruppe 5 73

Codierung 2

Codierebene 2 aufrufen 81
Allgemein/Gruppe „1“ 82
Kessel/Gruppe „2“ 90
Warmwasser/Gruppe „3“ 92
„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ 94

Diagnose und Serviceabfragen

Service-Menü 105
Diagnose 106
Ausgänge prüfen (Aktorentest) 112

Störungsbehebung

Störungsanzeige 115

5671 741

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Störungscodes ... 117
Instandsetzung ... 131

Funktionsbeschreibung
Regelung für angehobenen Betrieb ... 143
Regelung für witterungsgeführten Betrieb ... 144
Interne Erweiterungen für externe Anschlüsse ... 147
Externe Erweiterungen (Zubehör) ... 149
Regelungsfunktionen ... 153
Zuordnung der Heizkreise an der Fernbedienung ... 162
Elektronische Verbrennungsregelung ... 162

Schemen
Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne Anschlüsse ... 164
Anschluss- und Verdrahtungsschema – Externe Anschlüsse ... 165

Einzelteillisten
Bestellung von Einzelteilen ... 167
Übersicht der Baugruppen ... 168
Baugruppe Gehäuse ... 169
Baugruppe Wärmezelle ... 170
Baugruppe Hydraulik ... 176
Aqua-Platine ... 178
Baugruppe Regelung ... 179
Baugruppe Ladespeicher ... 180
Baugruppe Sonstige ... 182

Protokolle ... 183

Technische Daten ... 184

Bescheinigungen
Konformitätserklärung ... 186
Herstellerbescheinigung gemäß 1. BImSchV ... 187

Stichwortverzeichnis ... 188

5671741

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizungssystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Es ist ausschließlich für die Erwärmung von Heizwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z.B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z.B. durch Verschließen der Abgas- und Zuluftwege).

Produktinformation

Vitodens 222-W, Typ B2LA

Vorgerichtet für den Betrieb mit Erdgas E und Erdgas LL.
Umstellung auf Flüssiggas P (ohne Umstellsatz) siehe Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung.

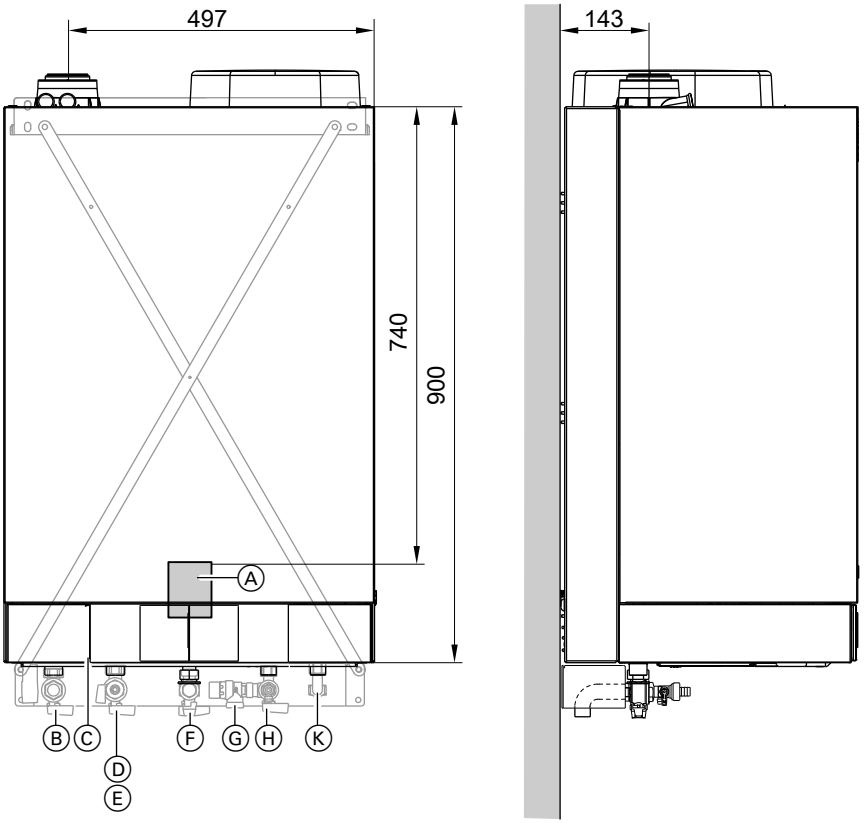
Der Vitodens 222-W darf grundsätzlich nur in die Länder geliefert werden, die auf dem Typenschild angegeben sind. Für die Lieferung in davon abweichende Länder muss ein zugelassener Fachbetrieb in Eigeninitiative eine Einzelzulassung nach dem jeweiligen Landesrecht erwirken.

Vorbereitungen zur Montage

Achtung
Geräteschäden vermeiden.
Alle Rohrleitungen last- und momentfrei anschließen.

Montageanleitung
Montagehilfe oder Montagerahmen

Bauseitige Vorbereitung der Gas-, Wasser- und Elektroanschlüsse:



Ⓐ Bereich für elektrische Anschlüsse
Ⓑ Heizungsvorlauf
Ⓒ Kondenswasserabfluss
Ⓓ Heizungsrücklauf
Ⓔ Befüllung/Entleerung
Ⓕ Gasanschluss
Ⓖ Sicherheitsventil
Ⓗ Kaltwasser
Ⓚ Warmwasser

5671741

Vorbereitungen zur Montage (Fortsetzung)

Hinweis
Der Heizkessel (Schutzart IP X4 D) ist für den Einbau in Nassräume im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100 zugelassen, wenn das Auftreten von Strahlwasser ausgeschlossen ist.
Die Forderungen der DIN VDE 0100 sind zu berücksichtigen.

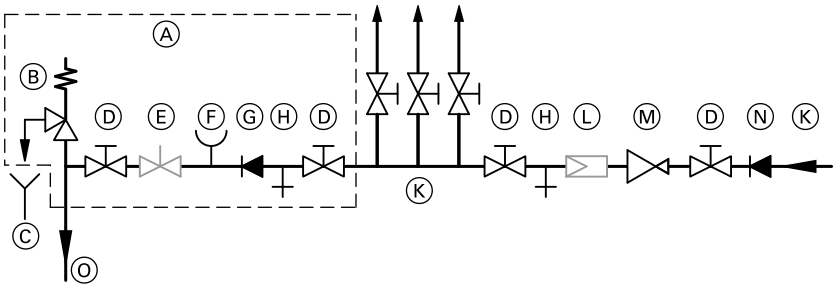
1. Heizwasserseitige Anschlüsse vorbereiten.
   Heizungsanlage gründlich spülen.

2. Trinkwasserseitige Anschlüsse vorbereiten. Sicherheitsgruppe (Zubehör oder bauseits) nach DIN 1988 und EN 806 in die Kaltwasserleitung einbauen (siehe Seite 9).
   Empfehlung:
   Montage des Sicherheitsventils oberhalb des Ladespeichers zum Schutz vor Verschmutzung, Verkalkung und hoher Temperatur.

3. Gasanschluss nach TRGI bzw. TRF vorbereiten.

4. Elektrische Anschlüsse vorbereiten.
   - Netzleitung: NYM-J 3 x 1,5 mm^2, Absicherung max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
   - Leitungen für Zubehör: NYM mit jeweils benötigter Aderzahl für externe Anschlüsse.
   - Alle Leitungen im Bereich Ⓐ (siehe Abbildung Seite 8) 1300 mm aus der Wand ragend.

Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 und EN 806 am Kaltwasseranschluss



Ⓐ Sicherheitsgruppe (Zubehör zu Anschluss-Sets Unterputz)
Ⓑ Sicherheitsventil
Ⓒ Beobachtbare Mündung der Ausblaseleitung
Ⓓ Absperrventil
Ⓔ Durchflussregulierventil (Einbau empfohlen)
Ⓕ Manometeranschluss
Ⓖ Rückflussverhinderer

5671 741

Vorbereitungen zur Montage (Fortsetzung)

Ⓗ Entleerung
Ⓚ Kaltwasser
Ⓛ Trinkwasserfilter
Ⓜ Druckminderer DIN 1988-2 Ausgabe Dez. 1988
Ⓝ Rückflussverhinderer/Rohrtrenner
Ⓞ Kaltwasseranschluss am Anschluss-Set (Zubehör)

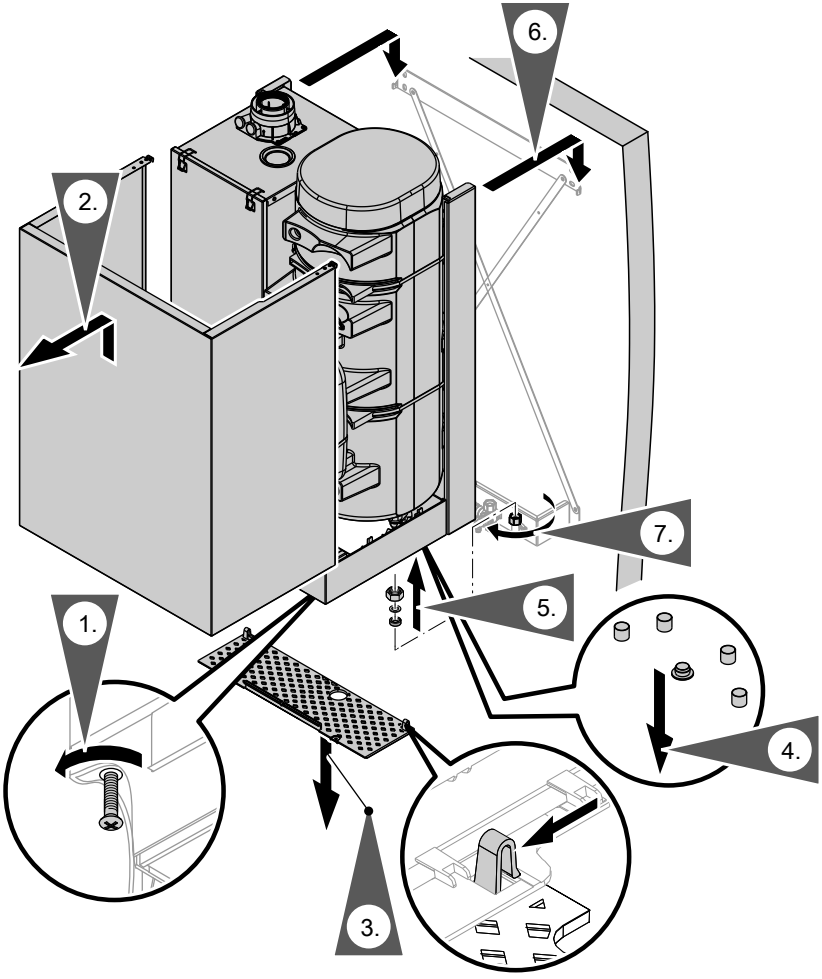
Die Sicherheitsgruppe Ⓐ nach DIN 1988 und EN 806 muss eingebaut werden, wenn der Trinkwasser-Netzanschlussdruck 10 bar (1 MPa) übersteigt und kein Trinkwasser-Druckminderventil eingesetzt wird (gemäß DIN 4753).
Ein Rückflussverhinderer bzw. ein kombiniertes Freiströmventil mit Rückflussverhinderer darf nur in Verbindung mit einem Sicherheitsventil eingesetzt werden.

Wird das Sicherheitsventil eingesetzt, darf das Kaltwasserabsperrventil am Heizkessel nicht abgesperrt werden. Knebel am Kaltwasserabsperrventil (falls vorhanden) abnehmen, so dass keine Absperrung von Hand vorgenommen werden kann.

Wasserschlagdämpfer

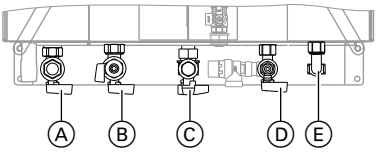
Sind am gleichen Netz wie der Heizkessel Entnahmestellen, bei denen Druckstöße möglich sind (z. B. Druckspüler, Wasch- oder Spülmaschinen), angeschlossen, empfehlen wir den Einbau von Wasserschlagdämpfern in der Nähe des Druckstoß-Verursachers.

Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren



Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren (Fortsetzung)

Anschlüsse montieren



Ⓒ Gasanschluss
Ⓓ Kaltwasser
Ⓔ Warmwasser

Ⓐ Heizungsvorlauf
Ⓑ Heizungsrücklauf

Abgasanschluss

Hinweis
Die den Technischen Unterlagen beiliegenden Aufkleber „Systemzertifizierung“ und „Abgasanlage Fa. Skoberne GmbH“ dürfen nur in Verbindung mit dem Viessmann-Abgassystem der Firma Skoberne verwendet werden.

Die **Inbetriebnahme** erst durchführen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Freier Durchgang der Abgaswege.
- Überdruck-Abgasanlage ist abgasdicht.
- Öffnungen zur ausreichenden Versorgung mit Verbrennungsluft sind offen und nicht verschließbar ausgeführt.
- Gültige Vorschriften zur Errichtung und Inbetriebnahme von Abgasanlagen sind eingehalten.

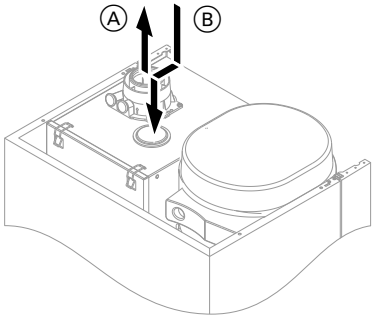
Abgas-Zuluftleitung anschließen.

Montageanleitung Abgassystem.

Gefahr
Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.
Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

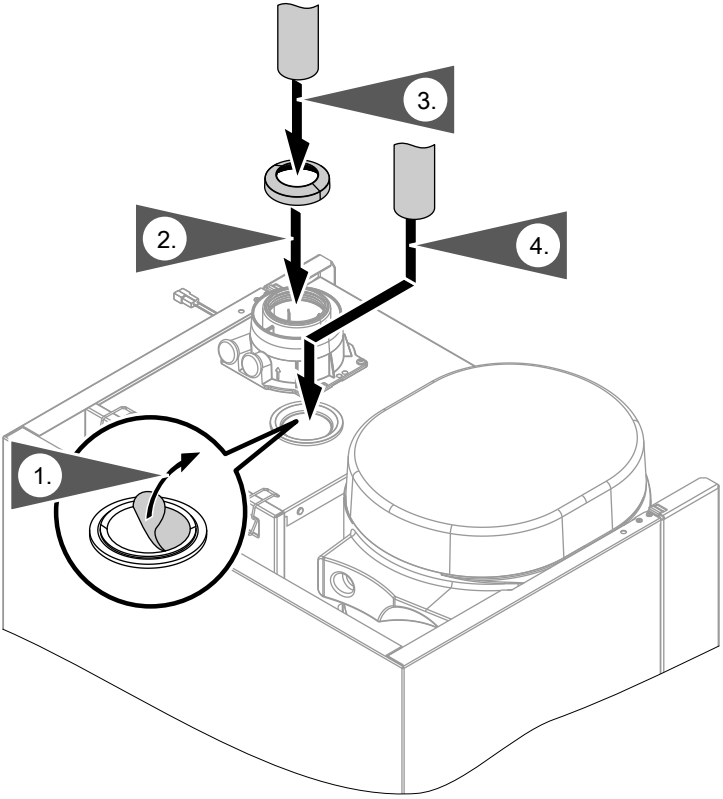
Abgasanschluss (Fortsetzung)

Parallele Abgas-Zuluftführung (nur für CH, IT, NL)



Ⓐ Abgas
Ⓑ Zuluft

Abgasanschluss (Fortsetzung)



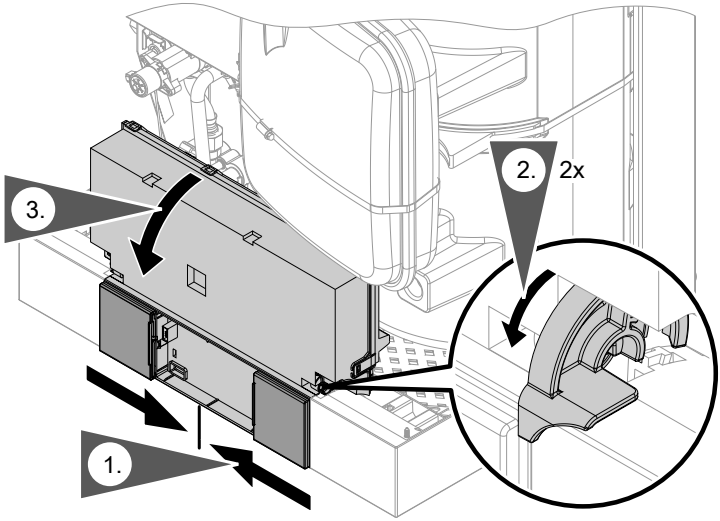
Hinweis zu Arbeitsschritt 1.:
Dichtlippe am Außenring des Dichtstopfens ***nicht*** *beschädigen. Innenteil des Dichtstopfens vorsichtig herauslösen, möglichst ohne Werkzeug.*

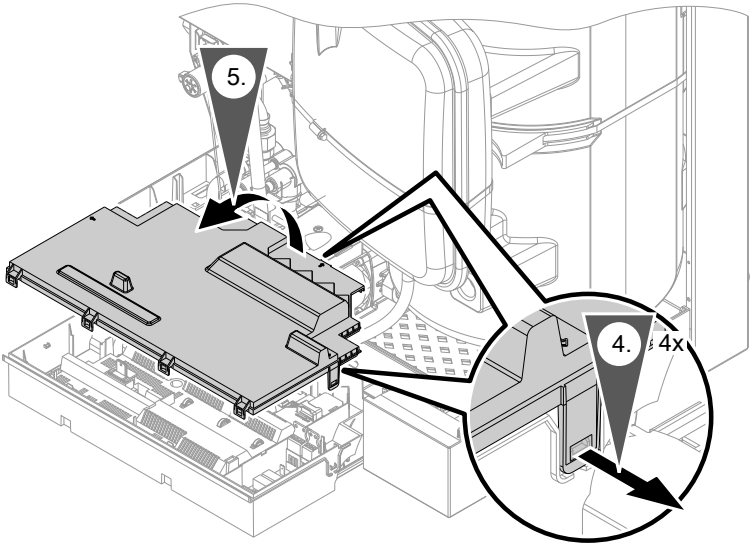
Hinweis zu Arbeitsschritt 2.:
Bei paralleler Abgas-/Zuluftführung die Zuluftöffnung am Kesselanschluss-Stück mit dem beiliegenden Zuluftdeckel verschließen.

Abgas-/Zuluftleitung anschließen
Montageanleitung Abgassystem.

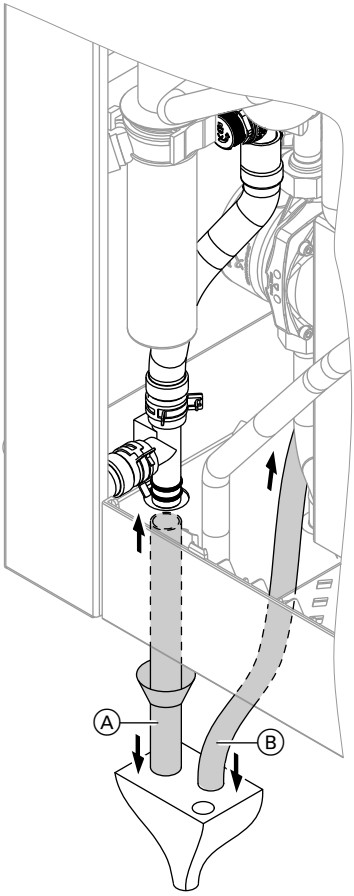
5671741

Regelungsgehäuse öffnen





Kondenswasseranschluss

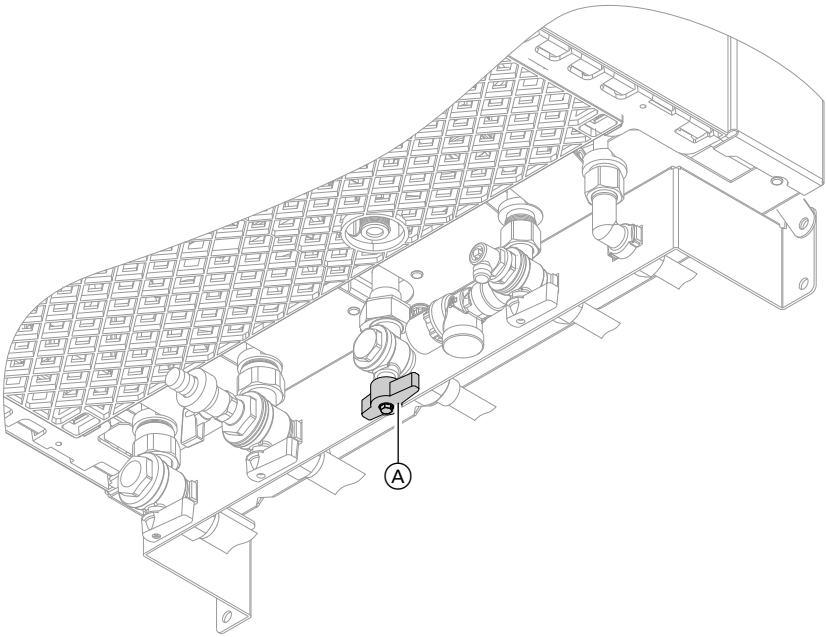


Ⓐ Kondenswasserleitung
Ⓑ Ablaufleitung vom Sicherheitsventil des Ladespeichers

Kondenswasserleitung Ⓐ und Ablaufleitung vom Sicherheitsventil Ⓑ des Ladespeichers mit stetigem Gefälle und Rohrbelüftung an das Abwassernetz anschließen.

Hinweis
Eine Leitung liegt im Gerät. Die andere Leitung liegt dem Ablauftrichter bei.

Gasanschluss



1. Gasabsperrhahn Ⓐ schließen.

Umstellung auf andere Gasart:
Montageanleitung Umstellsatz

Hinweis zum Betrieb mit Flüssiggas!
Wir empfehlen beim Einbau des Heizkessels in Räumen unter Erdgleiche den Einbau des externen Sicherheitsmagnetventils.

2. Dichtheitsprüfung durchführen.

Hinweis
Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B. Nitrite, Sulfide) können zu Materialschäden führen. Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.

Gasanschluss (Fortsetzung)

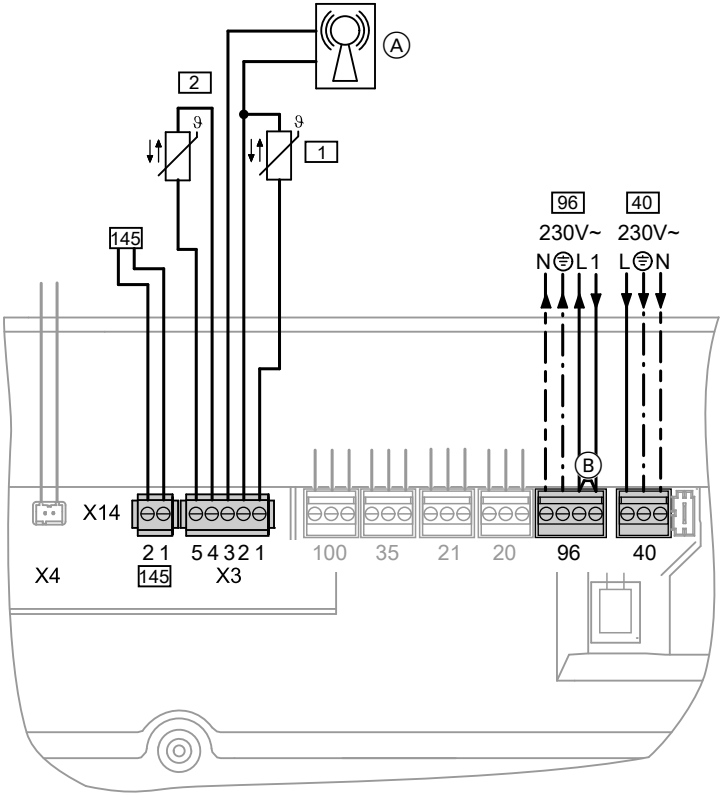
Achtung
Überhöhter Prüfdruck führt zu Schäden an Heizkessel und Gasarmatur.
Max. Prüfdruck 150 mbar (15 kPa). Bei höherem Druck für Lecksuche den Heizkessel und Gasarmaturen von der Hauptleitung trennen (Verschraubung lösen).

3. Gasleitung entlüften.

Elektrische Anschlüsse

Achtung
Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)



Anschlüsse an Stecker 230 V~

40 Netzanschluss

96
- Netzanschluss Zubehör
- Externe Anforderung/Sperren
- Raumtemperatur-Regelgerät (bei Anschluss Brücke Ⓒ entfernen):
  - Vitotrol 100, Typ UTA
  - Vitotrol 100, Typ UTDB
  - Vitotrol 100, Typ UTDB-RF

Anschlüsse an Kleinspannungsstecker

X3 Stecker X3 lässt sich zur leichteren Montage abziehen.

1 Außentemperatursensor

2 Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche (Zubehör)

Ⓐ Funkuhrempfänger

X4 KM-BUS-Verbindung Heizkreispumpe

145 KM-BUS-Teilnehmer (Zubehör)
- Fernbedienung Vitotrol 200A oder Vitotrol 300A
- Vitocom 100, Typ GSM

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

- Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
- Erweiterung AM1
- Erweiterung EA1
- Funk-Basis
- KM-BUS-Verteiler



Hinweis zum Anschluss von Zubehörteilen
Für den Anschluss die den Zubehörteilen beiliegenden separaten Montageanleitungen beachten.

Außentemperatursensor 1

Anbau Funk-Außentemperatursensor (Funk-Zubehör):



Montage- und Serviceanleitung Funk-Basis

Anbauort für Außentemperatursensor

- Nord-oder Nordwestwand, 2 bis 2,5 m über dem Boden, bei mehrgeschossigen Gebäuden in der oberen Hälfte des 2. Geschosses
- Nicht über Fenster, Türen und Luftabzügen
- Nicht unmittelbar unter Balkon oder Dachrinne
- Nicht einputzen

Anschluss Außentemperatursensor

2-adrige Leitung, max. 35 m Länge bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm^2

Externe Anforderung über Schaltkontakt

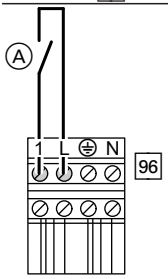
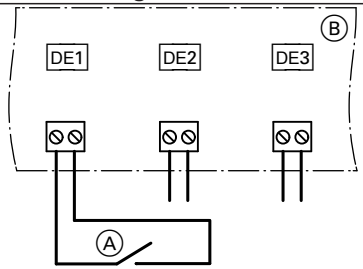
Anschlussmöglichkeiten:
- Erweiterung EA1 (Zubehör, siehe separate Montageanleitung).
- Stecker 96.

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner lastabhängig betrieben. Das Kesselwasser wird auf den in Codieradresse „9b“ in Gruppe **„Allgemein“/1** eingestellten Sollwert aufgeheizt. Die Begrenzung der Kesselwassertemperatur erfolgt durch diesen Sollwert und die elektronische Maximalbegrenzung (Codieradresse „06“ in Gruppe **„Kessel“/2**.

! **Achtung**
Nicht potenzialfreie Kontakte führen zu Kurz- oder Phasenschluss.
Der externe Anschluss **muss potenzialfrei** sein und die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen.

5671741

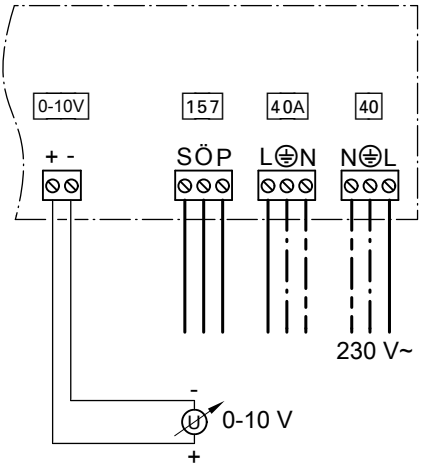
Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Stecker 96	Erweiterung EA1
	
Ⓐ Potenzialfreier Kontakt (bei Anschluss Brücke zwischen L und 1 entfernen)	Ⓐ Potenzialfreier Kontakt Ⓑ Erweiterung EA1
Codierungen ■ „4b:1“ in Gruppe **„Allgemein“/1** . ■ Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreispumpe: Codieradresse „d7“ in Gruppe **„Heizkreis“** (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb). ■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5F“ in Gruppe **„Warmwasser“/3**.	**Codierungen** ■ „3A“ (DE1), „3b“ (DE2) oder „3C“ (DE3) auf 2 stellen in Gruppe **„Allgemein“/1**. ■ Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreispumpe: Codieradresse „d7“ in Gruppe **„Heizkreis“** (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb). ■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5F“ in Gruppe **„Warmwasser“/3**.

Externe Anforderung über 0 – 10 V-Eingang

Anschluss an Eingang 0 – 10 V an der **Erweiterung EA1**.
Zwischen Schutzleiter und Minuspol der bauseitigen Spannungsquelle muss eine galvanische Trennung sichergestellt sein.

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)



0 – 1 V ≙ Keine Vorgabe für Kesselwassertemperatur-Sollwert
1 V ≙ Sollwert 10 °C
10 V ≙ Sollwert 100 °C

Externes Sperren über Schaltkontakt

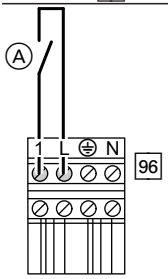
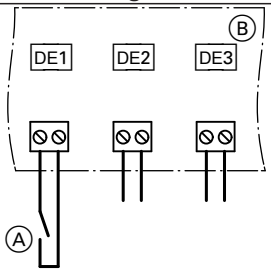
Anschlussmöglichkeiten:
- Stecker 96.
- Erweiterung EA1 (Zubehör, siehe separate Montageanleitung).

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausgeschaltet. Die Heizkreispumpe und (falls vorhanden) die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung werden entsprechend der eingestellten Codierung (siehe folgende Tabelle „Codierungen“) geschaltet.

Achtung
Nicht potenzialfreie Kontakte führen zu Kurz- oder Phasenschluss.
Der externe Anschluss **muss potenzialfrei** sein und die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen.

5671741

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Stecker 96	Erweiterung EA1
	
Ⓐ Potenzialfreier Kontakt (bei Anschluss Brücke zwischen L und 1 entfernen)	Ⓐ Potenzialfreier Kontakt Ⓑ Erweiterung EA1
Codierungen ■ „4b:2“ in Gruppe **„Allgemein“/1** ■ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe: Codieradresse „d6“ in Gruppe **„Heizkreis“** (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb). ■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5E“ in Gruppe **„Warmwasser“/3**.	**Codierungen** ■ „3A“ (DE1), „3b“ (DE2) oder „3C“ (DE3) auf 3 oder 4 stellen in Gruppe **„Allgemein“/1**. ■ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe: Codieradresse „d6“ in Gruppe **„Heizkreis“** (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb). ■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5E“ in Gruppe **„Warmwasser“/3**.

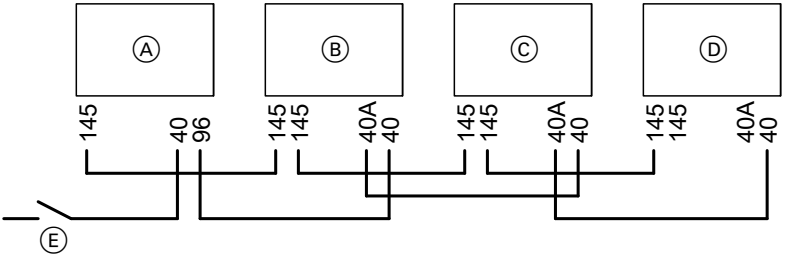
Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Netzanschluss Zubehör an Stecker 96 (230 V ~)

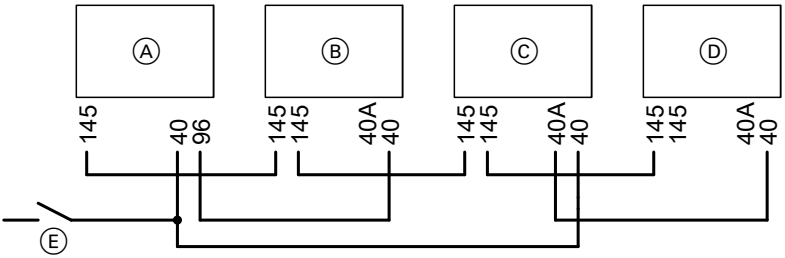
Bei Aufstellung in Nassräumen darf der Netzanschluss von Zubehör außerhalb des Nassbereichs nicht an der Regelung durchgeführt werden. Falls der Heizkessel außerhalb von Nassräumen aufgestellt wird, kann der Netzanschluss von Zubehörteilen direkt an der Regelung erfolgen. Dieser Anschluss wird direkt mit dem Netzschalter der Regelung geschaltet.

Falls der Gesamtstrom der Anlage 6 A übersteigt, eine oder mehrere Erweiterungen über einen Netzschalter direkt an das Stromnetz anschließen (siehe folgendes Kapitel).

Netzanschluss aller Zubehöre über Regelung des Wärmeerzeugers



Zubehöre teilweise mit direktem Netzanschluss



Ⓐ Regelung des Wärmeerzeugers
Ⓑ Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer M2
Ⓒ Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer M3
Ⓓ Erweiterung AM1 oder Erweiterung EA1
Ⓔ Netzschalter

5671741

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Fließt zu den angeschlossenen Aktoren (z. B. Umwälzpumpen) ein größerer Strom, als der Sicherungswert des jeweiligen Zubehörs beträgt, den betroffenen Ausgang nur zur Ansteuerung eines bauseitigen Relais nutzen.

Zubehör	Geräteinterne Absicherung
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer	2 A
Erweiterung AM1	4 A
Erweiterung EA1	2 A

Netzanschluss 40

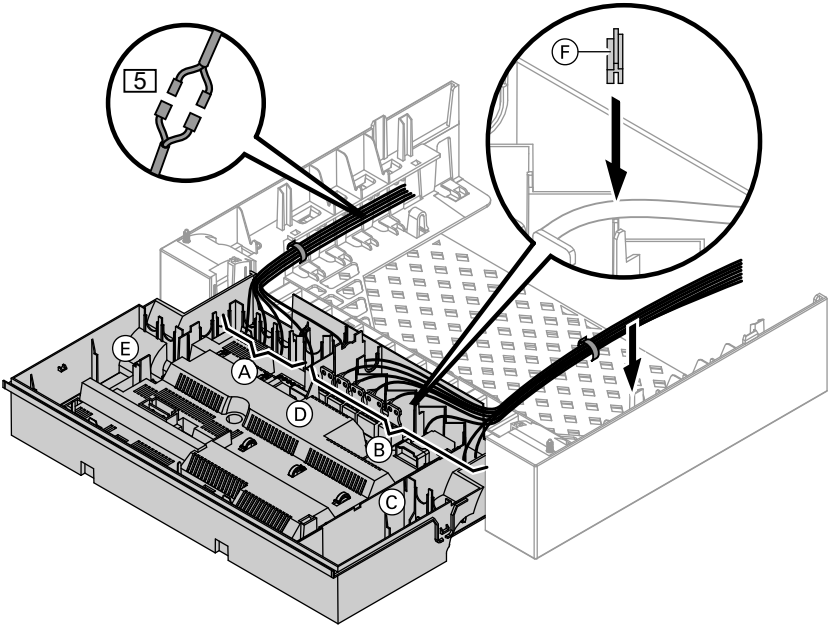
Gefahr
Falsche Adernzuordnung kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen.
Adern „L1“ und „N“ nicht vertauschen.

- Vorhandene Adern von Stecker 40 entfernen.
- In der Netzzuleitung muss eine Trennvorrichtung vorhanden sein, die gleichzeitig alle nicht geerdeten Leiter mit min. 3 mm Kontaktöffnungsweite vom Netz trennt.
  Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstromschutzeinrichtung (FI Klasse B) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
- Absicherung max. 16 A.

Anschlussleitungen verlegen

Achtung
Anschlussleitungen werden beschädigt, falls sie an heißen Bauteilen anliegen.
Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen der Anschlussleitungen darauf achten, dass die maximal zulässigen Temperaturen der Leitungen nicht überschritten werden.

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

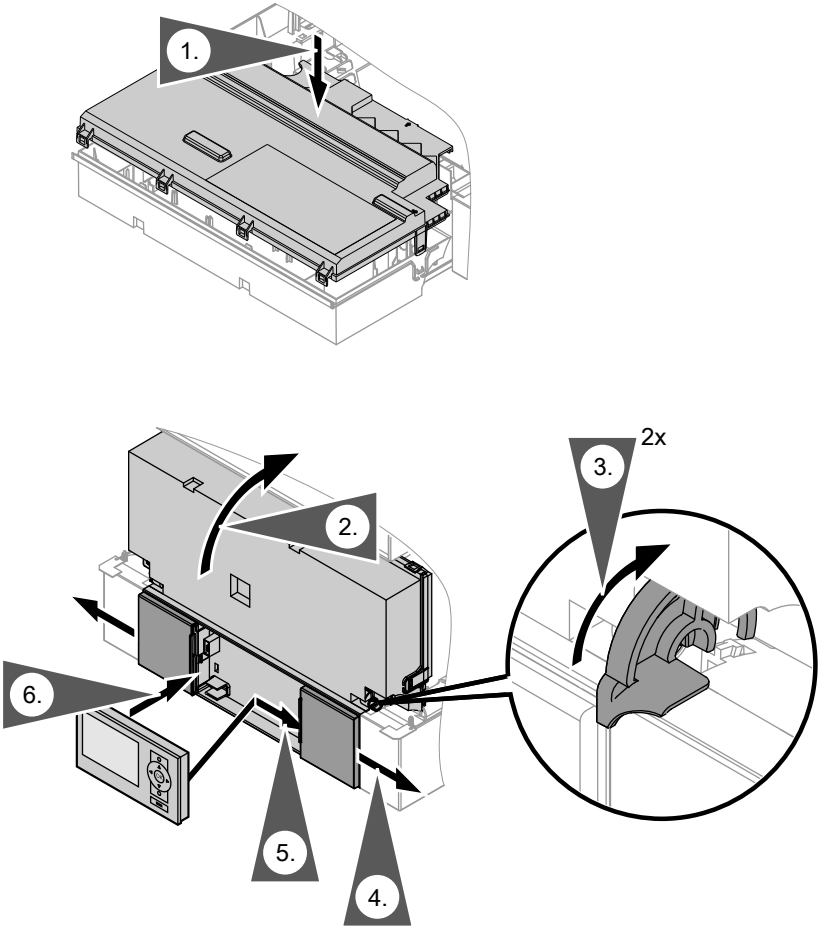


Ⓐ Kleinspannungsanschlüsse
Ⓑ 230 V Anschlüsse
Ⓒ Interne Erweiterung
Ⓓ Grundleiterplatte
Ⓔ Kommunikationsmodul
Ⓕ Leitungsdichtung für Netzleitung

Bei größeren Leitungsquerschnitten (bis ∅14 mm) vorhandene Leitungsdurchführung entfernen. Leitung mit der am Gehäuseunterteil aufgesteckten Leitungsdichtung Ⓕ (schwarz) befestigen.

5671 741

Regelungsgehäuse schließen und Bedienteil einsetzen



Regelungsgehäuse schließen und Bedienteil… (Fortsetzung)

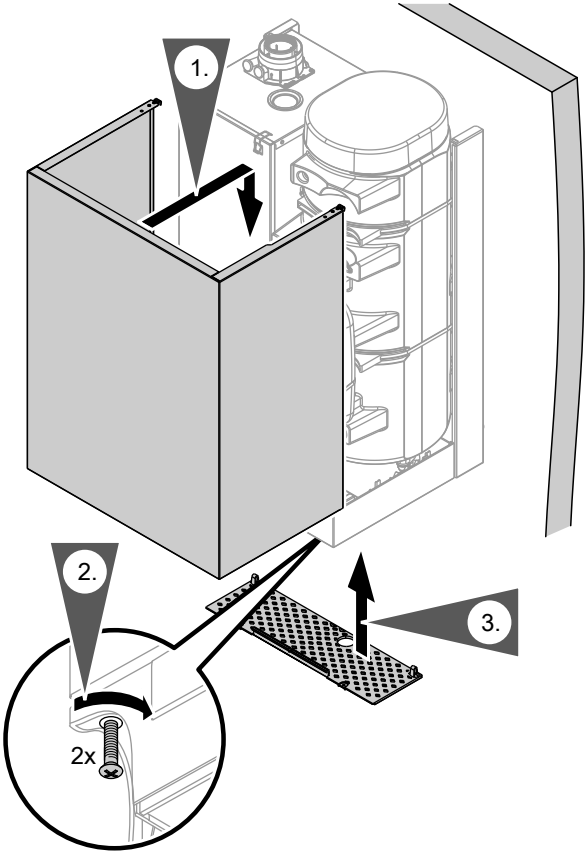
Bedieneinheit (separat verpackt) in den Regelungsträger einsetzen.

Hinweis
Die Bedieneinheit kann auch in einen Wandmontagesockel (Zubehör) in der Nähe des Heizkessels eingesetzt werden.



Montageanleitung Wandmontagesockel

Vorderblech anbauen



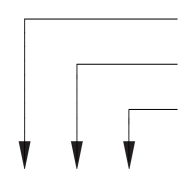
Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene Seite

Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	Arbeitsschritte für die Inspektion	Arbeitsschritte für die Wartung		Seite
	•	•	**1. Vorderbleche abbauen**	32
•			**2. Elektrischen Netzanschluss prüfen**	
•	•	•	**3. Heizungsanlage füllen**	32
•			**4. Ladespeicher trinkwasserseitig füllen**	35
•			**5. Netzspannung und Netzschalter einschalten**	
•			**6. Sprachumstellung – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb**	35
•	•		**7. Uhrzeit und Datum einstellen – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb**	36
•			**8. Hinweis zur automatischen Prüfung des Abgastemperatursensors**	36
•			**9. Heizkessel entlüften**	36
•			**10. Heizungsanlage entlüften**	39
•			**11. Siphon mit Wasser füllen**	41
•	•	•	**12. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen**	
•			**13. Heizkreise bezeichnen – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb**	41
•		•	**14. Gasart prüfen**	42
•			**15. Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flüssiggas)**	42
•	•	•	**16. Ruhedruck und Anschlussdruck messen**	43
•	•	•	**17. Funktionsablauf und mögliche Störungen**	45
•			**18. Max. Heizleistung einstellen**	47
•			**19. Dichtheitsprüfung Abgas-/Zuluftsystem (Ringspaltmessung)**	48
	•	•	**20. Brenner ausbauen**	49
	•	•	**21. Brennerdichtung und Flammkörper prüfen**	50

5671741

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme,… (Fortsetzung)



Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme

Arbeitsschritte für die Inspektion

Arbeitsschritte für die Wartung

				Seite
	•	•	**22. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen**	51
	•	•	**23. Heizflächen reinigen**	51
	•	•	**24. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen**	52
	•	•	**25. Brenner einbauen**	53
	•	•	**26. Neutralisationseinrichtung prüfen (falls vorhanden)**	
•	•	•	**27. Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen**	54
•	•	•	**28. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen**	
•	•	•	**29. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen**	
•	•	•	**30. Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen**	54
•	•	•	**31. Verbrennungsqualität prüfen**	55
•	•	•	**32. Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)**	
•			**33. Regelung an die Heizungsanlage anpassen**	56
•			**34. Heizkennlinien einstellen (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)**	62
•			**35. Regelung in LON einbinden - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb**	65
		•	**36. Wartungsanzeige abfragen und zurücksetzen**	67
•	•	•	**37. Vorderblech anbauen**	68
•			**38. Einweisung des Anlagenbetreibers**	68

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten

Vorderbleche abbauen

Siehe Seite 11

Heizungsanlage füllen

Füllwasser

Achtung
Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann zu Schäden am Heizkessel führen.

- Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
- Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen.
- Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden. Die Eignung ist durch den Hersteller des Frostschutzmittels nachzuweisen.
- Füll- und Ergänzungswasser mit einer Wasserhärte über den folgenden Werten muss enthärtet werden z. B. mit einer Kleinenthärtungsanlage für Heizwasser.

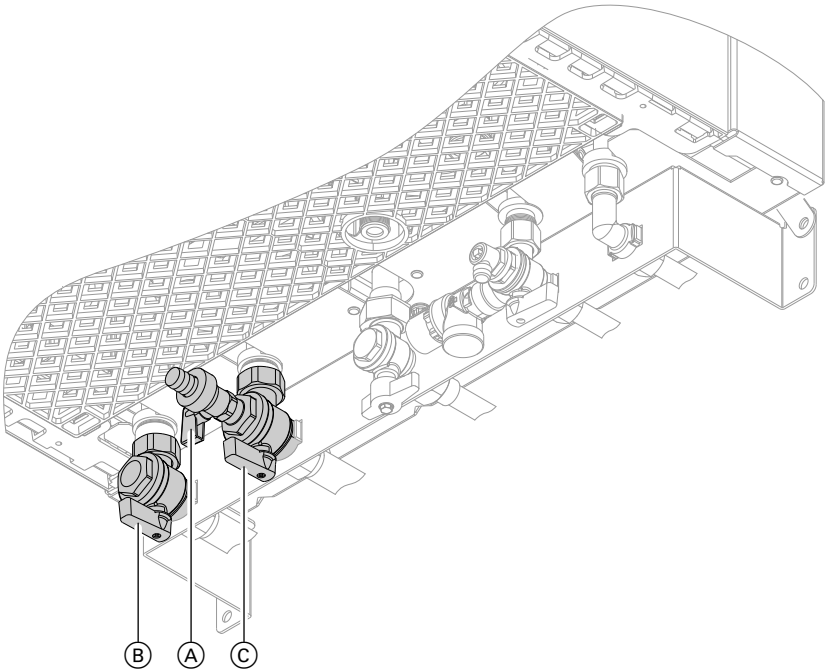
Zulässige Gesamthärte des Füll- und Ergänzungswassers

Gesamt-Wärmeleistung	**Spezifisches Anlagenvolumen**		
kW	**< 20 l/kW**	**≥ 20 l/kW bis < 50 l/kW**	**≥ 50 l/kW**
≤ 50	≤ 3,0 mol/m³ (16,8 °dH)	≤ 2,0 mol/m³ (11,2 °dH)	< 0,02 mol/m³ (0,11 °dH)
> 50 bis ≤ 200	≤ 2,0 mol/m³ (11,2 °dH)	≤ 1,5 mol/m³ (8,4 °dH)	< 0,02 mol/m³ (0,11 °dH)

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Gesamt-Wärmeleistung	Spezifisches Anlagenvolumen		
kW	**< 20 l/kW**	**≥ 20 l/kW bis < 50 l/kW**	**≥ 50 l/kW**
> 200 bis ≤ 600	≤ 1,5 mol/m³ (8,4 °dH)	≤ 0,02 mol/m³ (0,11 °dH)	< 0,02 mol/m³ (0,11 °dH)
> 600	< 0,02 mol/m³ (0,11 °dH)	< 0,02 mol/m³ (0,11 °dH)	< 0,02 mol/m³ (0,11 °dH)



Ⓐ Kesselfüll- und Entleerungshahn
Ⓑ Absperrventil Heizungsvorlauf
Ⓒ Absperrventil Heizungsrücklauf

1. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen. Siehe Seite 54.

2. Gasabsperrhahn schließen.

3. Heizwasserseitige Absperrventile öffnen.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

4. Heizungsanlage an Befüllhahn Ⓐ füllen. Mindest-Anlagendruck > 1,0 bar (0,1 MPa).

Hinweis
Falls die Regelung vor dem Füllen noch nicht eingeschaltet wurde, befindet sich der Stellantrieb des Umschaltventils in Mittelstellung und die Anlage wird vollständig gefüllt.

5. Falls die Regelung vor dem Füllen schon eingeschaltet war:
Regelung einschalten und Befüllfunktion aktivieren (siehe folgende Kapitel).

6. Kesselfüll- und Entleerungshahn Ⓐ schließen.

7. Heizwasserseitige Absperrventile schließen.

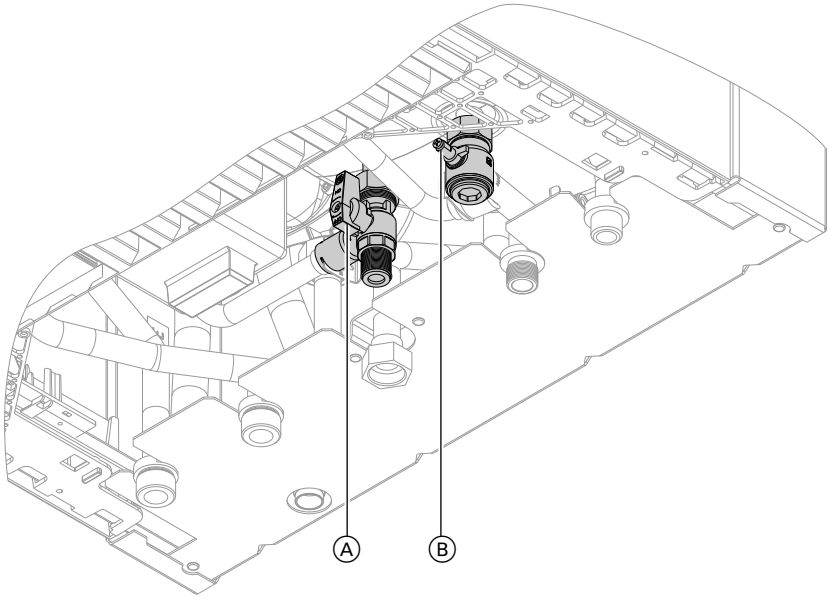
Befüllfunktion aktivieren

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	**Regelung für angehobenen Betrieb**
Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Servicefunktionen“** 3. **„Befüllung“** Befüllfunktion ist aktiviert. 4. Befüllfunktion beenden: **OK** oder ⮌ drücken.	Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. „④“ auswählen und mit **OK** bestätigen. **„on“** blinkt. 3. Befüllfunktion mit **OK** aktivieren. **„bF on“** erscheint statisch. 4. Befüllfunktion beenden: ⮌ drücken.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Ladespeicher trinkwasserseitig füllen



1. Hähne Ⓐ und Ⓑ müssen in Stellung „oben“ stehen.
2. Kaltwasserzuleitung und eine Warmwasser-Zapfstelle öffnen.
3. Falls keine Luft mehr aus der Warmwasser-Zapfstelle strömt, ist der Ladespeicher vollständig befüllt.

Sprachumstellung – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die Begriffe in deutsch (Auslieferungszustand).

Erweitertes Menü:
1. ☰
2. **„Einstellungen“**
3. **„Sprache“**
4. Mit ▲/▼ gewünschte Sprache einstellen.

Sprache	
Deutsch	DE ☑
Bulgarski	BG ☐
Cesky	CZ ☐
Dansk	DK ☐
Wählen mit	◆

5671 741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Uhrzeit und Datum einstellen – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Bei Erstinbetriebnahme oder nach längerer Stillstandzeit müssen Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden.

Erweitertes Menü:
1. ☰:
2. **„Einstellungen“**
3. **„Uhrzeit/Datum“**
4. Aktuelle Uhrzeit und Datum einstellen.

Hinweis zur automatischen Prüfung des Abgastemperatursensors

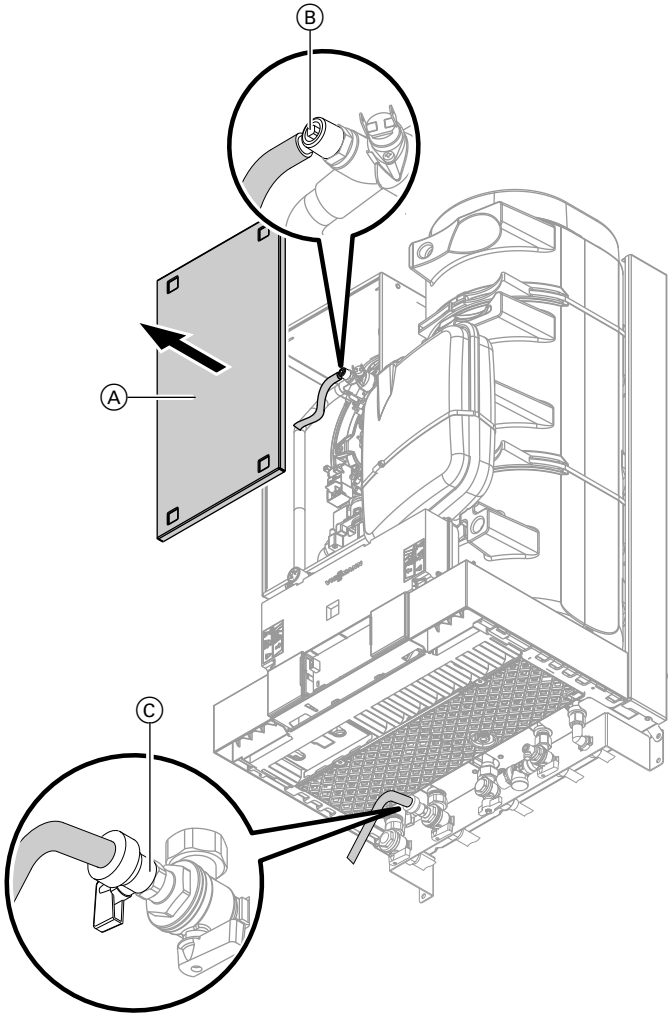
Regelung für witterungsgeführten Betrieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Sobald Uhrzeit und Datum eingestellt sind, prüft die Regelung selbsttätig die Funktion des Abgastemperatursensors. Im Display erscheint: **„Prüfung Abgastemperatursensor“** und **„Aktiv“**. ***Hinweis*** *Falls der Abgastemperatursensor nicht korrekt positioniert ist, wird die Inbetriebnahme abgebrochen und die Störungsmeldung A3 angezeigt (siehe Seite 137).*	Direkt nach dem Einschalten, prüft die Regelung selbsttätig die Funktion des Abgastemperatursensors. Im Display erscheint: **„A“**. ***Hinweis*** *Falls der Abgastemperatursensor nicht korrekt positioniert ist, wird die Inbetriebnahme abgebrochen und die Störungsmeldung A3 angezeigt (siehe Seite 137).*

Heizkessel entlüften

Achtung
Geräteschäden vermeiden.
Heizkessel nicht über das heizwasserseitige Sicherheitsventil entlüften.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)



1. Heizwasserseitige Absperrventile schließen.
2. Kapselblech Ⓐ abbauen.
3. Ablaufschlauch (liegt im Gerät) am oberen Hahn Ⓑ mit einem Abwasseranschluss verbinden.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

4. Befüllhahn Ⓒ und Entlüftungshahn Ⓑ öffnen und mit Netzdruck so lange entlüften bis keine Luftgeräusche mehr hörbar sind.

Hinweis
Anlagendruck am Manometer beobachten. 1,5 bar (150 kPa) nicht überschreiten.

5. Zuerst Hahn Ⓑ schließen.

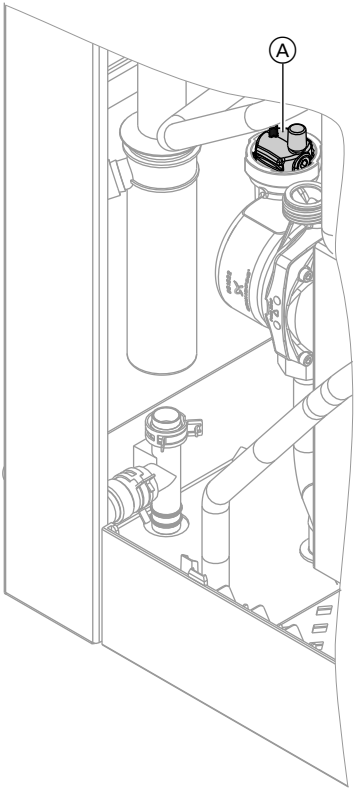
6. Wenn der erforderliche Betriebsdruck aufgebaut ist, Hahn Ⓒ schließen. Heizwasserseitige Absperrventile öffnen.

7. Ablaufschlauch wieder vom oberen Hahn Ⓑ abziehen und aufbewahren.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Heizungsanlage entlüften



Ⓐ Schnellentlüfter an der Heizkreispumpe

1. Gasabsperrhahn schließen und Regelung einschalten.
2. Prüfen, ob Entlüftungsschraube am Schnellentlüfter Ⓐ offen ist.
3. Entlüftungsprogramm aktivieren (siehe folgende Arbeitsschritte).

   Hinweis
   Funktion und Ablauf des Entlüftungsprogramms siehe Seite 156.
4. Druck der Anlage einregulieren.
5. Gasabsperrhahn öffnen.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

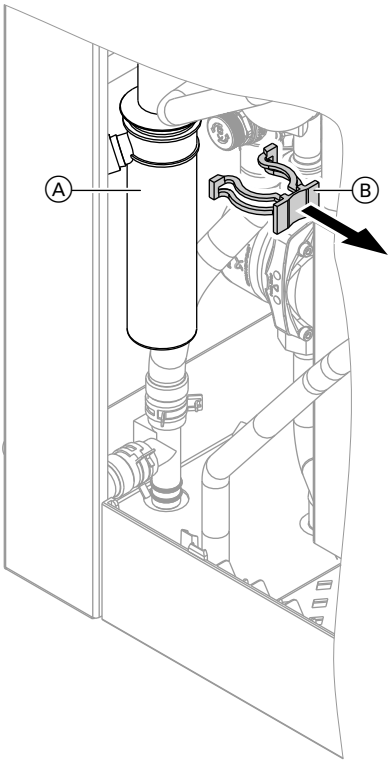
Entlüftungsfunktion aktivieren

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Servicefunktionen“** 3. **„Entlüftung“** Entlüftungsfunktion ist aktiviert. 4. Entlüftungsfunktion beenden: **OK** oder ⮌ drücken.	Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. Mit ▸ **„⑤“** auswählen und mit **OK** bestätigen. **„on“** blinkt. 3. Entlüftungsfunktion mit **OK** aktivieren. **„EL on“** erscheint statisch. 4. Entlüftungsfunktion beenden: ⮌ drücken.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Siphon mit Wasser füllen



1. Regelung nach vorn klappen.
2. Halteklammer Ⓐ abziehen und Siphon Ⓑ abnehmen.
3. Siphon Ⓑ mit Wasser füllen.
4. Siphon Ⓑ anbauen und mit Halteklammer Ⓐ befestigen.

   Hinweis
   Zulaufschlauch beim Zusammenbauen nicht verdrehen. Ablaufschlauch ohne Bögen und mit stetigem Gefälle verlegen.
5. Kapselblech wieder anbauen.
6. Regelung wieder in Betriebsposition befestigen.

Heizkreise bezeichnen – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Im Auslieferungszustand sind die Heizkreise mit **„Heizkreis 1“**, **„Heizkreis 2“** und **„Heizkreis 3“** (falls vorhanden) bezeichnet.
Die Heizkreise können zum besseren Verständnis für den Anlagenbetreiber anlagenspezifisch bezeichnet werden.

Namen für Heizkreise eingeben:
Bedienungsanleitung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

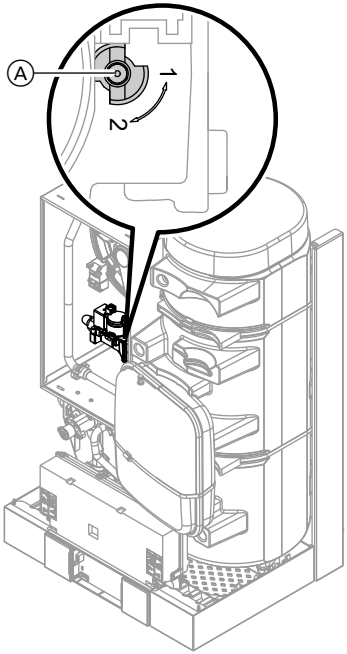
Gasart prüfen

Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet, die den Brenner entsprechend der jeweils vorliegenden Gasqualität auf eine optimale Verbrennung einreguliert.

- Bei Betrieb mit Erdgas ist deshalb für den gesamten Wobbeindexbereich keine Umstellung erforderlich.
  Der Heizkessel kann im Wobbeindexbereich von 9,5 bis 15,2 kWh/m³ (34,2 bis 54,7 MJ/m³) betrieben werden.
- Bei Betrieb mit Flüssiggas muss der Brenner umgestellt werden (siehe „Gasart umstellen“ auf Seite 42).

1. Gasart und Wobbeindex beim Gasversorgungsunternehmen bzw. Flüssiggaslieferanten erfragen.
2. Bei Betrieb mit Flüssiggas Brenner umstellen (siehe Seite 42).
3. Gasart in Protokoll auf Seite 183 aufnehmen.

Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flüssiggas)



1. Stellschraube Ⓐ am Gaskombiregler auf „2“ stellen.
2. Netzschalter „⏻“ einschalten.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

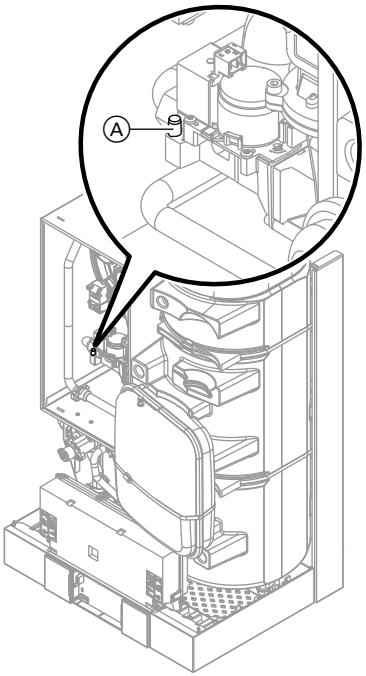
3. Gasart in Codieradresse „82“ einstellen:
   - Codierung 2 aufrufen
   - **„Allgemein“** (Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
     oder
     Gruppe 1 (Regelung für angehobenen Betrieb) aufrufen.
   - Codieradresse „11“ auswählen und Wert „9“ einstellen. Mit **OK** bestätigen. In der Anzeige erscheint „11:0“.
   - Codieradresse „82“ auswählen und Wert „1“ (Betrieb mit Flüssiggas) einstellen. Mit **OK** bestätigen.
   - Codieradresse „11“ auswählen und Wert ≠ „9“ einstellen. Mit **OK** bestätigen. In der Anzeige erscheint „11:0“.
   - Servicefunktionen beenden.
4. Gasabsperrhahn öffnen.
5. Aufkleber „G31“ (liegt bei den Technischen Unterlagen) neben das Typenschild auf dem Kapselblech kleben.

Ruhedruck und Anschlussdruck messen

Gefahr
CO-Bildung als Folge falscher Brennereinstellung kann schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen nach sich ziehen.
Vor und nach Arbeiten an Gasgeräten muss eine CO-Messung durchgeführt werden.

Betrieb mit Flüssiggas
Flüssiggastank bei Erstinbetriebnahme/ Austausch zweimal spülen. Tank und Gas-Anschlussleitung nach dem Spülen gründlich entlüften.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)



1. Gasabsperrhahn schließen.
2. Schraube im Mess-Stutzen „IN“ Ⓐ am Gaskombiregler lösen, nicht herausdrehen, und Manometer anschließen.
3. Gasabsperrhahn öffnen.
4. Ruhedruck messen und Messwert in Protokoll aufnehmen.
   Soll-Wert: max. 57,5 mbar (5,75 kPa).
5. Heizkessel in Betrieb nehmen.

   Hinweis
   *Bei Erstinbetriebnahme kann das Gerät auf Störung gehen (Störung EE wird angezeigt), weil sich Luft in der Gasleitung befindet. Nach ca. 5 s Taste **R** zur Entriegelung des Brenners drücken.*
6. Anschlussdruck (Fließdruck) messen. Sollwerte:
   - Erdgas: 20 mbar (2 kPa).
   - Flüssiggas: 50 mbar (5 kPa).

   Hinweis
   Zur Messung des Anschlussdruckes geeignete Messgeräte mit einer Auflösung von min. 0,1 mbar (10 Pa) verwenden.
7. Messwert in Protokoll aufnehmen. Maßnahme entsprechend der folgenden Tabelle treffen.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

8. Heizkessel außer Betrieb nehmen, Gasabsperrhahn schließen, Manometer abnehmen, Mess-Stutzen Ⓐ mit Schraube verschließen.

9. ⚠ **Gefahr**
Gasaustritt an Mess-Stutzen führt zu Explosionsgefahr. Gasdichtheit prüfen.

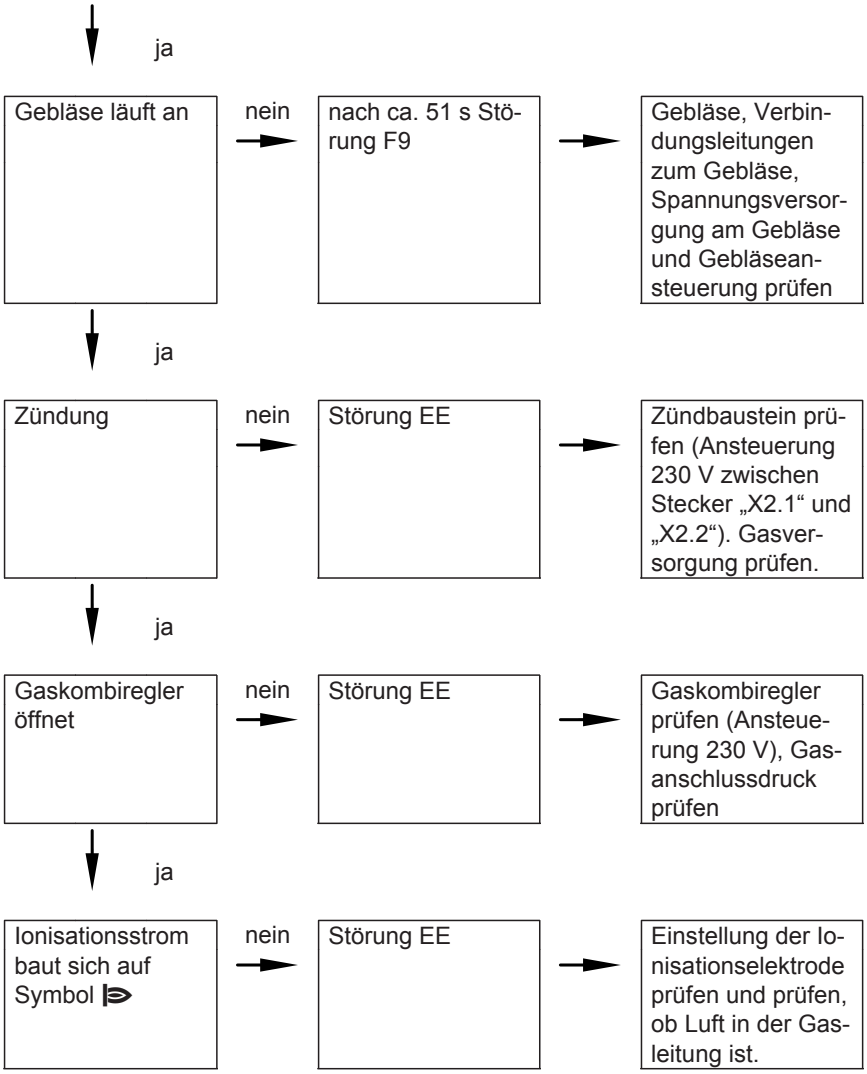
Gasabsperrhahn öffnen, Gerät in Betrieb nehmen und Gasdichtheit am Mess-Stutzen Ⓐ prüfen.

Anschlussdruck (Fließdruck)		**Maßnahmen**
bei Erdgas	**bei Flüssiggas**	
unter 17,4 mbar (1,74 kPa)	unter 42,5 mbar (4,25 kPa)	Keine Inbetriebnahme vornehmen und das Gasversorgungsunternehmen (GVU) bzw. Flüssiggaslieferanten benachrichtigen.
17,4 bis 25 mbar (1,74 bis 2,5 kPa)	42,5 bis 57,5 mbar (4,25 bis 5,75 kPa)	Heizkessel in Betrieb nehmen.
über 25 mbar (2,5 kPa)	über 57,5 mbar (5,75 kPa)	Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten, und Vordruck auf 20 mbar (2 kPa) bei Erdgas bzw. 50 mbar (5 kPa) bei Flüssiggas einstellen. Gasversorgungsunternehmen (GVU) bzw. Flüssiggaslieferanten benachrichtigen.

Funktionsablauf und mögliche Störungen

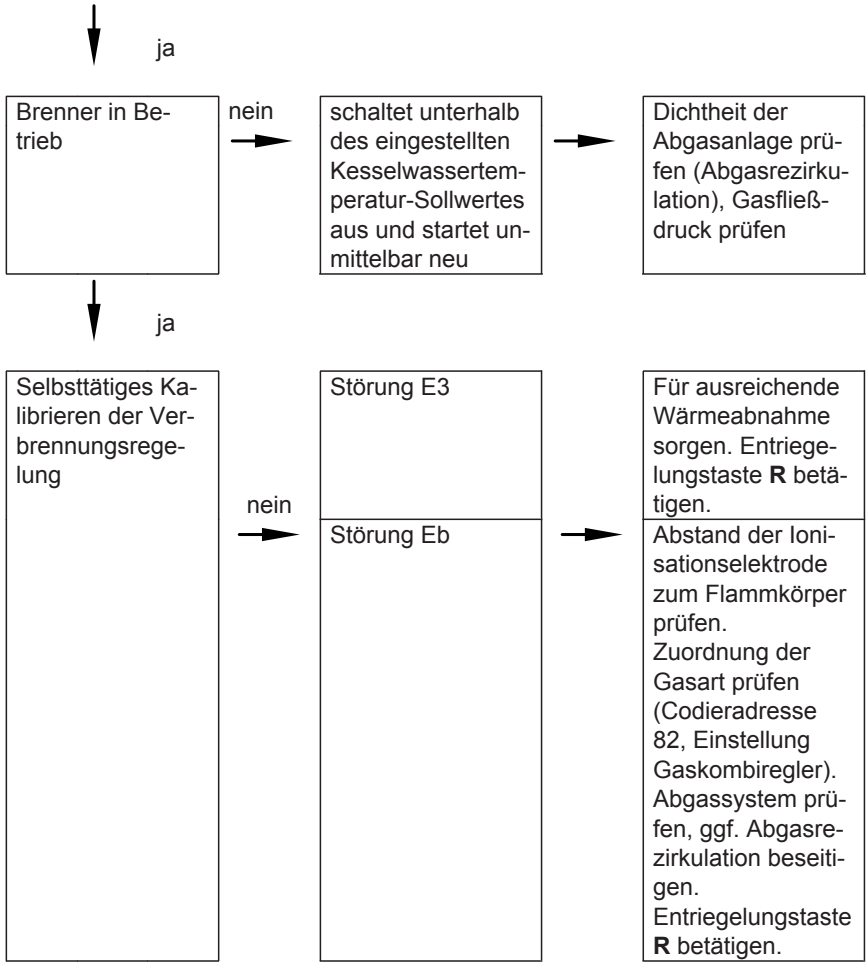
	Displayanzeige	Maßnahme
Wärmeanforderung durch Regelung	nein →	Sollwert erhöhen, für Wärmeabnahme sorgen

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)



5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)



Max. Heizleistung einstellen

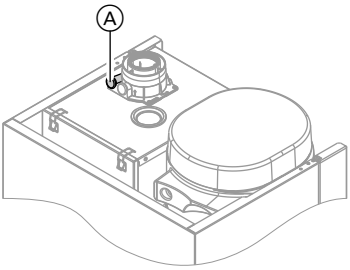
Für den **Heizbetrieb** kann die max. Heizleistung begrenzt werden. Die Begrenzung wird über den Modulationsbereich eingestellt. Die max. einstellbare Heizleistung ist durch den Kesselcodierstecker nach oben begrenzt.

5671 741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Servicefunktionen“** 3. **„Maximale Heizleistung“** 4. **„Ändern?“ „Ja“** auswählen. Im Display erscheint ein Wert (z. B. **„85“**). Im Auslieferungszustand entspricht dieser Wert 100% der Nenn-Wärmeleistung. 5. Gewünschten Wert einstellen.	Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. Mit ▸ **„③“** auswählen und mit **OK** bestätigen. Im Display blinkt ein Wert (z. B. **„85“**) und **„⏻“** erscheint. Im Auslieferungszustand entspricht dieser Wert 100% der Nenn-Wärmeleistung. 3. Gewünschten Wert einstellen und mit **OK** bestätigen.

Dichtheitsprüfung Abgas-/Zuluftsystem (Ringspaltmessung)



Ⓐ Verbrennungsluftöffnung

Für die gemeinsam mit dem Gas-Wandkessel geprüften Abgas-/Zuluftsysteme entfällt die Dichtheitsprüfung (Überdruckprüfung) durch den Bezirksschornsteinfegermeister bei der Inbetriebnahme.

In diesem Fall empfehlen wir, dass der Heizungsfachbetrieb bei der Inbetriebnahme der Anlage eine vereinfachte Dichtheitsprüfung durchführt. Dafür ist es ausreichend, die CO_2- oder die O_2-Konzentration in der Verbrennungsluft im Ringspalt der AZ-Leitung zu messen.

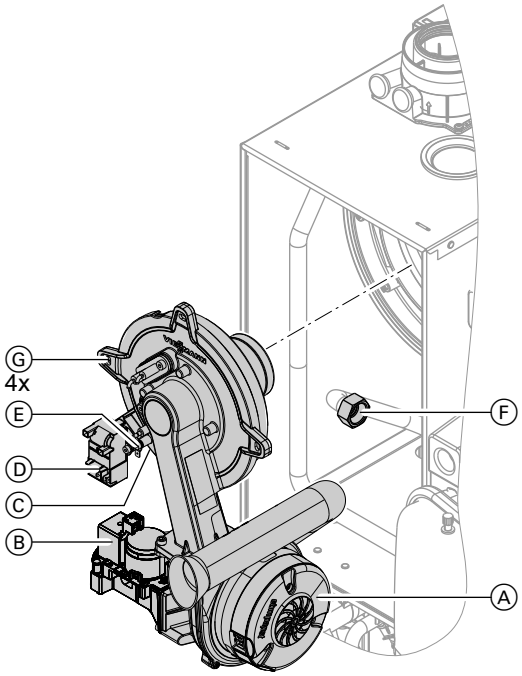
Falls die CO_2-Konzentration kleiner als 0,2 % oder die O_2-Konzentration größer als 20,6 % ist, gilt die Abgasleitung als ausreichend dicht.

Falls größere CO_2- oder kleinere O_2-Werte gemessen werden, ist eine Druckprüfung der Abgasleitung bei einem statischen Überdruck von 200 Pa erforderlich.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Brenner ausbauen



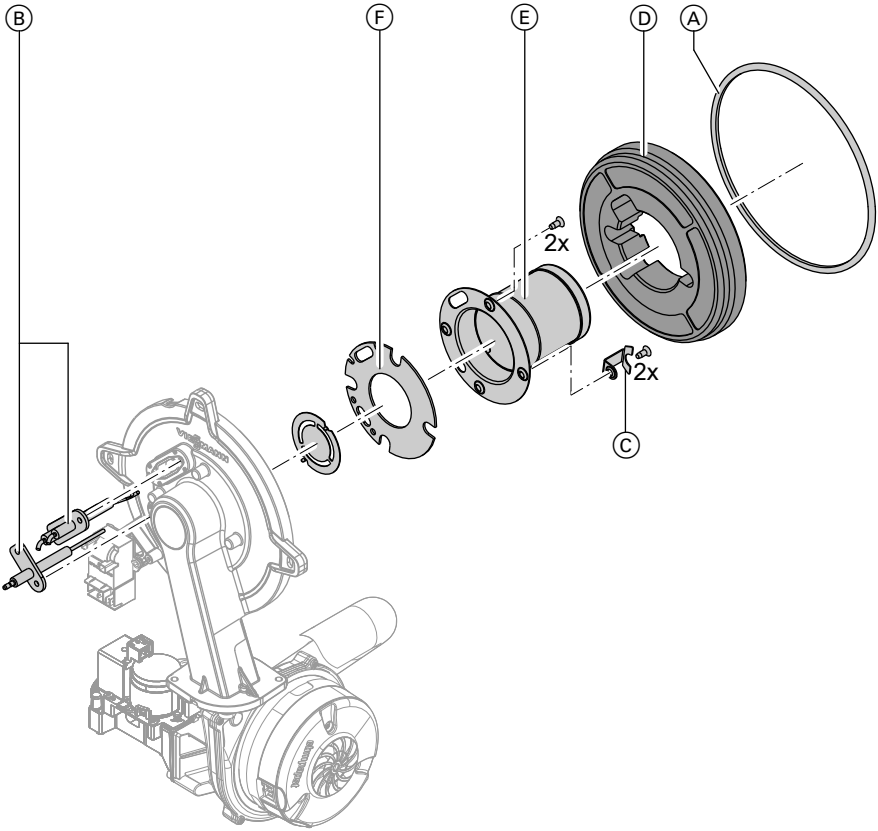
1. Netzschalter an der Regelung und Netzspannung ausschalten.
2. Gasabsperrhahn schließen und sichern.
3. Elektrische Leitungen von Gebläsemotor Ⓐ, Gaskombiregler Ⓑ, Zünd- und Ionisationselektrode Ⓒ, Zündeinheit Ⓓ und Erdung Ⓔ abziehen.
4. Verschraubung des Gasanschlussrohres Ⓕ lösen.
5. Vier Schrauben Ⓖ lösen und Brenner abnehmen.

Achtung
Beschädigungen am Brenner vermeiden.
Brenner nicht auf Flammkörper ablegen!

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Brennerdichtung und Flammkörper prüfen

Brennerdichtung Ⓐ und Flammkörper Ⓔ auf Beschädigungen prüfen, falls erforderlich austauschen.



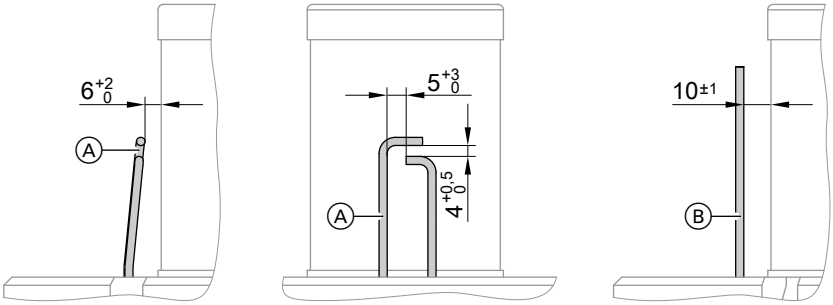
1. Elektroden Ⓑ ausbauen.
2. Zwei Halteklammern Ⓒ am Wärmedämmring Ⓓ lösen und Wärmedämmring Ⓓ abnehmen.
3. Zwei Torxschrauben lösen und Flammkörper Ⓔ mit Dichtung Ⓕ abnehmen.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

4. Neuen Flammkörper Ⓔ mit neuer Dichtung Ⓕ einsetzen und befestigen.
   Anzugsdrehmoment: 5,0 Nm.
5. Wärmedämmring Ⓓ anbauen.
6. Elektroden Ⓑ anbauen.
   Anzugsdrehmoment: 4,5 Nm.

Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen



Ⓐ Zündelektroden

Ⓑ Ionisationselektrode

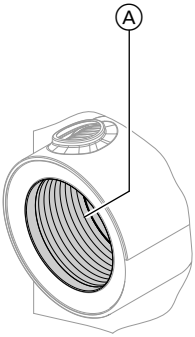
1. Elektroden auf Abnutzung und Verschmutzung prüfen.
2. Elektroden mit kleiner Bürste (keine Drahtbürste) oder Schleifpapier reinigen.
3. Abstände prüfen. Sind die Abstände nicht in Ordnung oder die Elektroden beschädigt, Elektroden mit Dichtung austauschen und ausrichten. Befestigungsschrauben für Elektroden mit 4,5 Nm Drehmoment festziehen.

Heizflächen reinigen

! **Achtung**
An der heizgasberührten Oberfläche des Wärmetauschers sollten keine Kratzer oder andere Beschädigungen auftreten. Diese können zu Korrosionsschäden führen.
Heizflächen nicht ausbürsten. Durch Ausbürsten können sich vorhandene Ablagerungen in den Wendelspalten festsetzen.

Hinweis
Verfärbungen an der Oberfläche des Wärmetauschers sind normale Betriebsspuren. Sie haben keinen Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des Wärmetauschers.
Der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln ist nicht erforderlich.

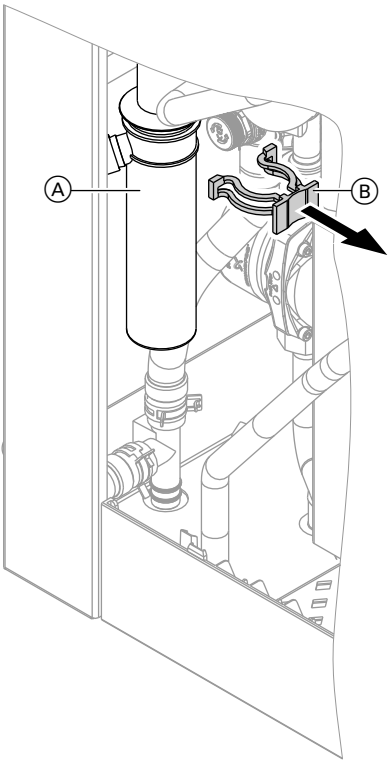
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)



1. Ablagerungen von den Heizflächen Ⓐ des Wärmetauschers absaugen.
2. Falls erforderlich, Heizflächen Ⓐ mit Wasser spülen.
3. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen. Siehe folgendes Kapitel.

Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen

Hinweis
Bei Betrieb mit Abgaskaskade:
Auch den Kaskadensiphon prüfen.



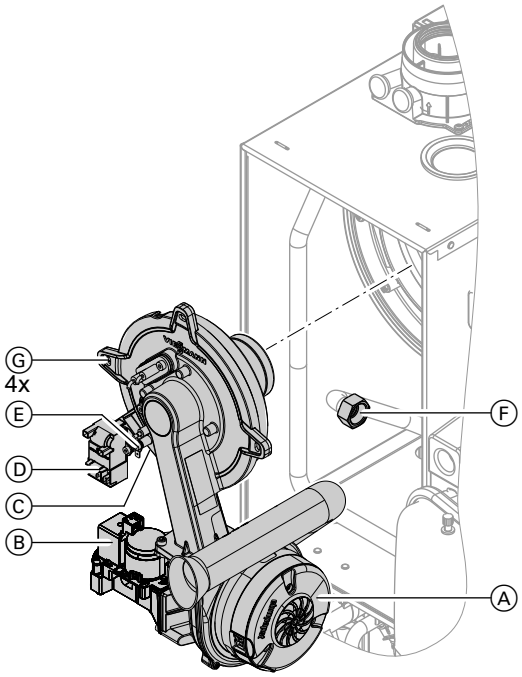
5671 741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

1. Ungehinderten Abfluss des Kondenswassers am Siphon prüfen.
2. Halteklammer Ⓐ abziehen und Siphon Ⓑ abnehmen.
3. Siphon Ⓑ reinigen.
4. Siphon Ⓑ mit Wasser füllen und anbauen. Halteklammer Ⓐ aufstecken.

   Hinweis
   Zulaufschlauch beim Zusammenbauen nicht verdrehen. Ablaufschlauch ohne Bögen und mit stetigem Gefälle verlegen.

Brenner einbauen



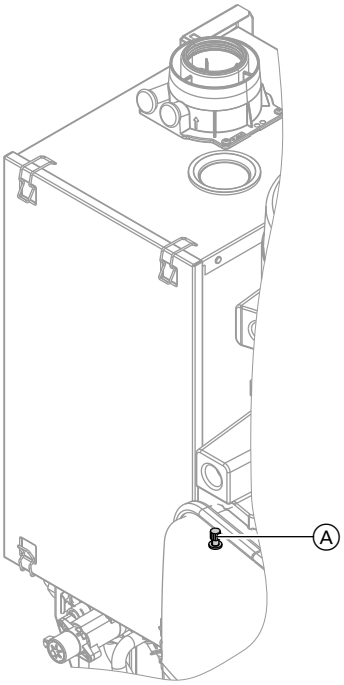
1. Brenner einsetzen und Schrauben Ⓖ mit 8,5 Nm Drehmoment über Kreuz anziehen.
2. Gasanschlussrohr Ⓕ mit neuer Dichtung anbauen.
3. Dichtheit der gasseitigen Anschlüsse prüfen.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.
Gasdichtheit der Verschraubung prüfen.

4. Elektrische Leitungen von Gebläsemotor Ⓐ, Gaskombiregler Ⓑ, Ionisationselektrode Ⓒ, Zündeinheit Ⓓ und Erdung Ⓔ anschließen.

Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen



Ⓐ Messnippel

Vordruck des Ausdehnungsgefäßes am Messnippel prüfen, ggf. nachfüllen.

Hinweis
Prüfung bei kalter Anlage durchführen.

1. Anlage so weit entleeren, bis Manometer „0“ anzeigt.

2. Falls der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes niedriger ist, als der statische Druck der Anlage: An Anschluss Ⓐ Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher als der statische Druck der Anlage ist.

3. Wasser nachfüllen, bis bei abgekühlter Anlage der Fülldruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist, als der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes.
Zul. Betriebsdruck: 3 bar (300 kPa).

Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.
Gasführende Teile auf Gasdichtheit prüfen.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Hinweis
Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B. Nitrite, Sulfide) können zu Materialschäden führen.

Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.

Verbrennungsqualität prüfen

Die elektronische Verbrennungsregelung sorgt automatisch für eine optimale Verbrennungsqualität. Bei der Erstinbetriebnahme/Wartung ist nur eine Kontrolle der Verbrennungswerte erforderlich. Dazu den CO-Gehalt und den CO_2- oder O_2-Gehalt messen. Funktionsbeschreibung der elektronischen Verbrennungsregelung siehe Seite 162.

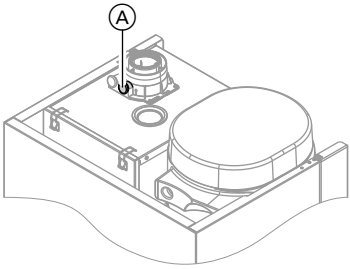
Hinweis
Gerät mit unbelasteter Verbrennungsluft betreiben, um Betriebstörungen und Schäden zu vermeiden.

CO-Gehalt
- Der CO-Gehalt muss bei allen Gasarten < 1000 ppm betragen.

CO_2 oder O_2-Gehalt
- Der CO_2-Gehalt muss bei unterer und oberer Wärmeleistung jeweils in den folgenden Bereichen liegen:
  – 7,5 bis 9,5 % bei Erdgas E und LL
  – 8,8 bis 11,1 % bei Flüssiggas P
- Der O_2-Gehalt muss bei allen Gasarten im Bereich von 4,0 bis 7,6 % liegen.

Liegt der gemessene CO_2- oder O_2-Wert außerhalb des entsprechenden Bereichs in folgenden Schritten vorgehen:
- Dichtheitsprüfung AZ-System durchführen, siehe Seite 48.
- Ionisationselektrode und Anschlussleitung prüfen, siehe Seite 51.

Hinweis
Die Verbrennungsregelung führt bei Inbetriebnahme ein selbsttätiges Kalibrieren durch. Emissionsmessung erst ca. 30 s nach Brennerstart durchführen.



1. Abgasanalysegerät an Öffnung Abgas Ⓐ am Kesselanschluss-Stück anschließen.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

2. Gasabsperrhahn öffnen, Heizkessel in Betrieb nehmen und Wärmeanforderung herbeiführen.
3. Untere Wärmeleistung einstellen (siehe Seite 56).
4. CO_2-Gehalt prüfen. Falls der Wert um mehr als 1 % von den vorgenannten Bereichen abweicht, Maßnahmen von Seite 55 durchführen.
5. Wert in Protokoll eintragen.
6. Obere Wärmeleistung einstellen (siehe Seite 56).
7. CO_2-Gehalt prüfen. Falls der Wert um mehr als 1 % von den vorgenannten Bereichen abweicht, Maßnahmen von Seite 55 durchführen.
8. Nach der Prüfung **OK** drücken.
9. Wert in Protokoll eintragen.

Obere/untere Wärmeleistung auswählen

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	**Regelung für angehobenen Betrieb**
Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Aktorentest“** 3. Untere Wärmeleistung auswählen: **„Grundlast Aus“** anwählen. Danach erscheint **„Grundlast Ein“** und der Brenner läuft mit unterer Wärmeleistung. 4. Obere Wärmeleistung auswählen: **„Volllast Aus“** anwählen. Danach erscheint **„Volllast Ein“** und der Brenner läuft mit oberer Wärmeleistung. 5. Leistungsauswahl beenden: ⮌ drücken.	Service-Menü 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. Mit ▸ **„⚙“** auswählen und mit **OK** bestätigen. Im Display erscheint **„I“** und **„on“** blinkt. 3. Untere Wärmeleistung auswählen: **OK** drücken, **„on“** erscheint statisch. 4. Obere Wärmeleistung auswählen: ⮌ drücken. 5. Mit ▸ **„2“** auswählen, **„on“** blinkt. 6. **OK** drücken, **„on“** erscheint statisch. 7. Leistungsauswahl beenden: ⮌ drücken.

Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage angepasst werden.

- Dazu das zutreffende Anlagenschema auswählen (siehe folgende Abbildungen).
- Codierungen im Zusammenhang mit angebauten Zubehören einstellen:

5671741

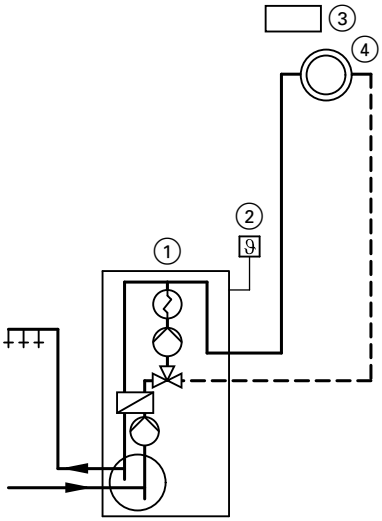
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Montage- und Serviceanleitungen Zubehör

Hinweis
Verschiedene Anlagenkomponenten werden von der Regelung automatisch erkannt und die Codierung automatisch eingestellt.
Arbeitsschritte zur Codierung siehe Seite 69.

Anlagenausführung 1

Ein Heizkreis ohne Mischer A1



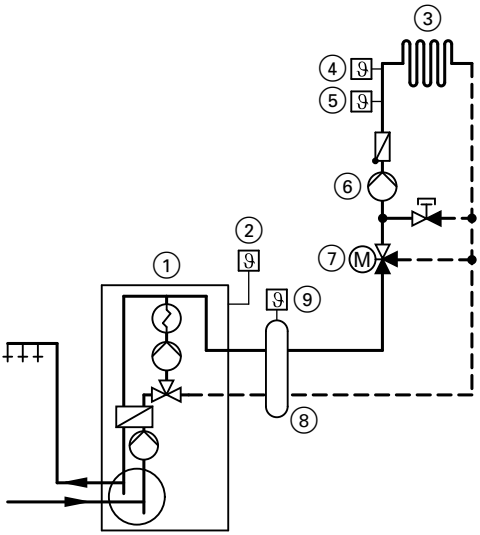
① Vitodens 222-W
② Außentemperatursensor (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
③ Vitotrol 100 (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)
④ Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1)

Funktion/Anlagenkomponente	Codierung	
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	**„Allgemein“/1**

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausführung 2

Ein Heizkreis mit Mischer M2 und hydraulische Weiche



① Vitodens 222-W
② Außentemperatursensor
③ Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
④ Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
⑤ Vorlauftemperatursensor M2
⑥ Heizkreispumpe M2
⑦ Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2
⑧ Hydraulische Weiche
⑨ Vorlauftemperatursensor Hydraulische Weiche

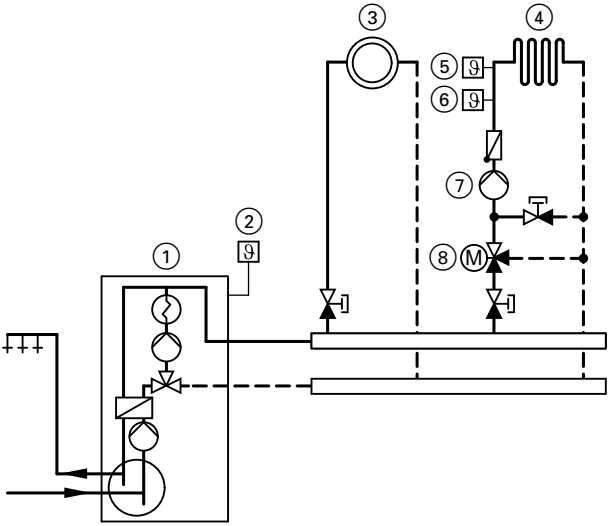
Funktion/Anlagenkomponente	Codierung	
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	**„Allgemein“**
Anlage **nur** mit einem Heizkreis mit Mischer mit Erweiterungssatz für Mischer (ohne ungeregelten Heizkreis)	00:4	**„Allgemein“**
Anlage mit hydraulischer Weiche	04:0	**„Kessel“**

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausführung 3

Ein Heizkreis ohne Mischer A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2



① Vitodens 222-W
② Außentemperatursensor
③ Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1)
④ Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
⑤ Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
⑥ Vorlauftemperatursensor M2
⑦ Heizkreispumpe M2
⑧ Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2

Hinweis
Der Volumenstrom des Heizkreises ohne Mischer muss min. 30 % größer sein als der Volumenstrom des Heizkreises mit Mischer.

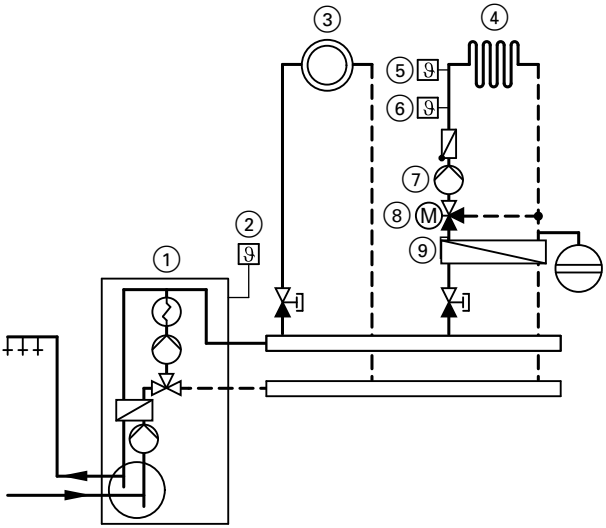
Funktion/Anlagenkomponente	Codierung	
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	**„Allgemein“**

5671 741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausführung 4

Ein Heizkreis ohne Mischer A1, ein Heizkreis mit Mischer M2 und Systemtrennung



① Vitodens 222-W
② Außentemperatursensor
③ Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1)
④ Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
⑤ Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
⑥ Vorlauftemperatursensor M2
⑦ Heizkreispumpe M2
⑧ Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2
⑨ Wärmetauscher zur Systemtrennung

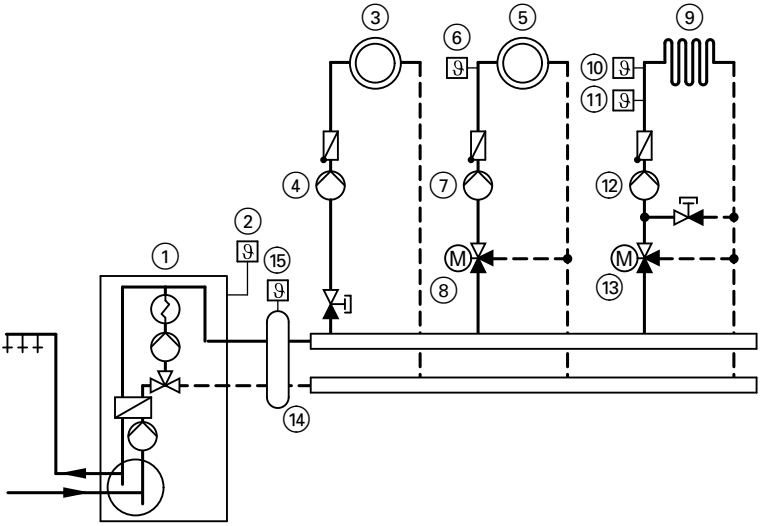
Funktion/Anlagenkomponente	Codierung	
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	**„Allgemein“**

5671 741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausführung 5

Ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer M2 (mit Erweiterungssatz), ein Heizkreis mit Mischer M3 (mit Erweiterungssatz) und hydraulische Weiche (mit/ohne Warmwasserbereitung)



① Vitodens 222-W
② Außentemperatursensor
③ Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1)
④ Heizkreispumpe A1
⑤ Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
⑥ Vorlauftemperatursensor M2
⑦ Heizkreispumpe M2
⑧ Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2
⑨ Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3)
⑩ Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
⑪ Vorlauftemperatursensor M3
⑫ Heizkreispumpe M3
⑬ Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M3
⑭ Hydraulische Weiche
⑮ Vorlauftemperatursensor Hydraulische Weiche

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Funktion/Anlagenkomponente	Codierung	
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	**„Allgemein“**
Anlage **nur** mit zwei Heizkreisen mit Mischer mit Erweiterungssatz für Mischer (ohne ungeregelten Heizkreis)	00:8	**„Allgemein“**
Anschluss Heizkreispumpe A1 an Erweiterung AM1, Anschluss A1	—	—
Anlage mit hydraulischer Weiche	04:0	**„Kessel“**

Heizkennlinien einstellen (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)

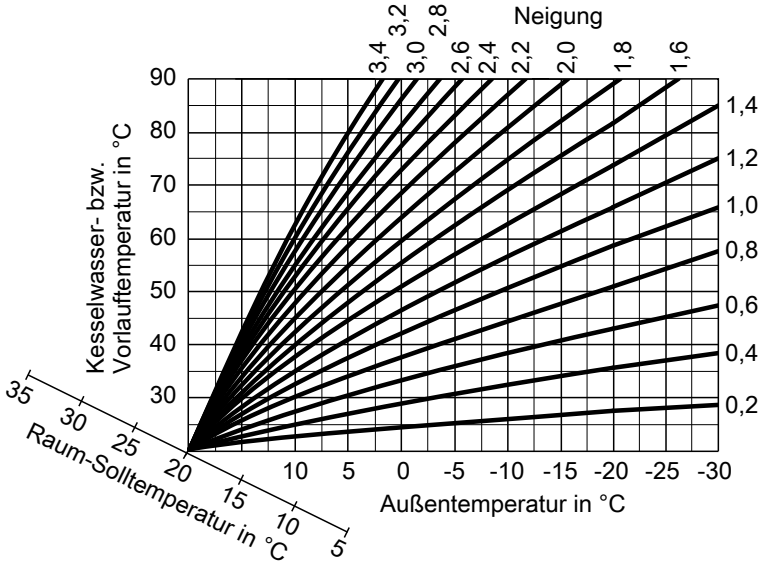
Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar.
Vereinfacht: je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.
Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die Raumtemperatur abhängig.

Im Auslieferungszustand eingestellt:
- Neigung = 1,4
- Niveau = 0

Hinweis
Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer vorhanden sind, ist die Vorlauftemperatur für den Heizkreis ohne Mischer um eine eingestellte Differenz (Auslieferungszustand 8 K) höher als die Vorlauftemperatur für die Heizkreise mit Mischer.
*Die Differenztemperatur ist über Codieradresse „9F“ in Gruppe **„Allgemein“** einstellbar.*

5671 741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

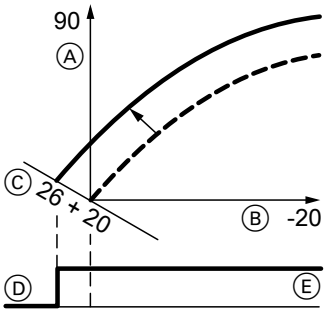


Einstellbereiche Neigung:
- Fußbodenheizungen: 0,2 bis 0,8
- Niedertemperaturheizungen: 0,8 bis 1,6

Raumtemperatur-Sollwert einstellen

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.
Die Heizkennlinie wird entlang der Raum-Solltemperatur-Achse verschoben. Sie bewirkt bei aktiver Heizkreispumpenlogik-Funktion ein geändertes Ein- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe.

Normaler Raumtemperatur-Sollwert



Beispiel 1: Änderung des normalen Raumtemperatur-Sollwerts von 20 auf 26 °C

Ⓐ Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
Ⓑ Außentemperatur in °C
Ⓒ Raumtemperatur-Sollwert in °C

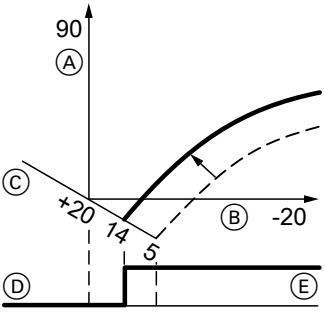
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Ⓓ Heizkreispumpe „Aus“
Ⓔ Heizkreispumpe „Ein“

Änderung des normalen Raumtemperatur-Sollwerts

Bedienungsanleitung

Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert



Beispiel 2: Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts von 5 °C auf 14 °C

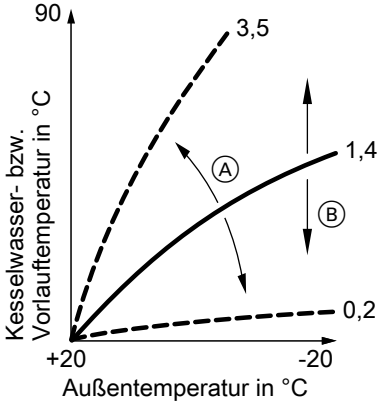
Ⓐ Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
Ⓑ Außentemperatur in °C
Ⓒ Raumtemperatur-Sollwert in °C
Ⓓ Heizkreispumpe „Aus“
Ⓔ Heizkreispumpe „Ein“

Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts

Bedienungsanleitung

Neigung und Niveau ändern

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.



Ⓐ Neigung ändern
Ⓑ Niveau ändern (vertikale Parallelverschiebung der Heizkennlinie)

Erweitertes Menü:
1. ☰
2. **„Heizung“**
3. Heizkreis auswählen.
4. **„Heizkennlinie“**
5. **„Neigung“** oder **„Niveau“**
6. Heizkennlinie entsprechend den Erfordernissen der Anlage einstellen.

5671741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Regelung in LON einbinden - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Das Kommunikationsmodul LON (Zubehör) muss eingesteckt sein.

Montageanleitung Kommunikationsmodul LON

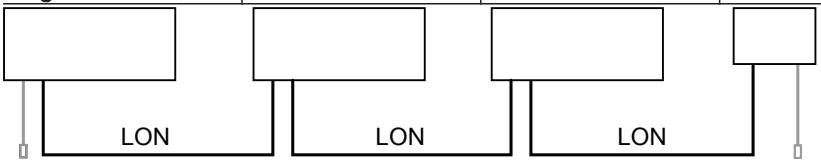
Hinweis
Die Datenübertragung über LON kann einige Minuten dauern.

Einkesselanlage mit Vitotronic 200-H und Vitocom 200 (Beispiel)

LON-Teilnehmernummern und weitere Funktionen über Codierung 2 einstellen (siehe folgende Tabelle).

Hinweis
*Innerhalb des LON darf die gleiche Teilnehmernummer **nicht** zweimal vergeben werden.*
*Es darf **nur eine Vitotronic** als Fehlermanager codiert werden.*

Alle in der Tabelle angegebenen Codieradressen sind in Gruppe „Allgemein“ aufgeführt.

Kesselkreisregelung	**Vitotronic 200-H**	**Vitotronic 200-H**	**Vitocom**
			
Teilnehmer-Nr. 1, Codierung „77:1“.	Teilnehmer-Nr. 10, Codierung „77:10“.	Teilnehmer-Nr. 11, Codierung „77:11“ **einstellen**.	Teilnehmer-Nr. 99.
Regelung ist Fehlermanager, Codierung „79:1“.	Regelung ist nicht Fehlermanager, Codierung „79:0“.	Regelung ist nicht Fehlermanager, Codierung „79:0“.	Gerät ist Fehlermanager.
Regelung sendet Uhrzeit, Codierung „7b:1“.	Regelung empfängt Uhrzeit, Codierung „81:3“ **einstellen**.	Regelung empfängt Uhrzeit, Codierung „81:3“ **einstellen**.	Gerät empfängt Uhrzeit.

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Kesselkreisregelung	Vitotronic 200-H	Vitotronic 200-H	Vitocom
Regelung sendet Außentemperatur, Codierung „97:2“ **einstellen**.	Regelung empfängt Außentemperatur, Codierung „97:1“ **einstellen**.	Regelung empfängt Außentemperatur, Codierung „97:1“ **einstellen**.	—
Viessmann Anlagennummer, Codierung „98:1“.	Viessmann Anlagennummer, Codierung „98:1“.	Viessmann Anlagennummer, Codierung „98:1“.	—
Fehlerüberwachung LON-Teilnehmer, Codierung „9C:20“.	Fehlerüberwachung LON-Teilnehmer, Codierung „9C:20“.	Fehlerüberwachung LON-Teilnehmer, Codierung „9C:20“.	—

LON-Teilnehmer-Check durchführen

Mit dem Teilnehmer-Check wird die Kommunikation der am Fehlermanager angeschlossenen Geräte einer Anlage überprüft.

Voraussetzungen:
- Regelung muss als **Fehlermanager** codiert sein (Codierung „79:1“ in Gruppe **„Allgemein“**).
- In allen Regelungen muss die LON-Teilnehmer-Nr. codiert sein.
- LON-Teilnehmerliste im Fehlermanager muss aktuell sein.

Service-Menü:
1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. **„Servicefunktionen“**
3. **„Teilnehmer-Check“**
4. Teilnehmer auswählen (z. B. Teilnehmer 10).
5. Mit **„OK“** Teilnehmer-Check starten.

- Erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit **„OK“** gekennzeichnet.
- Nicht erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit **„Nicht OK“** gekennzeichnet.

Hinweis
*Um einen erneuten Teilnehmer-Check durchzuführen, mit **„Liste löschen?“** eine neue Teilnehmerliste erstellen (Teilnehmerliste wird aktualisiert).*

Hinweis
*Im Display des jeweiligen Teilnehmers wird während des Teilnehmer-Checks für ca. 1 min die Teilnehmer-Nr. und **„Wink“** angezeigt.*

5671 741

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

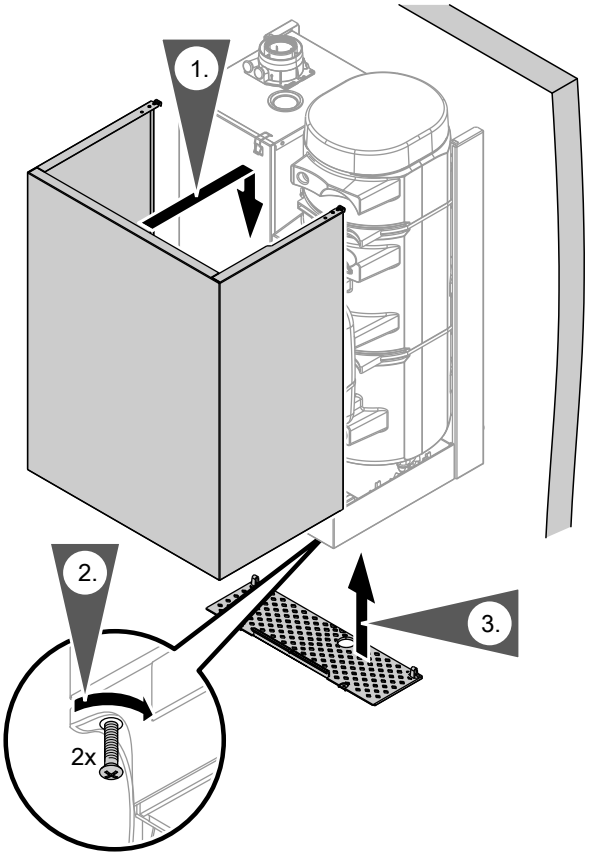
Wartungsanzeige abfragen und zurücksetzen

Nachdem die in Codieradresse „21“ und „23“ vorgegebenen Grenzwerte erreicht sind, blinkt die rote Störungsanzeige. (Codieradresse in Gruppe **„Kessel“** (Regelung für witterungsgeführten Betrieb) oder Gruppe 2 (Regelung für angehobenen Betrieb.)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	**Regelung für angehobenen Betrieb**
Anzeige **„Wartung“** und **„🔧“**	Die vorgegebene Betriebsstundenzahl oder das vorgegebene Zeitintervall mit Kalender-Symbol **„📅“** (je nach Einstellung) und **„🔧“**
Wartung quittieren **OK** drücken. Wartung durchführen. ***Hinweis*** *Eine quittierte Wartungsmeldung, die nicht zurückgesetzt wurde, erscheint erneut am folgenden Montag.*	**OK** drücken. Wartung durchführen. ***Hinweis*** *Eine quittierte Wartungsmeldung, die nicht zurückgesetzt wurde, erscheint erneut nach 7 Tagen.*
Nach durchgeführter Wartung: Codierung zurücksetzen Service-Menü: 1. **OK** und ☰: gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Servicefunktionen“** 3. **„Wartung Reset“** ***Hinweis*** *Die eingestellten Wartungsparameter für Betriebsstunden und Zeitintervall beginnen wieder bei **„0“**.*	Codierung „24:1“ in Gruppe 2 auf „24:0“ zurücksetzen. ***Hinweis*** *Die eingestellten Wartungsparameter für Betriebsstunden und Zeitintervall beginnen wieder bei **„0“**.*

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Vorderblech anbauen



Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

Dazu gehören auch alle als Zubehör eingebauten Komponenten, wie z. B. Fernbedienungen. Außerdem hat der Ersteller der Anlage auf erforderliche Wartungsarbeiten hinzuweisen.

5671741

Codierebene 1 aufrufen

- Bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb werden die Codierungen im Klartext angezeigt.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem oder zwei Heizkreisen mit Mischer:

Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit **„Heizkreis 1“** und die Heizkreise mit Mischer werden mit **„Heizkreis 2“** oder **„Heizkreis 3“** bezeichnet.
Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint statt dessen die gewählte Bezeichnung und **„HK1“**, **„HK2“** oder **„HK3“**.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	**Regelung für angehobenen Betrieb**
Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt	
■ **„Allgemein“** ■ **„Kessel“** ■ **„Warmwasser“** ■ **„Heizkreis 1/2/3“** ■ **„Alle Cod. Grundgerät“** In dieser Gruppe werden alle Codieradressen der Codierebene 1 in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. ■ **„Grundeinstellung“**	**1**: **„Allgemein“** **2**: **„Kessel“** **3**: **„Warmwasser“** **5**: **„Heizkreis 1“** **6**: **„Alle Codierungen Grundgerät“** In dieser Gruppe werden alle Codieradressen in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. **7**: **„Grundeinstellung“**
Codierung 1 aufrufen	
Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Codierebene 1“** 3. Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen. 4. Codieradresse auswählen. 5. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstellen und mit **OK** bestätigen.	Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. Mit ▶ **„①“** auswählen für Codierebene 1 und mit **OK** bestätigen. 3. Im Display blinkt **„I“** für die Codieradressen der Gruppe 1. 4. Mit ▲/▼ Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen und mit **OK** bestätigen. 5. Mit ▲/▼ Codieradresse auswählen. 6. Wert entsprechend der folgenden Tabellen mit ▲/▼ einstellen und mit **OK** bestätigen.

Codierebene 1 aufrufen (Fortsetzung)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Alle Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen	
„Grundeinstellung“ wählen. ***Hinweis*** *Auch die Codierungen der Codierebene 2 werden wieder zurückgesetzt.*	Mit ▸ **„7“** auswählen und mit **OK** bestätigen. Wenn **„⊢“** blinkt mit **OK** bestätigen. ***Hinweis*** *Auch die Codierungen der Codierebene 2 werden wieder zurückgesetzt.*

„Allgemein“/Gruppe 1

„Allgemein“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

„1“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Anlagenschema			
00:2	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) **mit** Trinkwassererwärmung	00:2 bis 00:10	Anlagenschemen siehe folgende Tabelle:

Wert Adresse 00: ...	Beschreibung
2	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) (wird automatisch erkannt)
4	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
6	Ein Heizkreis ohne Mischer A1(Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) (wird automatisch erkannt)
8	Zwei Heizkreise mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und M3 (Heizkreis 3)
10	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), zwei Heizkreise mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und M3 (Heizkreis 3) (wird automatisch erkannt)

5671741

„Allgemein“/Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Funktion interne Umwälzpumpe			
51:0	Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung immer eingeschaltet.	51:1	Anlage mit hydraulischer Weiche: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschaltet.
		51:2	Anlage mit Heizwasser-Pufferspeicher: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschaltet.
Teilnehmer-Nr.			
77:1	LON-Teilnehmernummer (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	77:2 bis 77:99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1 - 4 = Heizkessel 5 = Kaskade 10 - 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom
Einfamilienhaus/Mehrfamilienhaus			
7F:1	Einfamilienhaus (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	7F:0	Mehrparteienhaus Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung möglich

„Allgemein“/Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Bedienung sperren			
8F:0	Bedienung im Basis-Menü und im erweiterten Menü freigegeben. ***Hinweis*** *Die jeweilige Codierung wird erst aktiviert, wenn das Service-Menü verlassen wird (siehe Seite 105).*	8F:1	Bedienung im Basis-Menü **und** im erweiterten Menü gesperrt. Schornsteinfeger-Prüfbetrieb ist aktivierbar.
		8F:2	Bedienung im Basis-Menü freigegeben, im erweiterten Menü gesperrt. Schornsteinfeger-Prüfbetrieb ist aktivierbar.
Vorlauftemperatur Sollwert bei externer Anforderung			
9b:70	Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung 70 °C	9b:0 bis 9b:127	Sollwert einstellbar von 0 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)

„Kessel“/Gruppe 2

„Kessel“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

„2“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Wartung Brenner Betriebsstunden in 100			
21:0	Kein Wartungsintervall (Betriebsstunden) eingestellt	21:1 bis 21:100	Anzahl der Betriebsstunden des Brenners bis zur nächsten Wartung einstellbar von 100 bis 10 000 h 1 Einstellschritt ≙ 100 h
Wartung Zeitintervall in Monaten			
23:0	Kein Zeitintervall für Brennerwartung	23:1 bis 23:24	Zeitintervall einstellbar von 1 bis 24 Monate

5671741

„Kessel“/Gruppe 2 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Status Wartung			
24:0	Keine Anzeige **„Wartung“** im Display	24:1	Anzeige **„Wartung“** im Display (Adresse wird automatisch gesetzt, muss manuell nach Wartung zurückgesetzt werden)
Befüllung/Entlüftung			
2F:0	Entlüftungsprogramm/ Befüllprogramm nicht aktiv	2F:1	Entlüftungsprogramm aktiv
		2F:2	Befüllprogramm aktiv

„Warmwasser“/Gruppe 3

„Warmwasser“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

„3“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Freigabe Zirkulationspumpe			
73:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprogramm (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	73:1 bis 73:6	Während des Zeitprogramms 1 mal/h für 5 min „Ein“ bis 6 mal/h für 5 min „Ein“
		73:7	Dauernd „Ein“

„Heizkreis ...“/Gruppe 5

„Heizkreis ...“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

„5“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 69).

„Heizkreis ...“/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Sparfunktion Außentemperatur			
A5:5	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe „Aus“, falls Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als Raumtemperatur-Sollwert (RT_{Soll}) AT > RT_{Soll} + 1 K (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlogik-Funktion
		A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe „Aus“ siehe folgende Tabelle

Parameter Adresse A5:...	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe „Aus“
1	AT > RT_{Soll} + 5 K
2	AT > RT_{Soll} + 4 K
3	AT > RT_{Soll} + 3 K
4	AT > RT_{Soll} + 2 K
5	AT > RT_{Soll} + 1 K
6	AT > RT_{Soll}
7 bis 15	AT > RT_{Soll} – 1 K AT > RT_{Soll} – 9 K

5671741

„Heizkreis ...“/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur			
A6:36	Erweiterte Sparschaltung **nicht** aktiv (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A6:5 bis A6:35	Erweiterte Sparschaltung aktiv, d. h. bei einem variabel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C werden Brenner und Heizkreispumpe ausgeschaltet und der Mischer wird zugefahren. Grundlage ist die gedämpfte Außentemperatur. Diese setzt sich zusammen aus tatsächlicher Außentemperatur und einer Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes berücksichtigt.
Erweiterte Sparfunktion Mischer			
A7:0	Nur bei Heizkreis mit Mischer Ohne Mischersparfunktion (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A7:1	Mit Mischersparfunktion (erweiterte Heizkreispumpenlogik): Heizkreispumpe zusätzlich „Aus“: ■ Falls der Mischer länger als 20 min zugefahren wurde. Heizpumpe „Ein“: ■ Falls der Mischer in Regelfunktion geht ■ Bei Frostgefahr
Pumpenstillstandzeit Übergang reduziert. Betrieb			
A9:7	Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe „Aus“ bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderungen des Raumtemperatur-Sollwerts (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A9:0	Ohne Pumpenstillstandzeit
		A9:1 bis A9:15	Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar von 1 bis 15. 1 = kurze Stillstandzeit 15 = lange Stillstandzeit

„Heizkreis ...“/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Witterungsgeführt/Raumtemperaturaufschaltung			
b0:0	Nur für Heizkreis mit Mischer und Fernbedienung: Heizbetrieb/reduzierter Betrieb: Witterungsgeführt (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	b0:1	Heizbetrieb: Witterungsgeführt Reduzierter Betrieb: Mit Raumtemperaturaufschaltung
		b0:2	Heizbetrieb: Mit Raumtemperaturaufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsgeführt
		b0:3	Heizbetrieb/reduzierter Betrieb: Mit Raumtemperaturaufschaltung
Sparfunktion Raumtemperatur			
b5:0	Nur für Heizkreis mit Mischer und Fernbedienung: Keine raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	b5:1 bis b5:8	Heizkreispumpenlogik-Funktion siehe folgende Tabelle:

Parameter Adresse b5:...	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe „Aus“	Heizkreispumpe „Ein“
1	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 5\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 4\ K$
2	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 4\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 3\ K$
3	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 3\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 2\ K$
4	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 2\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 1\ K$
5	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 1\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll}$
6	$RT_{Ist} > RT_{Soll}$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} - 1\ K$
7	$RT_{Ist} > RT_{Soll} - 1\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} - 2\ K$
8	$RT_{Ist} > RT_{Soll} - 2\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} - 3\ K$

5671741

„Heizkreis ...“/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Min. Vorlauftemperatur Heizkreis			
C5:20	Elektronische Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur 20 °C (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	C5:1 bis C5:127	Minimalbegrenzung einstellbar von 1 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)
Max. Vorlauftemperatur Heizkreis			
C6:74	Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur auf 74 °C (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	C6:10 bis C6:127	Maximalbegrenzung einstellbar von 10 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)
Betriebsprogramm-Umschaltung			
d5:0	Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (Einstellung Codieradressen „3A“, „3b“ und „3C“ in Gruppe **„Allgemein“** beachten). Betriebsprogramm schaltet auf „Dauernd Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur“ oder „Abschaltbetrieb“ um (je nach Einstellung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts) (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	d5:1	Betriebsprogramm schaltet auf „Dauernd Betrieb mit normaler Raumtemperatur“ um.
Ext.Betriebsprogramm-Umschaltung auf Heizkreis			
d8:0	Mit Erweiterung EA1: Keine Betriebsprogramm-Umschaltung	d8:1	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE1
		d8:2	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE2
		d8:3	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE3

„Heizkreis ...“/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Max. Pumpendrehzahl im Normalbetrieb			
E6:...	Maximale Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe in % der max. Drehzahl im Normalbetrieb. Wert ist vorgegeben durch kesselspezifische Parameter (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	E6:0 bis E6:100	Maximale Drehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
Min. Pumpendrehzahl			
E7:30	Minimale Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe: 30 % der max. Drehzahl (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	E7:0 bis E7:100	Minimale Drehzahl einstellbar von 0 bis 100 % der max. Drehzahl
Estrichtrocknung			
F1:0	Estrichtrocknung nicht aktiv (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	F1:1 bis F1:6	Nur für Heizkreis mit Mischer: Estrichtrocknung nach 6 wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen einstellbar (siehe Seite 156)
		F1:15	Dauernd Vorlauftemperatur 20 °C

5671741

„Heizkreis ...“/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Partybetrieb Zeitbegrenzung			
F2:8	Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder externe Betriebsprogrammumstellung mit Taster: 8 h (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)[*1] ***Hinweis*** *Einstellung der Codieradressen „3A“, „3b“ und „3C“ in Gruppe **„Allgemein“** und „d5“ und „d8“ in Gruppe **„Heizkreis“** beachten.*	F2:0	Keine Zeitbegrenzung[*1]
		F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung einstellbar von 1 bis 12 h[*1]
Pumpenschaltung bei “Nur Warmwasser”			
F6:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Nur Warmwasser“ dauernd eingeschaltet (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)	F6:0	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Nur Warmwasser“ dauernd ausgeschaltet
		F6:1 bis F6:24	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Nur Warmwasser“ 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min eingeschaltet.
Pumpenschaltung bei “Abschaltbetrieb”			
F7:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd eingeschaltet (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)	F7:0	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd ausgeschaltet
		F7:1 bis F7:24	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart „Abschaltbetrieb“ 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min eingeschaltet.

[*1] *Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm „Heizen und Warmwasser“ **automatisch** beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.*

„Heizkreis ...“/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Beginn Temperaturanhebung			
F8:–5	Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs –5 °C, siehe Beispiel auf Seite 159. Einstellung Codieradresse „A3“ beachten. (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	F8:+10 bis F8:–60	Temperaturgrenze einstellbar von +10 bis –60 °C
		F8:–61	Funktion inaktiv
Ende Temperaturanhebung			
F9:–14	Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts –14 °C, siehe Beispiel auf Seite 159 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	F9:+10 bis F9:–60	Temperaturgrenze für Anhebung des Raumtemperatur-Sollwerts auf den Wert im Normalbetrieb einstellbar von +10 bis –60 °C
Erhöhung Vorlauftemperatur Sollwert			
FA:20	Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %. Siehe Beispiel auf Seite 160 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	FA:0 bis FA:50	Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 50 %
Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert			
Fb:60	Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts (siehe Codieradresse „FA“) 60 min. Siehe Beispiel auf Seite 160 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	Fb:0 bis Fb:300	Zeitdauer einstellbar von 0 bis 300 min,

5671741

Codierebene 2 aufrufen

- In der Codierebene 2 sind **alle** Codierungen erreichbar.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit **„Heizkreis 1“** und die Heizkreise mit Mischer werden mit **„Heizkreis 2“** oder **„Heizkreis 3“** bezeichnet.

Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint statt dessen die gewählte Bezeichnung und **„HK1“**, **„HK2“** oder **„HK3“**.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	**Regelung für angehobenen Betrieb**
Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt	
■ **„Allgemein“** ■ **„Kessel“** ■ **„Warmwasser“** ■ **„Heizkreis 1/2/3“** ■ **„Alle Cod. Grundgerät“** In dieser Gruppe werden alle Codieradressen in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. ■ **„Grundeinstellung“**	**1**: **„Allgemein“** **2**: **„Kessel“** **3**: **„Warmwasser“** **4**: **„Solar“** **5**: **„Heizkreis 1“** **6**: **„Alle Codierungen Grundgerät“** In dieser Gruppe werden alle Codieradressen in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. **7**: **„Grundeinstellung“**
Codierung 2 aufrufen	
Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **OK** und ↩ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 3. **„Codierebene 2“** 4. Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen. 5. Codieradresse auswählen. 6. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstellen und mit **OK** bestätigen.	Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **OK** und ↩ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 3. Mit ▶ „②“ auswählen für Codierebene 2 und mit **OK** bestätigen. 4. Im Display blinkt **„I“** für die Codieradressen der Gruppe 1. 5. Mit ▲/▼ Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen und mit **OK** bestätigen. 6. Mit ▲/▼ Codieradresse auswählen. 7. Wert entsprechend der folgenden Tabellen mit ▲/▼ einstellen und mit **OK** bestätigen.

Codierebene 2 aufrufen (Fortsetzung)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Alle Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen	
„Grundeinstellung“ wählen. ***Hinweis*** *Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wieder zurückgesetzt.*	Mit ▸ **„7“** auswählen und mit **OK** bestätigen. Wenn **„⊦“** blinkt mit **OK** bestätigen. ***Hinweis*** *Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wieder zurückgesetzt.*

Allgemein/Gruppe „1“

„Allgemein“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

„1“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
00:2	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) **mit** Trinkwassererwärmung (wird automatisch erkannt)	00:4 bis 00:10	Anlagenschemen siehe folgende Tabelle:

Wert Adresse 00: ...	Beschreibung
2	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) **mit** Trinkwassererwärmung (wird automatisch erkannt)
4	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) **mit** Trinkwassererwärmung
6	Ein Heizkreis ohne Mischer A1(Heizkreis 1) ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) **mit** Trinkwassererwärmung (wird automatisch erkannt)

5671741

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Wert Adresse 00: ...	Beschreibung
8	Zwei Heizkreise mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und M3 (Heizkreis 3) **mit** Trinkwassererwärmung
10	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) zwei Heizkreise mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und M3 (Heizkreis 3) **mit** Trinkwassererwärmung (wird automatisch erkannt)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
11:≠9	Kein Zugang zu den Codieradressen für die Parameter der Verbrennungsregelung	11:9	Zugang zu den Codieradressen für die Parameter der Verbrennungsregelung offen
25:0	Ohne Außentemperatursensor (bei Regelung für angehobenen Betrieb)	25:1	Mit Außentemperatursensor (wird automatisch erkannt)
2A:0	Ohne Funk-Außentemperatursensor	2A:1	Mit Funk-Außentemperatursensor (wird automatisch erkannt)
		2A:2	Funk-Außentemperatursensor wird nicht verwendet
2d:0	Nicht verstellen		
32:0	Ohne Erweiterung AM1	32:1	Mit Erweiterung AM1 (wird automatisch erkannt)
33:1	Funktion Ausgang A1 an Erweiterung AM1: Heizkreispumpe	33:0	Trinkwasser-Zirkulationspumpe
		33:2	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
34:0	Funktion Ausgang A2 an Erweiterung AM1: Trinkwasser-Zirkulationspumpe	34:1	Heizkreispumpe
		34:2	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
35:0	Ohne Erweiterung EA1	35:1	Mit Erweiterung EA1 (wird automatisch erkannt)
36:0	Funktion Ausgang 157 an Erweiterung EA1: Störmeldung	36:1	Zubringerpumpe
		36:2	Trinkwasser-Zirkulationspumpe
3A:0	Funktion Eingang DE1 an Erweiterung EA1: Ohne Funktion	3A:1	Betriebsprogramm-Umschaltung

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
		3A:2	Externe Anforderung mit Vorlauf-Solltemperatur. Einstellung Sollwert: Codieradresse „9b“ in dieser Gruppe. Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3F“ in dieser Gruppe.
		3A:3	Externes Sperren. Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3E“ in dieser Gruppe.
		3A:4	Externes Sperren mit Störmeldeeingang. Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3E“ in dieser Gruppe.
		3A:5	Störmeldeeingang
		3A:6	Kurzzeitbetrieb Trinkwasser-Zirkulationspumpe (Tastfunktion). Einstellung Laufzeit Trinkwasser-Zirkulationspumpe: Codieradresse „3d“ in dieser Gruppe.
3b:0	Funktion Eingang DE2 an Erweiterung EA1: Ohne Funktion	3b:1	Betriebsprogramm-Umschaltung
		3b:2	Externe Anforderung mit Vorlauf-Solltemperatur. Einstellung Sollwert: Codieradresse „9b“ in dieser Gruppe. Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3F“ in dieser Gruppe.
		3b:3	Funktion Eingang DE2: Externes Sperren. Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3E“ in dieser Gruppe.

5671741

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
		3b:4	Funktion Eingang DE2: Externes Sperren mit Störmeldeeingang Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3E“
		3b:5	Funktion Eingang DE2: Störmeldeeingang
		3b:6	Funktion Eingang DE2: Kurzzeitbetrieb Trinkwasser-Zirkulationspumpe (Tastfunktion). Einstellung Laufzeit Trinkwasser-Zirkulationspumpe: Codieradresse „3d“
3C:0	Funktion Eingang DE3 an Erweiterung EA1: Ohne Funktion	3C:1	Betriebsprogramm-Umschaltung
		3C:2	Externe Anforderung mit Vorlauf-Solltemperatur. Einstellung Sollwert: Codieradresse „9b“ in dieser Gruppe. Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3F“ in dieser Gruppe.
		3C:3	Externes Sperren. Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3E“ in dieser Gruppe.
		3C:4	Externes Sperren mit Störmeldeeingang Funktion interne Umwälzpumpe: Codieradresse „3E“ in dieser Gruppe.
		3C:5	Störmeldeeingang
		3C:6	Kurzzeitbetrieb Trinkwasser-Zirkulationspumpe (Tastfunktion).

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
			Einstellung Laufzeit Trinkwasser-Zirkulationspumpe: Codieradresse „3d“ in dieser Gruppe
3d:5	Laufzeit Trinkwasser-Zirkulationspumpe bei Kurzzeitbetrieb: 5 min	3d:1 bis 3d:60	Laufzeit Trinkwasser-Zirkulationspumpe einstellbar von 1 bis 60 min
3E:0	Interne Umwälzpumpe bleibt bei Signal „Extern Sperren“ im Regelbetrieb	3E:1	Interne Umwälzpumpe wird bei Signal „Extern Sperren“ ausgeschaltet
		3E:2	Interne Umwälzpumpe wird bei Signal „Extern Sperren“ eingeschaltet
3F:0	Interne Umwälzpumpe bleibt bei Signal „Extern Anfordern“ im Regelbetrieb	3F:1	Interne Umwälzpumpe wird bei Signal „Extern Anfordern“ ausgeschaltet
		3F:2	Interne Umwälzpumpe wird bei Signal „Extern Anfordern“ eingeschaltet
4b:0	Funktion Eingang 96: Raumtemperaturregler (Vitotrol 100). Nur bei Regelung für angehobenen Betrieb.	4b:1	Externe Anforderung
		4b:2	Externes Sperren
51:0	Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung immer eingeschaltet.	51:1	Anlage mit hydraulischer Weiche: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschaltet.
		51:2	Anlage mit Heizwasser-Pufferspeicher: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft.

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
			Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschaltet.
52:0	Ohne Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche	52:1	Mit Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche (wird automatisch erkannt)
53:1	Funktion Anschluss [28] der internen Erweiterung: Zirkulationspumpe	53:0	Sammelstörung
		53:2	Externe Heizkreispumpe (Heizkreis 1)
		53:3	Externe Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
54:0	Nicht verstellen		
6E:50	Keine Anzeigekorrektur Außentemperatur.	6E:0 bis 6E:49	Anzeigekorrektur –5 K bis Anzeigekorrektur –0,1 K
		6E:51 bis 6E:99	Anzeigekorrektur +0,1 K bis Anzeigekorrektur +4,9 K
76:0	Ohne Kommunikationsmodul LON (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	76:1	Mit Kommunikationsmodul LON (wird automatisch erkannt)
77:1	LON-Teilnehmernummer (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	77:2 bis 77:99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1 – 4 = Heizkessel 5 = Kaskade 10 – 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom
79:1	Mit Kommunikationsmodul LON: Regelung ist Fehlermanager (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	79:0	Regelung ist nicht Fehlermanager
7b:1	Mit Kommunikationsmodul LON:	7b:0	Uhrzeit nicht senden

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Regelung sendet Uhrzeit (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)		
7F:1	Einfamilienhaus (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	7F:0	Mehrfamilienhaus. Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung möglich.
80:6	Störungsmeldung erfolgt, wenn Störung min. 30 s ansteht	80:0	Störungsmeldung sofort
		80:2 bis 80:199	Mindestdauer der Störung, bis Störungsmeldung erfolgt, einstellbar von 10 bis 995 s, 1 Einstellschritt ≙ 5 s
81:1	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	81:0	Manuelle Sommer-/Winterzeitumstellung
		81:2	Einsatz des Funkuhrempfängers (wird automatisch erkannt)
		81:3	Mit Kommunikationsmodul LON: Regelung empfängt Uhrzeit
82:0	Betrieb mit Erdgas	82:1	Betrieb mit Flüssiggas (nur einstellbar, falls Codierung „11:9“ eingestellt ist)
86:...	Nicht verstellen!		
87:...	Nicht verstellen!		
88:0	Temperaturanzeige in °C (Celsius)	88:1	Temperaturanzeige in °F (Fahrenheit)
8A:175	Nicht verstellen!		
8F:0	Bedienung im Basis-Menü und im erweiterten Menü freigegeben.	8F:1	Bedienung im Basis-Menü **und** im erweiterten Menü gesperrt. Schornsteinfeger-Prüfbetrieb ist aktivierbar.
		8F:2	Bedienung im Basis-Menü freigegeben, im erweiterten Menü gesperrt.

5671741

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Hinweis *Die jeweilige Codierung wird erst aktiviert, wenn das Service-Menü verlassen wird (siehe Seite 105).*		Schornsteinfeger-Prüfbetrieb ist aktivierbar.
90:128	Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h	90:1 bis 90:199	Entsprechend des eingestellten Werts schnelle (niedrigere Werte) oder langsame (höhere Werte) Anpassung der Vorlauftemperatur bei Änderung der Außentemperatur, 1 Einstellschritt ≙ 10 min
94:0	Ohne Erweiterung Open Therm	94:1	Mit Erweiterung Open Therm (wird automatisch erkannt)
95:0	Ohne Kommunikations-Schnittstelle Vitocom 100, Typ GSM	95:1	Mit Kommunikations-Schnittstelle Vitocom 100, Typ GSM (wird automatisch erkannt)
97:0	Mit Kommunikationsmodul LON: Außentemperatur des an der Regelung angeschlossenen Sensors wird intern verwendet (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	97:1	Regelung empfängt Außentemperatur
		97:2	Regelung sendet Außentemperatur an Vitotronic 200-H
98:1	Mit Kommunikationsmodul LON: Viessmann Anlagennummer (in Verbindung mit Überwachung mehrerer Anlagen über Vitocom 300)	98:1 bis 98:5	Anlagennummer einstellbar von 1 bis 5
99:0	Nicht verstellen!		
9A:0	Nicht verstellen!		

Allgemein/Gruppe „1“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
9b:70	Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung 70 °C	9b:0 bis 9b:127	Sollwert einstellbar von 0 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)
9C:20	Mit Kommunikationsmodul LON: Überwachung LON-Teilnehmer. Falls ein Teilnehmer nicht antwortet, werden nach 20 min regelungsintern vorgegebene Werte verwendet. Erst dann erfolgt eine Störungsmeldung. (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	9C:0	Keine Überwachung
		9C:5 bis 9C:60	Zeit einstellbar von 5 bis 60 min
9F:8	Nur für Heizkreis mit Mischer: Differenztemperatur 8 K (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	9F:0 bis 9F:40	Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 40 K

Kessel/Gruppe „2“

„Kessel“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

„2“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
04:1	Bei Anlagen mit hydraulischer Weiche:	04:0	Brenner-Mindestpausenzeit fest eingestellt (vorgegeben durch Kesselcodierstecker)

5671741

Kessel/Gruppe „2“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Pausenzeit abhängig von der Belastung des Heizkessels (vorgegeben durch Kesselcodierstecker)		
06:...	Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur, vorgegeben durch Kesselcodierstecker in °C	06:20 bis 06:127	Maximalbegrenzung einstellbar innerhalb der vom Heizkessel vorgegebenen Bereiche
0d:0	Nicht verstellen!		
0E:0	Nicht verstellen!		
13:1	Nicht verstellen!		
14:1	Nicht verstellen!		
15:1	Nicht verstellen!		
21:0	Kein Wartungsintervall (Betriebsstunden) eingestellt	21:1 bis 21:100	Anzahl der Betriebsstunden des Brenners bis zur nächsten Wartung einstellbar von 100 bis 10 000 h 1 Einstellschritt ≙ 100 h
23:0	Kein Zeitintervall für Brennerwartung	23:1 bis 23:24	Zeitintervall einstellbar von 1 bis 24 Monate
24:0	Keine Anzeige **„Wartung“** im Display	24:1	Anzeige **„Wartung“** im Display (Adresse wird automatisch gesetzt, muss manuell nach Wartung zurückgesetzt werden)
28:0	Keine Intervallzündung des Brenners	28:1 bis 28:24	Zeitintervall von 1 h bis 24 h einstellbar. Brenner wird jeweils für 30 s zwangseingeschaltet (nur bei Betrieb mit Flüssiggas).
2E:0	Nicht verstellen!		
2F:0	Entlüftungsprogramm/ Befüllprogramm nicht aktiv	2F:1	Entlüftungsprogramm aktiv
		2F:2	Befüllprogramm aktiv

Kessel/Gruppe „2“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
30:1	Interne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt (wird automatisch eingestellt)	30:0	Interne Umwälzpumpe nicht drehzahlgeregelt (z. B. übergangsweise im Servicefall)
31:...	Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Kesselkreispumpe in %, vorgegeben durch Kesselcodierstecker	31:0 bis 31:100	Solldrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
38:0	Status Brennersteuergerät: Betrieb (kein Fehler)	38:≠0	Status Brennersteuergerät: Fehler

Warmwasser/Gruppe „3“

„Warmwasser“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

„3“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
56:0	Trinkwassertemperatur-Sollwert einstellbar von 10 bis 60 °C	56:1	Trinkwassertemperatur-Sollwert einstellbar von 10 bis über 60 °C ***Hinweis*** *Max.-Wert abhängig vom Kesselcodierstecker.* *Max. zulässige Trinkwassertemperatur beachten.*
57:0	Nicht verstellen!		
58:0	Ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung	58:10 bis 58:60	Eingabe eines 2. Trinkwassertemperatur-Sollwerts, einstellbar von 10 bis 60 °C (Codieradresse „56“ und „63“ in dieser Gruppe beachten)

5671741

Warmwasser/Gruppe „3“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
5b:0	Speicher-Wassererwärmer direkt am Heizkessel angeschlossen	5b:1	Speicher-Wassererwärmer hinter der hydraulischen Weiche angeschlossen
5E:0	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung bleibt bei Signal „Extern Sperren“ im Regelbetrieb	5E:1	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Sperren“ ausgeschaltet
		5E:2	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Sperren“ eingeschaltet
5F:0	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung bleibt bei Signal „Extern Anfordern“ im Regelbetrieb	5F:1	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Anfordern“ ausgeschaltet
		5F:2	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Anfordern“ eingeschaltet
63:0	Ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)	63:1	Zusatzfunktion: 1 x täglich
		63:2 bis 63:14	alle 2 Tage bis alle 14 Tage
		63:15	2 x täglich
65:...	Nicht verstellen! (Information zur Bauart des Umschaltventils, vorgegeben durch den Kesselcodierstecker)		
6C:100	Solldrehzahl interne Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung 100 %	6C:0 bis 6C:100	Solldrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
6F:...	Max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung in %, vorgegeben durch Kesselcodierstecker	6F:0 bis 6F:100	Max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung einstellbar von min. Wärmeleistung bis 100 %

Warmwasser/Gruppe „3“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
71:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprogramm (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	71:1	„Aus“ während der Trinkwassererwärmung auf den 1. Sollwert
		71:2	„Ein“ während der Trinkwassererwärmung auf den 1. Sollwert
72:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprogramm (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	72:1	„Aus“ während der Trinkwassererwärmung auf den 2. Sollwert
		72:2	„Ein“ während der Trinkwassererwärmung auf den 2. Sollwert
73:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprogramm (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	73:1 bis 73:6	Während des Zeitprogramms 1 mal/h für 5 min „Ein“ bis 6 mal/h für 5 min „Ein“
		73:7	Dauernd „Ein“

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“

„Heizkreis ...“ bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

„5“ bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 81).

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
A0:0	Ohne Fernbedienung	A0:1	Mit Vitotrol 200A/200 RF (wird automatisch erkannt)
		A0:2	Mit Vitotrol 300A/300 RF oder Vitocomfort 300 (wird automatisch erkannt)

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
A1:0	Alle an der Fernbedienung möglichen Einstellungen können vorgenommen werden	A1:1	An der Fernbedienung kann nur Partybetrieb eingestellt werden (nur bei Vitotrol 200)
A3:2	Außentemperatur unter 1 °C: Heizkreispumpe „Ein“ Außentemperatur über 3 °C: Heizkreispumpe „Aus“	A3:–9 bis A3:15	Heizkreispumpe „Ein/Aus“ (siehe folgende Tabelle)

Achtung
Bei Einstellungen unter 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen außerhalb der Wärmedämmung des Hauses einfrieren.
Besonders berücksichtigt werden muss der Abschaltbetrieb, z. B. im Urlaub.

Parameter Adresse A3:...	Heizkreispumpe „Ein“	„Aus“
–9	–10 °C	–8 °C
–8	–9 °C	–7 °C
–7	–8 °C	–6 °C
–6	–7 °C	–5 °C
–5	–6 °C	–4 °C
–4	–5 °C	–3 °C
–3	–4 °C	–2 °C
–2	–3 °C	–1 °C
–1	–2 °C	0 °C
0	–1 °C	+1 °C
1	0 °C	+2 °C
2 bis 15	+1 °C bis +14 °C	+3 °C bis +16 °C

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
A4:0	Mit Frostschutz (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A4:1	Kein Frostschutz, Einstellung nur möglich, wenn Codierung „A3:–9“ eingestellt ist.

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
			Achtung „Achtung“ bei Codieradresse „A3“ beachten.
A5:5	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe „Aus“, falls Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als Raumtemperatur-Sollwert (RT_{Soll}) AT > RT_{Soll} + 1 K (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlogik-Funktion
		A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe „Aus“ siehe folgende Tabelle

Parameter Adresse A5:...	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe „Aus“
1	AT > RT_{Soll} + 5 K
2	AT > RT_{Soll} + 4 K
3	AT > RT_{Soll} + 3 K
4	AT > RT_{Soll} + 2 K
5	AT > RT_{Soll} + 1 K
6	AT > RT_{Soll}
7 bis 15	AT > RT_{Soll} – 1 K AT > RT_{Soll} – 9 K

5671741

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
A6:36	Erweiterte Sparschaltung **nicht** aktiv (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A6:5 bis A6:35	Erweiterte Sparschaltung aktiv, d. h. bei einem variabel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C werden Brenner und Heizkreispumpe ausgeschaltet und der Mischer wird zugefahren. Grundlage ist die gedämpfte Außentemperatur. Diese setzt sich zusammen aus tatsächlicher Außentemperatur und einer Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes berücksichtigt.
A7:0	Nur für Heizkreis mit Mischer: Ohne Mischersparfunktion (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A7:1	Mit Mischersparfunktion (erweiterte Heizkreispumpenlogik): Heizkreispumpe zusätzlich „Aus“: ■ Falls der Mischer länger als 20 min zugefahren wurde. Heizpumpe „Ein“: ■ Falls der Mischer in Regelfunktion geht ■ Bei Frostgefahr
A8:1	Nur für Anlage ohne hydraulische Weiche: Heizkreis mit Mischer bewirkt Anforderung auf interne Umwälzpumpe (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A8:0	Heizkreis mit Mischer bewirkt keine Anforderung auf interne Umwälzpumpe

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
A9:7	Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe „Aus“ bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderungen des Raumtemperatur-Sollwerts (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	A9:0	Ohne Pumpenstillstandzeit
		A9:1 bis A9:15	Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar von 1 bis 15. 1 = kurze Stillstandzeit 15 = lange Stillstandzeit
b0:0	Nur für Heizkreis mit Mischer und Fernbedienung: Heizbetrieb/reduzierter Betrieb: Witterungsgeführt (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	b0:1	Heizbetrieb: Witterungsgeführt Reduzierter Betrieb: Mit Raumtemperaturaufschaltung
		b0:2	Heizbetrieb: Mit Raumtemperaturaufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsgeführt
		b0:3	Heizbetrieb/reduzierter Betrieb: Mit Raumtemperaturaufschaltung
b2:8	Nur für Heizkreis mit Mischer und Fernbedienung und für den Heizkreis muss Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung codiert sein: Raumeinflussfaktor 8 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	b2:0	Ohne Raumeinfluss
		b2:1 bis b2:64	Raumeinflussfaktor einstellbar von 1 bis 64. Je höher der Wert, um so größer der Raumeinfluss.
b5:0	Nur für Heizkreis mit Mischer und Fernbedienung: Keine raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	b5:1 bis b5:8	Heizkreispumpenlogik-Funktion siehe folgende Tabelle:

5671741

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Parameter Adresse b5:...	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe „Aus“	Heizkreispumpe „Ein“
1	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 5\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 4\ K$
2	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 4\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 3\ K$
3	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 3\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 2\ K$
4	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 2\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} + 1\ K$
5	$RT_{Ist} > RT_{Soll} + 1\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll}$
6	$RT_{Ist} > RT_{Soll}$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} - 1\ K$
7	$RT_{Ist} > RT_{Soll} - 1\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} - 2\ K$
8	$RT_{Ist} > RT_{Soll} - 2\ K$	$RT_{Ist} < RT_{Soll} - 3\ K$

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
C5:20	Elektronische Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur 20 °C (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	C5:1 bis C5:127	Minimalbegrenzung einstellbar von 1 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)
C6:74	Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur auf 74 °C (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	C6:10 bis C6:127	Maximalbegrenzung einstellbar von 10 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)
d3:14	Neigung der Heizkennlinie = 1,4	d3:2 bis d3:35	Neigung der Heizkennlinie einstellbar von 0,2 bis 3,5 (siehe Seite 62)
d4:0	Niveau der Heizkennlinie = 0	d4:–13 bis d4:40	Niveau der Heizkennlinie einstellbar von –13 bis 40 (siehe Seite 62)
d5:0	Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (Einstellung Codieradressen „3A“, „3b“ und „3C“ in Gruppe **„Allgemein“** beachten).	d5:1	Betriebsprogramm schaltet auf „Dauernd Betrieb mit normaler Raumtemperatur“ um.

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Betriebsprogramm schaltet auf „Dauernd Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur“ oder „Abschaltbetrieb“ um (je nach Einstellung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts) (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).		
d6:0	Heizkreispumpe bleibt bei Signal „Extern Sperren“ im Regelbetrieb	d6:1	Heizkreispumpe wird bei Signal „Extern Sperren“ ausgeschaltet (abhängig von Codieradresse „3A“, „3b“ und „3C“)
		d6:2	Heizkreispumpe wird bei Signal „Extern Sperren“ eingeschaltet (abhängig von Codieradresse „3A“, „3b“ und „3C“)
d7:0	Heizkreispumpe bleibt bei Signal „Extern Anfordern“ im Regelbetrieb	d7:1	Heizkreispumpe wird bei Signal „Extern Anfordern“ ausgeschaltet (abhängig von Codieradresse „3A“, „3b“ und „3C“)
		d7:2	Heizkreispumpe wird bei Signal „Extern Anfordern“ eingeschaltet (abhängig von Codieradresse „3A“, „3b“ und „3C“)
d8:0	Mit Erweiterung EA1: Keine Betriebsprogramm-Umschaltung	d8:1	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE1
		d8:2	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE2
		d8:3	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE3
E1:1	Nicht verstellen!		
E2:50	Mit Fernbedienung:	E2:0	Anzeigekorrektur –5 K

5671741

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Keine Anzeigekorrektur Raumtemperatur-Istwert (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	bis E2:49	bis Anzeigekorrektur –0,1 K
		E2:51 bis E2:99	Anzeigekorrektur +0,1 K bis Anzeigekorrektur +4,9 K
E5:0	Nicht verstellen!		
E6:...	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mischer: Maximale Drehzahl der internen drehzahlgeregelten Heizkreispumpe in % der max. Drehzahl im Normalbetrieb. Wert ist vorgegeben durch kesselspezifische Parameter (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	E6:0 bis E6:100	Maximale Drehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
E7:30	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mischer: Minimale Drehzahl der internen drehzahlgeregelten Heizkreispumpe: 30 % der max. Drehzahl (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	E7:0 bis E7:100	Minimale Drehzahl einstellbar von 0 bis 100 % der max. Drehzahl
E8:1	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mischer:	E8:0	Drehzahl entsprechend der Einstellung in Codieradresse „E7“

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Minimale Drehzahl der internen drehzahlgeregelten Heizkreispumpe im Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur entsprechend der Einstellung in Codieradresse „E9“ (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)		
E9:45	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mischer: Drehzahl der internen drehzahlgeregelten Heizkreispumpe: 45 % der max. Drehzahl im Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	E9:0 bis E9:100	Drehzahl einstellbar von 0 bis 100 % der max. Drehzahl im Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
F1:0	Estrichtrocknung nicht aktiv (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	F1:1 bis F1:6	Nur für Heizkreis mit Mischer: Estrichtrocknung nach 6 wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen einstellbar (siehe Seite 156)
		F1:15	Dauernd Vorlauftemperatur 20 °C
F2:8	Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder Externe Betriebsprogrammumstellung mit Taster: 8 h (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)[*1]	F2:0	Keine Zeitbegrenzung für Partybetrieb[*1]
		F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung einstellbar von 1 bis 12 h[*1]

[*1] *Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm „Heizen und Warmwasser“* ***automatisch*** *beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.*

5671 741

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
F5:12	Nachlaufzeit der internen Umwälzpumpe bei Heizbetrieb: 12 min (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)	F5:0	Keine Nachlaufzeit der internen Umwälzpumpe
		F5:1 bis F5:20	Nachlaufzeit der internen Umwälzpumpe einstellbar von 1 bis 20 min
F6:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Nur Warmwasser“ dauernd eingeschaltet (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)	F6:0	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Nur Warmwasser“ dauernd ausgeschaltet
		F6:1 bis F6:24	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Nur Warmwasser“ 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min eingeschaltet.
F7:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd eingeschaltet (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)	F7:0	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd ausgeschaltet
		F7:1 bis F7:24	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart „Abschaltbetrieb“ 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min eingeschaltet.
F8:–5	Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs –5 °C, siehe Beispiel auf Seite 159. Einstellung Codieradresse „A3“ beachten. (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	F8:+10 bis F8:–60	Temperaturgrenze einstellbar von +10 bis –60 °C
		F8:–61	Funktion nicht aktiv
F9:–14	Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts –14 °C, siehe Beispiel auf Seite 159. (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	F9:+10 bis F9:–60	Temperaturgrenze für Anhebung des Raumtemperatur-Sollwerts auf den Wert im Normalbetrieb einstellbar von +10 bis –60 °C

„Heizkreis ...“/Gruppe „5“ (Fortsetzung)

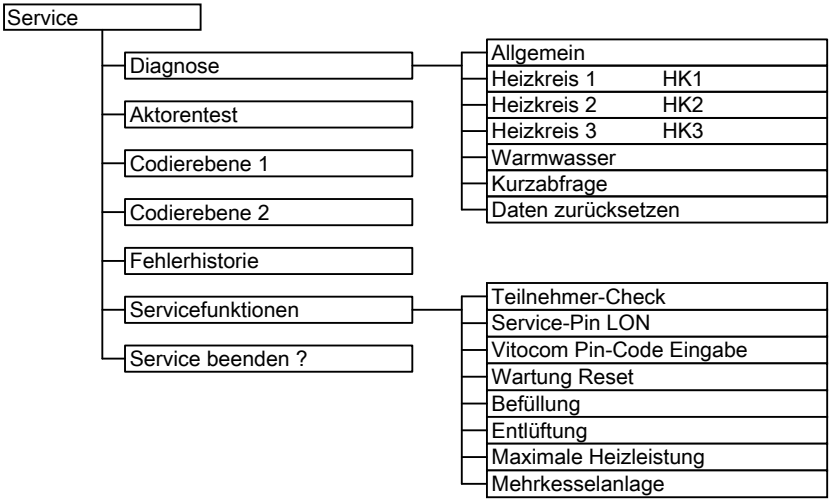
Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
FA:20	Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %. Siehe Beispiel auf Seite 160 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	FA:0 bis FA:50	Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 50 %
Fb:60	Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts (siehe Codieradresse „FA“) 60 min. Siehe Beispiel auf Seite 160 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	Fb:0 bis Fb:300	Zeitdauer einstellbar von 0 bis 300 min,

5671741

Service-Menü

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Service-Menü aufrufen	
1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. Gewünschtes Menü auswählen. Siehe folgende Abbildung.	1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. Im Display blinkt **„🔧“** . 2. Gewünschte Funktion auswählen. Siehe folgende Seiten.
Service-Menü verlassen	
1. **„Service beenden?“** auswählen. 2. **„Ja“** auswählen. 3. Mit **OK** bestätigen. ***Hinweis*** *Die Service-Ebene wird nach 30 min automatisch verlassen.*	1. Mit ▸ **„Serv“** ⑦ auswählen. 2. Mit **OK** bestätigen. **„OFF“** blinkt. 3. Mit **OK** bestätigen. ***Hinweis*** *Die Service-Ebene wird nach 30 min automatisch verlassen.*

Übersicht Service-Menü für witterungsgeführten Betrieb



Service-Menü (Fortsetzung)

Hinweis
*Den Menüpunkt **„Mehrkesselanlage“ nicht** einstellen.*

Der Menüpunkt funktioniert die Regelung um in eine Regelung für angehobenen Betrieb in einer Mehrkesselanlage.

Diagnose

Betriebsdaten

Regelung für witterungsgeführten Betrieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Betriebsdaten abfragen	
■ Betriebsdaten können in sechs Bereichen abgefragt werden. Siehe **„Diagnose“** in der Übersicht Service-Menü. ■ Betriebsdaten zu Heizkreisen mit Mischer und Solar können nur abgefragt werden, wenn die Komponenten in der Anlage vorhanden sind. ■ Weitere Informationen zu Betriebsdaten siehe Kapitel „Kurzabfrage“.	■ Betriebsdaten können im Menü **„i“** abgefragt werden. ■ Weitere Informationen zu Betriebsdaten siehe Kapitel „Kurzabfrage“.
Betriebsdaten aufrufen	
Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Diagnose“** 3. Gewünschte Gruppe auswählen, z. B. **„Allgemein“**. ***Hinweis*** *Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint **„- - -“** im Display.*	Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. Mit ▲/▼ gewünschte Information auswählen. ***Hinweis*** *Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint **„- - -“** im Display.*

5671741

Diagnose (Fortsetzung)

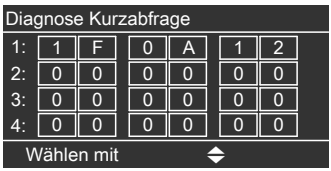
Regelung für witterungsgeführten Betrieb	**Regelung für angehobenen Betrieb**
Betriebsdaten zurücksetzen	
Gespeicherte Betriebsdaten (z. B. Betriebsstunden) können auf **„0“** zurückgesetzt werden. Der Wert „Außentemperatur gedämpft“ wird auf den Istwert zurückgesetzt. Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. **„Diagnose“** 3. **„Daten zurücksetzen“** 4. Gewünschten Wert (z. B. **„Brennerstarts“**) oder **„Alle Daten“** auswählen.	Gespeicherte Betriebsdaten (z. B. Betriebsstunden) können auf **„0“** zurückgesetzt werden. Service-Menü: 1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. Mit ▲/▼ gewünschte Information auswählen. 3. Mit **OK** bestätigen, **„I“** blinkt. 4. Mit **OK** bestätigen, der Wert ist zurückgesetzt.

Kurzabfrage

In der Kurzabfrage können z. B. Temperaturen, Softwarestände und angeschlossene Komponenten abgefragt werden.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Service-Menü:
1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. **„Diagnose“**
3. **„Kurzabfrage“**.
4. **OK** drücken.
   Im Display erscheinen 9 Zeilen mit je 6 Feldern.



5671 741

Diagnose (Fortsetzung)

Bedeutung der jeweiligen Werte in den einzelnen Zeilen und Feldern siehe folgende Tabelle:

Zeile (Kurzabfrage)	**Feld**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1:	Anlagenschema 01 bis 10		Softwarestand Regelung		Softwarestand Bedieneinheit	
2:	0	0	Revisionsstand Gerät		Gerätekennung ZE-ID	
3:	0		Anzahl KM-BUS-Teilnehmer		0	0
4:	Softwarestand Gasfeuerungsautomat		Typ Gasfeuerungsautomat		Revisionsstand Gasfeuerungsautomat	
5:	Interne Angaben zur Kalibrierung			0	Softwarestand Erweiterung AM1	Softwarestand Erweiterung EA1
6:	0	0	0	0	0	0
7:	LON Subnet-Adresse/Anlagen-Nummer		LON Node-Adresse		0	
8:	LON SBVT-Configuration	LON Softwarestand Kommunikations-Coprozessor	LON Softwarestand Neuron-Chip		Anzahl LON-Teilnehmer	

5671741

Diagnose (Fortsetzung)

Zeile (Kurzabfrage)	Feld					
	1	2	3	4	5	6
9:	**Heizkreis A1 (ohne Mischer)**		**Heizkreis M2 (mit Mischer)**		**Heizkreis M3 (mit Mischer)**	
	Fernbedienung 0: Ohne 1: Vitotrol 200A/ 200 RF 2: Vitotrol 300A/ 300 RF oder Vitocomfort	Softwarestand Fernbedienung	Fernbedienung 0: Ohne 1: Vitotrol 200A/ 200 RF 2: Vitotrol 300A/ 300 RF oder Vitocomfort	Softwarestand Fernbedienung	Fernbedienung 0: Ohne 1: Vitotrol 200A/ 200 RF 2: Vitotrol 300A/ 300 RF oder Vitocomfort	Softwarestand Fernbedienung
10: (nur bei KM-BUS Umwälzpumpen)	**Interne Umwälzpumpe** Drehzahlgeregelte Pumpe 0: Ohne 1: Wilo 2: Grundfos	Softwarestand drehzahlgeregelte Pumpe 0: Keine drehzahlgeregelte Pumpe	0	0	0	0
11:	0	0	Softwarestand Mischererweiterung Heizkreis M2 0: keine Mischererweiterung	0	Softwarestand Mischererweiterung Heizkreis M3 0: Keine Mischererweiterung	0

Diagnose (Fortsetzung)

Regelung für angehobenen Betrieb

Service-Menü:
1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
   Im Display blinkt „🔑“ .
2. Mit **OK** bestätigen.
3. Gewünschte Abfrage mit ▲/▼ auswählen. Z. B. **„A“** für „Maximale Heizleistung“ (siehe folgende Tabelle):
4. Ausgewählte Abfrage mit **OK** bestätigen.

Bedeutung der einzelnen Abfragen siehe folgende Tabelle:

Kurzabfrage	**Displayanzeige**				
0		Anlagenschema	Softwarestand Regelung		Softwarestand Bedienteil
1			Gedämpfte Außentemperatur		
3			Kesselwassertemperatur-Sollwert		
4			Gemeinsame Anforderungstemperatur		
5			Speichertemperatur-Sollwert		
6		Anzahl KM-Bus Teilnehmer		Anzahl LON Teilnehmer	
7	SNVT-Konfiguration 0: Auto 1: Tool	Softwarestand Kommunikations-Co-Prozessor		Softwarestand LON-Modul	
8		Subnet-Adresse/Anlagennummer		Node-Adresse	
9		Typ Feuerungsautomat		Gerätetyp	
A	Status Umschaltventil 1: Heizen 2: Mittelstellung 3: Trinkwassererwärmung	0	Max. Heizleistung in %		
b		Kesselcodierstecker (hexadezimal)			

5671741

Diagnose (Fortsetzung)

Kurzabfrage	**Displayanzeige**				
8	8	8	8	8	8
C		Revisionsstand Gerät		Revisionsstand Gasfeuerungsautomat	
d				Drehzahl-geregelte Pumpe 1 Wilo 2 Grundfos	Software-stand drehzahlge-regelte Pum-pe 0: keine drehzahlge-regelte Pum-pe
E ①		Softwarestand Gasfeuerungsautomat			
F ①	Einstellung Codier-adresse „53“	Interne Angaben zur Kalibrierung			
	Erweiterung AM1				
F ②	Software-stand	Konfigurati-on Ausgang A1 (Wert ent-spricht Ein-stellung Codier-adresse „33“)	Schaltzu-stand Aus-gang A1 0: Aus 1: Ein	Konfigurati-on Ausgang A2 (Wert ent-spricht Ein-stellung Codier-adresse „34“)	Schaltzu-stand Aus-gang A2 0: Aus 1: Ein
	Erweiterung EA1				

Diagnose (Fortsetzung)

Kurzabfrage	**Displayanzeige**				
0	0	0	0	0	0
F ③	Konfiguration Ausgang 157 (Wert entspricht Einstellung Codieradresse „36“ in Gruppe 1 **„Allgemein“**)	Schaltzustand Ausgang 157 0: Aus 1: Ein	Schaltzustand Eingang DE1 0: Offen 1: Geschlossen	Schaltzustand Eingang DE2 0: Offen 1: Geschlossen	Schaltzustand Eingang DE3 0: Offen 1: Geschlossen
F ④	Softwarestand		Externe Aufschaltung 0 – 10 V Anzeige in %		
	Erweiterung Open Therm (falls vorhanden)				
F ⑨	Softwarestand	Status Trinkwassererwärmung	Externe Aufschaltung 0 – 10 V Anzeige in %		

Ausgänge prüfen (Aktorentest)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb

1. **OK** und ☰: gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. **„Aktorentest“**

Folgende Relaisausgänge können je nach Anlagenausstattung angesteuert werden:

Displayanzeige		**Erklärung**
Alle Aktoren	Aus	Alle Aktoren sind ausgeschaltet
Grundlast	Ein	Brenner wird mit min. Leistung betrieben, interne Pumpe ist eingeschaltet
Volllast	Ein	Brenner wird mit max. Leistung betrieben, interne Pumpe ist eingeschaltet
Ausgang Intern	Ein	Interner Ausgang [20] aktiv (interne Umwälzpumpe)

5671741

Ausgänge prüfen (Aktorentest) (Fortsetzung)

Displayanzeige		Erklärung
Ausgang 21/28	Ein	Interner Ausgang [21] aktiv (nur falls Umwälzpumpe angeschlossen)
Ventil	Heizung	Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
Ventil	Mitte	Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)
Ventil	Warmwas.	Umschaltventil in Stellung Warmwasserbereitung
Heizkreispumpe HK2	Ein	Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Mischer HK2	Auf	Ausgang „Mischer auf“ aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Mischer HK2	Zu	Ausgang „Mischer zu“ aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Heizkreispumpe HK3	Ein	Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Mischer HK3	Auf	Ausgang „Mischer auf“ aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Mischer HK3	Zu	Ausgang „Mischer zu“ aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Ausg. int. Erw. H1	Ein	Ausgang an interner Erweiterung aktiv
AM1 Ausgang 1	Ein	Ausgang A1 an der Erweiterung AM1 aktiv
AM1 Ausgang 2	Ein	Ausgang A2 an der Erweiterung AM1 aktiv
EA1 Ausgang 1	Ein	Kontakt P - S an Stecker [157] der Erweiterung EA1 geschlossen

Regelung für angehobenen Betrieb

1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
   Im Display blinkt „🔧“ .
2. Mit ▶ „⇄“ auswählen und mit **OK** bestätigen.
3. Gewünschten Aktor (Ausgang) mit ▲/▼ auswählen (siehe folgende Tabelle):
4. Ausgewählten Aktor mit **OK** bestätigen.
   Im Display erscheint die Ziffer für den aktivierten Aktor und **„on“**.

Ausgänge prüfen (Aktorentest) (Fortsetzung)

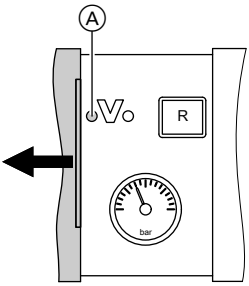
Folgende Aktoren (Relaisausgänge) können je nach Anlagenausstattung angesteuert werden:

Displayanzeige	Erklärung
0	Alle Aktoren sind ausgeschaltet
1	Brenner wird mit min. Leistung betrieben, interne Pumpe ist eingeschaltet
2	Brenner wird mit max. Leistung betrieben, interne Pumpe ist eingeschaltet
3	Interner Ausgang [20] aktiv (interne Umwälzpumpe)
4	Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
5	Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)
6	Umschaltventil in Stellung Warmwasserbereitung
10	Ausgang interne Erweiterung aktiv
19	Kontakt P - S an Stecker [157] der Erweiterung EA1 geschlossen
20	Ausgang A1 an der Erweiterung AM1 aktiv
21	Ausgang A2 an der Erweiterung AM1 aktiv
22	Interner Ausgang [21] aktiv (nur falls Umwälzpumpe angeschlossen)

Störungsanzeige

Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Bei einer Störung blinkt die rote Störungsanzeige Ⓐ. Im Display blinkt **„⚠“** und **„Störung“** wird angezeigt.



Mit **OK** wird der Störungscode angezeigt.
Bedeutung des Störungscodes siehe folgende Seiten.
Bei einigen Störungen wird die Störungsart auch im Klartext angezeigt.

Störung quittieren

Anweisungen im Display folgen.

Hinweis

- *Die Störungsmeldung wird in das Basis-Menü aufgenommen.*
- *Eine eventuell angeschlossene Störmeldeeinrichtung wird ausgeschaltet.*
- *Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag erneut und die Störmeldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.*

Quittierte Störungen aufrufen

Im Basis-Menü **„Störung“** auswählen. Eine Liste der anstehenden Störungen wird angezeigt.

Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden.
Die Störungen sind nach Aktualität geordnet.

1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. **„Fehlerhistorie“**
3. **„Anzeigen?“**

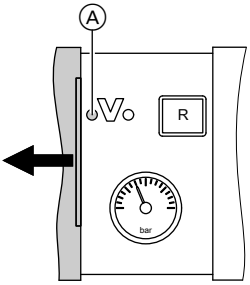
Fehlerhistorie löschen

1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. **„Fehlerhistorie“**
3. **„Löschen?“**

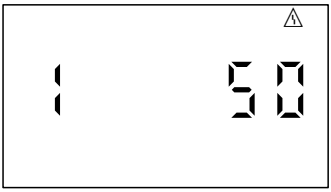
Störungsanzeige (Fortsetzung)

Regelung für angehobenen Betrieb

Bei einer Störung blinkt die rote Störungsanzeige Ⓐ. Im Display der Bedieneinheit blinkt der 2-stellige Störungscode und (je nach Art der Störung) „⚠“ oder „🚰“.



Mit ▲/▼ können weitere anliegende Störungen angezeigt werden. Bedeutung der Störungscodes siehe folgende Seiten.



Beispiel: Störcode „50“

Störung quittieren

OK drücken, im Display erscheint wieder die Grundanzeige.
Eine eventuell angeschlossene Störmeldeeinrichtung wird ausgeschaltet.

Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag erneut und die Störmeldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.

Quittierte Störungen aufrufen

OK ca. 4 s lang drücken.
Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden.

Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden.
Die Störungen sind nach Aktualität geordnet.

1. **OK** und ☰ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. „⚠“ auswählen und mit **OK** Fehlerhistorie aktivieren.
3. Mit ▲/▼ Störungsmeldungen auswählen.

Fehlerhistorie löschen

Während der Anzeige der Liste die Taste **OK** drücken, bis ⫞ blinkt. Mit Taste **OK** bestätigen.

5671741

Störungscodes

Störungscode im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
10	X	X	Regelt nach 0 °C Außentemperatur	Kurzschluss Außentemperatursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 134)
18	X	X	Regelt nach 0 °C Außentemperatur	Unterbrechung Außentemperatursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 134)
19	X	X	Regelt nach 0 °C Außentemperatur	Unterbrechung Kommunikation Außentemperatursensor RF	Funkverbindung prüfen (Außentemperatursensor RF in die Nähe der Funk-Basis legen). Außentemperatursensor ab- und wieder anmelden.  Montage- und Serviceanleitung Funk-Basis Außentemperatursensor RF austauschen.
20	X	X	Regelt ohne Vorlauftemperatursensor (hydraulische Weiche)	Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Anlage	Sensor hydraulische Weiche prüfen (siehe Seite 136)

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
28	X	X	Regelt ohne Vorlauftemperatursensor (hydraulische Weiche)	Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage	Sensor hydraulische Weiche prüfen (siehe Seite 136) Falls kein Sensor hydraulische Weiche angeschlossen ist, Codierung „52:0“ einstellen.
30	X	X	Brenner blockiert	Kurzschluss Kesseltemperatursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 136)
38	X	X	Brenner blockiert	Unterbrechung Kesseltemperatursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 136)
40		X	Mischer wird zugefahren	Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen (siehe Seite 142)
44		X	Mischer wird zugefahren	Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen (siehe Seite 142)
48		X	Mischer wird zugefahren	Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen (siehe Seite 142)

5671741

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
4C		X	Mischer wird zugefahren	Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen (siehe Seite 142)
50	X	X	Keine Warmwasserbereitung	Kurzschluss Speichertemperatursensor oder Komfortsensor	Speichertemperatursensor prüfen (siehe Seite 136) oder Komfortsensor prüfen (siehe Seite 138)
51	X	X	Keine Warmwasserbereitung	Kurzschluss Auslauftemperatursensor	Sensor prüfen (siehe Seite 138)
58	X	X	Keine Warmwasserbereitung	Unterbrechung Speichertemperatursensor oder Komfortsensor	Speichertemperatursensor prüfen (siehe Seite 136) oder Komfortsensor prüfen (siehe Seite 138)
59	X	X	Keine Warmwasserbereitung	Unterbrechung Auslauftemperatursensor	Sensor prüfen (siehe Seite 138)
A7		X	Regelbetrieb gemäß Auslieferungszustand	Bedienteil defekt	Bedienteil austauschen
b0	X	X	Brenner blockiert	Kurzschluss Abgastemperatursensor	Abgastemperatursensor prüfen
b1	X	X	Regelbetrieb gemäß Auslieferungszustand	Kommunikationsfehler Bedieneinheit	Anschlüsse prüfen, ggf. Bedieneinheit austauschen
b4	X	X	Regelt nach 0 °C Außentemperatur	Interner Fehler	Regelung austauschen

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
b5	X	X	Regelbetrieb gemäß Auslieferungszustand	Interner Fehler	Regelung austauschen
b7	X	X	Brenner blockiert	Fehler Kesselcodierstecker	Kesselcodierstecker einstecken oder, falls defekt, austauschen
b8	X	X	Brenner blockiert	Unterbrechung Abgastemperatursensor	Abgastemperatursensor prüfen
bA		X	Mischer regelt auf 20 °C Vorlauftemperatur.	Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heizkreis 2 (mit Mischer)	Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen.
bb		X	Mischer regelt auf 20 °C Vorlauftemperatur.	Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heizkreis 3 (mit Mischer)	Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen.
bC		X	Regelbetrieb ohne Fernbedienung	Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 1 (ohne Mischer)	Anschlüsse, Leitung, Codieradresse „A0“ in Gruppe **„Heizkreis“** und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Seite 162). Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindung prüfen, Fernbedienung in die Nähe des Heizkessels bringen.

5671741

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
bd		X	Regelbetrieb ohne Fernbedienung	Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 2 (mit Mischer)	Anschlüsse, Leitung, Codieradresse „A0“ in Gruppe **„Heizkreis“** und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Seite 162). Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindung prüfen, Fernbedienung in die Nähe des Heizkessels bringen.
bE		X	Regelbetrieb ohne Fernbedienung	Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 3 (mit Mischer)	Anschlüsse, Leitung, Codieradresse „A0“ in Gruppe **„Heizkreis“** und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Seite 162). Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindung prüfen, Fernbedienung in die Nähe des Heizkessels bringen.
bF		X	Regelbetrieb	Falsches Kommunikationsmodul LON	Kommunikationsmodul LON austauschen
C1	X	X	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler Erweiterung EA1	Anschlüsse prüfen

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	**Konst.**	**Witter.gef.**	**Verhalten der Anlage**	**Störungsursache**	**Maßnahme**
C3	X	X	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler Erweiterung AM1	Anschlüsse prüfen
C4	X	X	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler Erweiterung Open Therm	Erweiterung Open Therm prüfen
C5	X	X	Regelbetrieb, max. Pumpendrehzahl	Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte interne Pumpe	Einstellung Codieradresse „30“ in Gruppe **„Kessel“** prüfen
Cd	X	X	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)	Anschlüsse, Vitocom 100 und Codieradresse „95“ in Gruppe **„Allgemein“** prüfen
CF		X	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler Kommunikationsmodul LON	Kommunikationsmodul LON austauschen
d6	X	X	Regelbetrieb	Eingang DE1 an Erweiterung EA1 meldet Störung	Fehler am betroffenen Gerät beseitigen
d7	X	X	Regelbetrieb	Eingang DE2 an Erweiterung EA1 meldet Störung	Fehler am betroffenen Gerät beseitigen

5671741

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungs-code im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
d8	X	X	Regelbetrieb	Eingang DE3 an Erweiterung EA1 meldet Störung	Fehler am betroffenen Gerät beseitigen
dA		X	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 1 prüfen
db		X	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 2 prüfen
dC		X	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 3 prüfen
dd		X	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 1 und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Seite 162)
dE		X	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 2 und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Seite 162)

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	**Konst.**	**Witter.gef.**	**Verhalten der Anlage**	**Störungsursache**	**Maßnahme**
dF		X	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 3 und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Seite 162)
E0		X	Regelbetrieb	Fehler externer LON-Teilnehmer	Anschlüsse und LON-Teilnehmer prüfen
E1	X	X	Brenner auf Störung	Ionisationsstrom während des Kalibrierens zu hoch	Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen (siehe Seite 51). Bei raumluftabhängigem Betrieb hohe Staubbelastung in der Verbrennungsluft vermeiden. Entriegelungstaste **R** betätigen.
E3	X	X	Brenner auf Störung	Zu geringe Wärmeabnahme während des Kalibrierens. Temperaturwächter hat abgeschaltet.	Für ausreichende Wärmeabnahme sorgen. Entriegelungstaste **R** betätigen.
E4	X	X	Brenner blockiert	Fehler Versorgungsspannung 24 V	Regelung austauschen.
E5	X	X	Brenner blockiert	Fehler Flammenverstärker	Regelung austauschen.

5671741

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungs-code im Display	Konst.	Wit-ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur-sache	Maßnahme
E7	X	X	Brenner auf Störung	Ionisations-strom während des Ka-librierens zu gering	Ionisationselektro-de prüfen: ■ Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 51) ■ Verschmutzung der Elektrode ■ Verbindungslei-tung und Steck-verbindungen Abgassystem prü-fen, ggf. Abgasre-zirkulation beseiti-gen. Entriegelungstaste **R** betätigen.
E8	X	X	Brenner auf Störung	Ionisations-strom nicht im gültigen Be-reich	Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungs-wächter) prüfen, Gaskombiregler und Verbindungs-leitung prüfen. Zuordnung der Gasart prüfen (sie-he Seite 42). Ionisationselektro-de prüfen: ■ Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 51) ■ Verschmutzung der Elektrode Entriegelungstaste **R** betätigen.

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungs-code im Display	**Konst.**	**Wit-ter.gef.**	**Verhalten der Anlage**	**Störungsur-sache**	**Maßnahme**
EA	X	X	Brenner auf Störung	Ionisations-strom während des Kalibrierens nicht im gültigen Bereich (zu große Abweichung gegenüber dem Vorgänger-wert)	Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen. Bei raumluftabhängigem Betrieb hohe Staubbelastung in der Verbrennungsluft vermeiden. Entriegelungstaste **R** betätigen. Nach mehreren erfolglosen Entriegelungsversuchen Kesselcodierstecker austauschen und Entriegelungstaste **R** betätigen.
Eb	X	X	Brenner auf Störung	Wiederholter Flammenverlust während des Kalibrierens	Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen (siehe Seite 51). Zuordnung der Gasart prüfen (siehe Seite 42). Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen. Entriegelungstaste **R** betätigen.

5671741

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungs-code im Display	**Konst.**	**Witter.gef.**	**Verhalten der Anlage**	**Störungsursache**	**Maßnahme**
EC	X	X	Brenner auf Störung	Parameterfehler während des Kalibrierens	Entriegelungstaste **R** betätigen oder Kesselcodierstecker austauschen und dann Entriegelungstaste **R** betätigen.
Ed	X	X	Brenner auf Störung	Interner Fehler	Regelung austauschen.
EE	X	X	Brenner auf Störung	Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.	Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler prüfen. Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen. Zündung prüfen: ■ Verbindungsleitungen Zündbaustein und Zündelektrode ■ Zündelektrode Abstand und Verschmutzung (siehe Seite 51). Kondenswasserablauf prüfen. Entriegelungstaste **R** betätigen.

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
EF	X	X	Brenner auf Störung	Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (während der Sicherheitszeit).	Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen. Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen. Ionisationselektrode prüfen (falls erforderlich, austauschen): ■ Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 51) ■ Verschmutzung der Elektrode Entriegelungstaste **R** betätigen.
F0	X	X	Brenner blockiert	Interner Fehler	Regelung austauschen.
F1	X	X	Brenner auf Störung	Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.	Füllstand der Heizungsanlage prüfen. Anlage entlüften. Entriegelungstaste **R** nach Abkühlen der Abgasanlage betätigen.

5671741

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungs-code im Display	**Konst.**	**Wit-ter.gef.**	**Verhalten der Anlage**	**Störungsur-sache**	**Maßnahme**
F2	X	X	Brenner auf Störung	Temperatur-begrenzer hat ausgelöst.	Füllstand der Hei-zungsanlage prü-fen. Umwälzpum-pe prüfen. Anlage entlüften. Tempe-raturbegrenzer und Verbindungsleitun-gen prüfen. Entriegelungstaste **R** betätigen.
F3	X	X	Brenner auf Störung	Flammensig-nal ist beim Brennerstart bereits vor-handen.	Ionisationselektro-de und Verbin-dungsleitung prü-fen. Entriegelungstaste **R** betätigen.
F8	X	X	Brenner auf Störung	Brennstoff-ventil schließt verspätet.	Gaskombiregler prüfen. Beide An-steuerwege prü-fen. Entriegelungstaste **R** betätigen.
F9	X	X	Brenner auf Störung	Gebläsedreh-zahl beim Brennerstart zu niedrig	Gebläse prüfen, Verbindungsleitun-gen zum Gebläse prüfen, Span-nungsversorgung am Gebläse prü-fen, Gebläsean-steuerung prüfen. Entriegelungstaste **R** betätigen.

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungs-code im Display	**Konst.**	**Witter.gef.**	**Verhalten der Anlage**	**Störungsursache**	**Maßnahme**
FA	X	X	Brenner auf Störung	Gebläsestillstand nicht erreicht	Gebläse prüfen, Verbindungsleitungen zum Gebläse prüfen, Gebläseansteuerung prüfen. Entriegelungstaste **R** betätigen.
FC	X	X	Brenner auf Störung	Gaskombiregler defekt oder fehlerhafte Ansteuerung Modulationsventil oder Abgasweg versperrt	Gaskombiregler prüfen. Abgasanlage prüfen. Entriegelungstaste **R** betätigen.
Fd	X	X	Brenner auf Störung und weiterer Fehler b7 wird angezeigt	Kesselcodierstecker fehlt	Kesselcodierstecker einstecken. Entriegelungstaste **R** betätigen. Falls Störung nicht behoben, Regelung austauschen.
Fd	X	X	Brenner auf Störung	Fehler Feuerungsautomat	Zündelektroden und Verbindungsleitungen prüfen. Prüfen, ob starkes Störfeld (EMV) in der Nähe des Gerätes ist. Entriegelungstaste **R** betätigen. Falls Störung nicht behoben, Regelung austauschen.

5671741

Störungscodes (Fortsetzung)

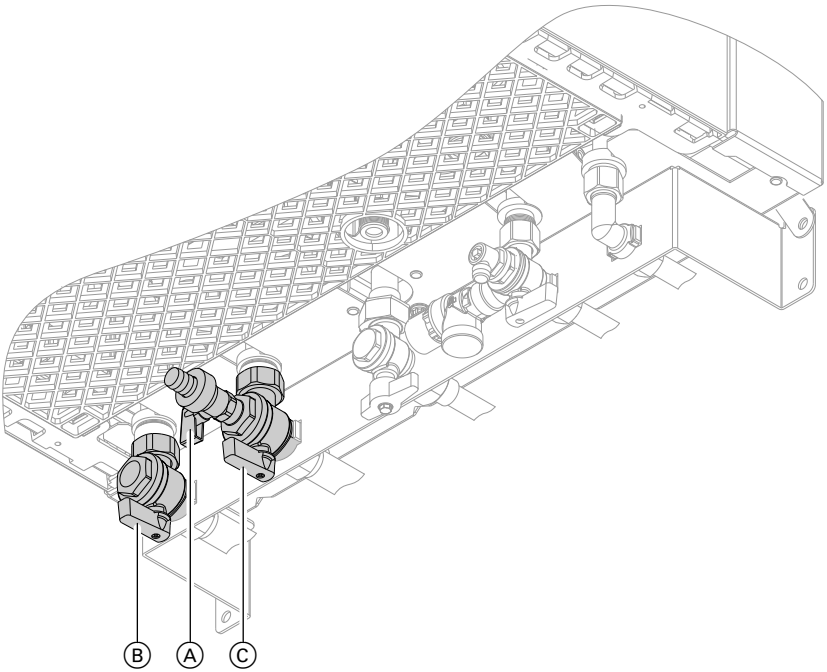
Störungs-code im Display	Konst.	Witter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
FE	X	X	Brenner blockiert oder auf Störung	Kesselcodierstecker oder Grundleiterplatte defekt oder falscher Kesselcodierstecker	Entriegelungstaste **R** betätigen. Falls Störung nicht behoben, Kesselcodierstecker prüfen bzw. Kesselcodierstecker oder Regelung austauschen.
FF	X	X	Brenner blockiert oder auf Störung	Interner Fehler oder Entriegelungstaste **R** blockiert	Gerät neu einschalten. Falls Gerät nicht wieder in Betrieb geht, Regelung austauschen.

Instandsetzung

Heizkessel heizwasserseitig entleeren

! **Achtung**
Verbrühungsgefahr.
Heizkessel oder Heizungsanlage erst entleeren, wenn Kesselwasser- oder Speichertemperatur kleiner 40 °C ist.

Instandsetzung (Fortsetzung)



Ⓐ Kesselfüll- und Entleerungshahn
Ⓑ Absperrventil Heizungsvorlauf
Ⓒ Absperrventil Heizungsrücklauf

1. Regelung einschalten, Aktorentest aufrufen und Umschaltventil in Mittelstellung bringen (siehe Seite 112).

2. Warten, bis Ventil in Mittelstellung gefahren ist (ca. 5 s), dann Netzschalter „⏻“ an der Regelung ausschalten.

3. Schlauch an Entleerungshahn Ⓐ in geeignetes Gefäß oder Abwasseranschluss führen.

4. Absperrventile Heizungsvorlauf Ⓑ und Heizungsrücklauf Ⓒ schließen.

5. Entleerungshahn Ⓐ öffnen und Heizkessel so weit wie erforderlich entleeren.

Hinweis
Es bleibt noch Restwasser im Heizkessel.

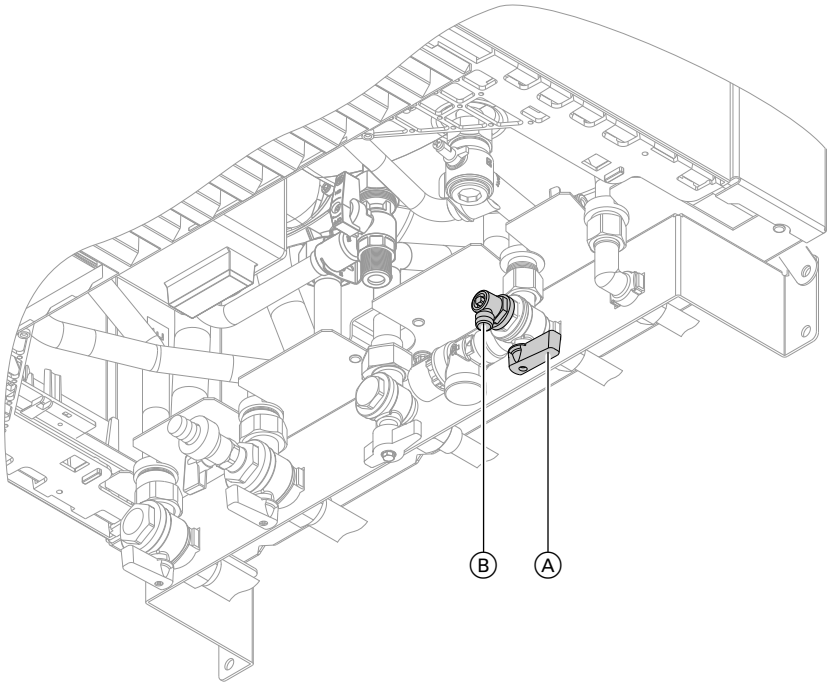
5671741

Instandsetzung (Fortsetzung)

Heizkessel trinkwasserseitig entleeren

Achtung
Verbrühungsgefahr.

Heizkessel oder Heizungsanlage erst entleeren, wenn Kesselwasser- oder Speichertemperatur kleiner 40 °C ist.

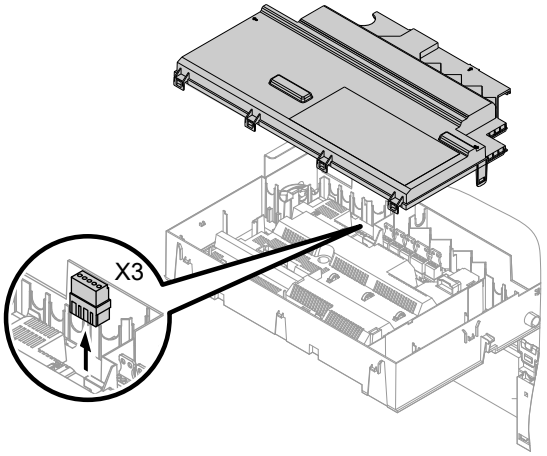


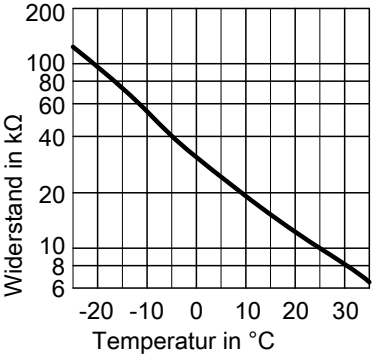
1. Absperrventil Kaltwasser Ⓐ schließen und Warmwasserzapfstelle öffnen.
2. Schlauch an Entleerungshahn Ⓑ anschließen und in geeignetes Gefäß oder Abwasseranschluss führen.

Hinweis
Im Trinkwasserleitungsnetz für ausreichend Belüftung sorgen.

Instandsetzung (Fortsetzung)

Außentemperatursensor prüfen





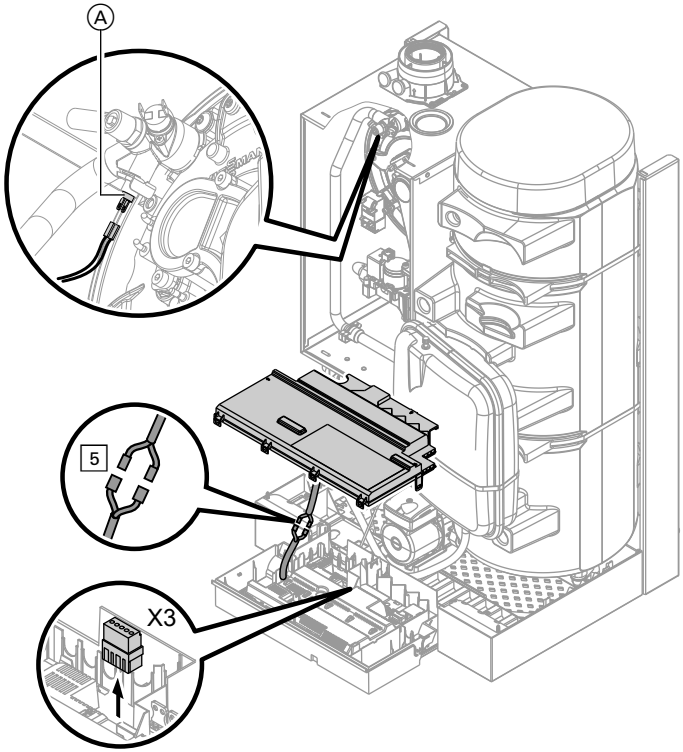
Sensortyp: NTC 10 kΩ

1. Stecker „X3“ von der Regelung abziehen.
2. Widerstand des Außentemperatursensors zwischen „X3.1“ und „X3.2“ am abgezogenen Stecker messen und mit Kennlinie vergleichen.
3. Bei starker Abweichung von der Kennlinie Adern am Sensor abklemmen und Messung direkt am Sensor wiederholen.
4. Je nach Messergebnis Leitung oder Außentemperatursensor austauschen.

5671741

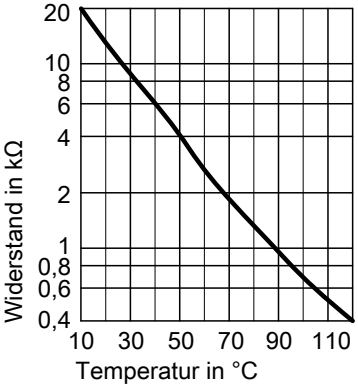
Instandsetzung (Fortsetzung)

Kesseltemperatursensor, Speichertemperatursensor oder Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche prüfen



Instandsetzung (Fortsetzung)

1. ■ **Kesseltemperatursensor**
   Leitungen am Kesseltemperatursensor Ⓐ abziehen und Widerstand messen.
   ■ **Speichertemperatursensor**
   Stecker [5] von Kabelbaum an der Regelung abziehen und Widerstand messen.
   ■ **Vorlauftemperatursensor hydr. Weiche**
   Stecker „X3“ an der Regelung abziehen und Widerstand zwischen „X3.4“ und „X3.5“ messen.



2. Widerstand der Sensoren messen und mit Kennlinie vergleichen.

3. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

Gefahr
Kesseltemperatursensor sitzt direkt im Heizwasser (Verbrühungsgefahr).
Vor Sensorwechsel Heizkessel entleeren.

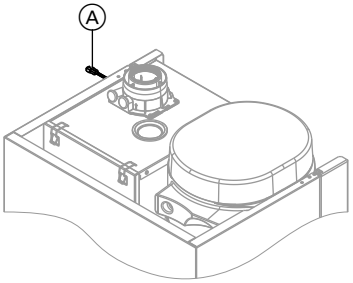
Sensortyp: NTC 10 kΩ

Abgastemperatursensor prüfen

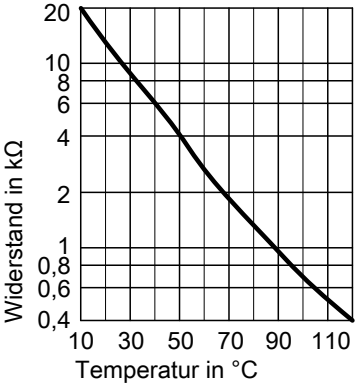
Bei Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur verriegelt der Abgastemperatursensor das Gerät. Verriegelung nach Abkühlen der Abgasanlage durch Betätigen der Taste **R** aufheben.

5671741

Instandsetzung (Fortsetzung)



1. Leitungen am Abgastemperatursensor Ⓐ abziehen.
2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.



3. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

Sensortyp: NTC 10 kΩ

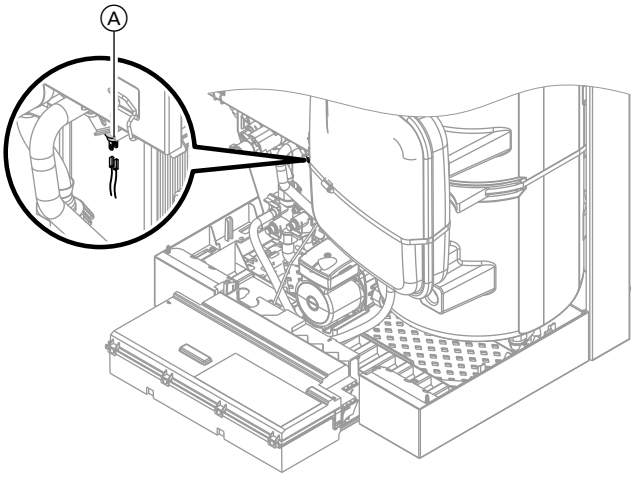
Störung bei Erstinbetriebnahme (Fehler A3)

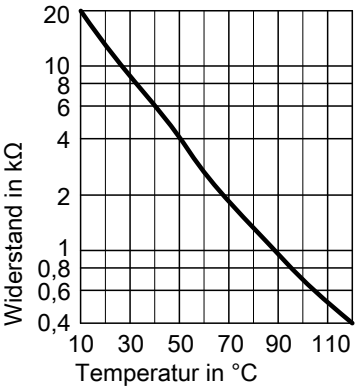
Die Regelung prüft bei Erstinbetriebnahme die korrekte Platzierung des Abgastemperatursensors. Falls die Inbetriebnahme abgebrochen wird und Fehlermeldung A3 angezeigt wird:

1. Prüfen, ob der Abgastemperatursensor richtig eingesteckt ist. Siehe vorhergehende Abbildung.
2. Falls erforderlich, Lage des Abgastemperatursensors korrigieren oder defekten Abgastemperatursensor austauschen.
3. Entriegelungstaste **R** betätigen und Inbetriebnahme wiederholen.
   Die Prüfung wird solange wiederholt, bis sie erfolgreich abgeschlossen ist.

Instandsetzung (Fortsetzung)

Auslauftemperatursensor prüfen





Sensortyp: NTC 10 kΩ

1. Leitungen am Auslauftemperatursensor Ⓐ abziehen.
2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
3. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

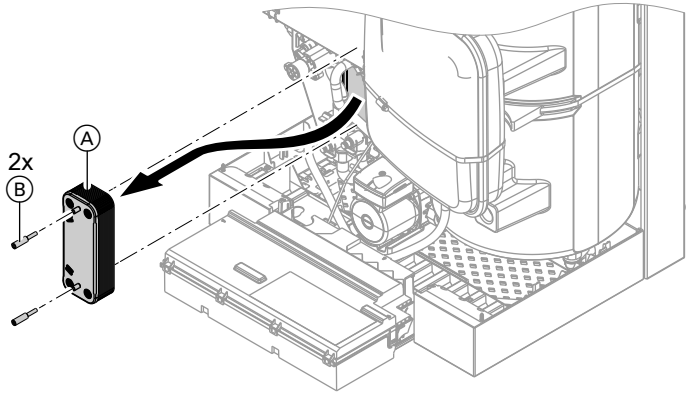
Gefahr
Auslauftemperatursensor sitzt direkt im Trinkwasser (Verbrühungsgefahr).
Vor Sensorwechsel Heizkessel trinkwasserseitig entleeren.

Plattenwärmetauscher prüfen und reinigen

Hinweis
Heizkessel heizwasser- und trinkwasserseitig entleeren.

5671741

Instandsetzung (Fortsetzung)

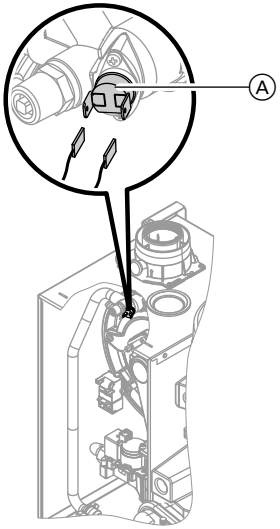


1. Plattenwärmetauscher Ⓐ abschrauben (Schrauben Ⓑ) und nach vorn heraus nehmen.
2. Heizwasser- und trinkwasserseitige Anschlüsse auf Verschmutzung und Verkalkung prüfen, ggf. Plattenwärmetauscher austauschen.
3. Einbau mit neuen Dichtungen in umgekehrter Reihenfolge.

Temperaturbegrenzer prüfen

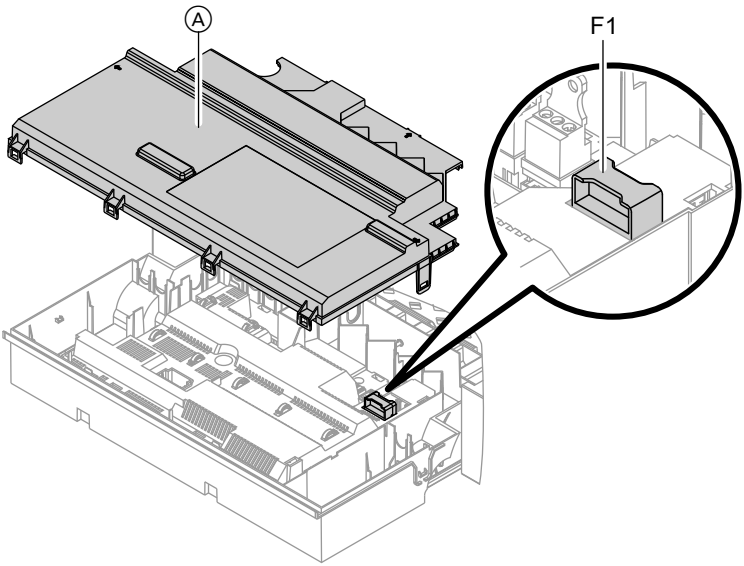
Falls sich nach einer Störabschaltung der Gasfeuerungsautomat nicht entriegeln lässt, obwohl die Kesselwassertemperatur unterhalb von ca. 75 °C liegt, folgende Prüfung durchführen:

Instandsetzung (Fortsetzung)



1. Leitungen des Temperaturbegrenzers Ⓐ abziehen.
2. Durchgang des Temperaturbegrenzers mit einem Multimeter prüfen.
3. Defekten Temperaturbegrenzer ausbauen.
4. Neuen Temperaturbegrenzer mit Wärmeleitpaste bestreichen und einbauen.
5. Nach Inbetriebnahme Entriegelungstaste **R** an der Regelung drücken.

Sicherung prüfen



1. Netzspannung ausschalten.

5671741

Instandsetzung (Fortsetzung)

2. Seitliche Verschlüsse lösen und Regelung abklappen.
3. Abdeckung Ⓐ abbauen.
4. Sicherung F1 prüfen (siehe Anschluss- und Verdrahtungsschema).

Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer

Einstellung Drehschalter S1 prüfen

Der Drehschalter auf der Leiterplatte des Erweiterungssatzes definiert die Zuordnung zum jeweiligen Heizkreis.

Heizkreis	Einstellung Drehschalter S1
Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)	2 
Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3)	4 

Drehrichtung des Mischer-Motors prüfen

Nach dem Einschalten führt das Gerät einen Eigentest durch. Dabei wird der Mischer auf- und wieder zugefahren.

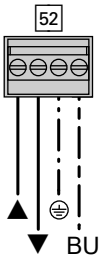
Hinweis
Der Mischer-Motor kann auch über den Aktorentest in Bewegung gesetzt werden (siehe Kapitel „Ausgänge prüfen“).

Während des Eigentestes die Drehrichtung des Mischer-Motors beobachten. Danach den Mischer von Hand in Stellung „Auf“ bringen.

Hinweis
Der Vorlauftemperatursensor muss jetzt eine höhere Temperatur erfassen. Falls die Temperatur sinkt, ist entweder die Drehrichtung des Motors falsch oder der Mischereinsatz falsch eingebaut.

Montageanleitung Mischer

Drehrichtung des Mischer-Motors ändern (falls erforderlich)



1. Obere Gehäuseabdeckung des Erweiterungssatzes abbauen.

Gefahr
Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein.
Vor Öffnen des Geräts Netzspannung ausschalten, z. B. an der Sicherung oder einem Hauptschalter.

5671 741

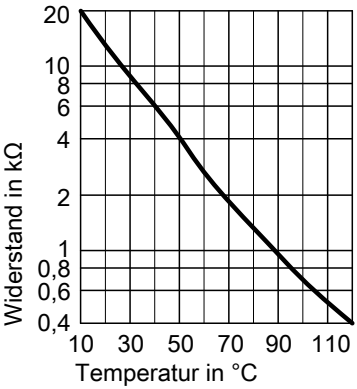
Instandsetzung (Fortsetzung)

2. An Stecker [52] die Adern an den Klemmen „▲“ und „▼“ tauschen.

3. Gehäuseabdeckung wieder anbauen.

Vorlauftemperatursensor prüfen

Widerstandskennlinie



Sensortyp: NTC 10 kΩ

1. Stecker [2] (Vorlauftemperatursensor) abziehen.

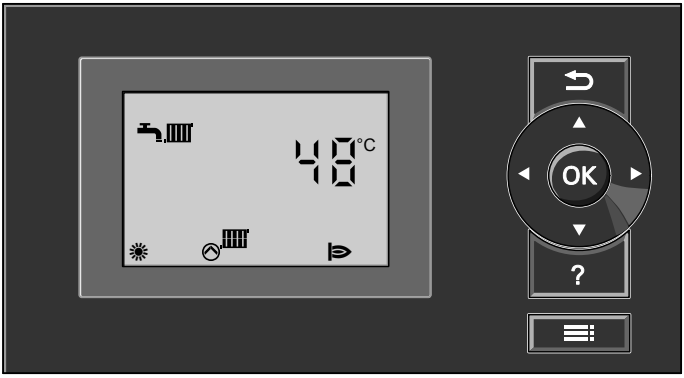
2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

Vitotronic 200-H prüfen (Zubehör)

Die Vitotronic 200-H ist über die LON-Verbindungsleitung mit der Regelung verbunden. Zur Prüfung der Verbindung Teilnehmer-Check an der Regelung des Heizkessels durchführen (siehe Seite 65).

5671 741

Regelung für angehobenen Betrieb



Heizbetrieb

Bei Anforderung durch den Raumthermostaten wird im Betriebsprogramm Heizen und Warmwasser „⇄“ die eingestellte Kesselwasser-Solltemperatur gehalten.
Liegt keine Anforderung vor, wird die Kesselwassertemperatur auf der vorgegebenen Frostschutztemperatur gehalten.

Die Kesselwassertemperatur wird durch den elektronischen Temperaturwächter im Brennersteuergerät begrenzt.
Einstellbereich der Vorlauftemperatur: 20 bis 74 °C.

Aufheizung des Ladespeichers aus kaltem Zustand

Falls die vom Speichertemperatursensor erfasste Temperatur niedriger ist, als der vorgegebene Sollwert, wird die Heizungs-Umwälzpumpe eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

- Bei Kesselwassertemperatur ≥ Warmwassertemperatur-Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.
- Bei Kesselwassertemperatur ≤ Warmwassertemperatur-Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach Erreichen der erforderlichen Kesselwassertemperatur die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Der Ladespeicher wird bis zum Warmwassertemperatur-Sollwert aufgeheizt.
Wenn am Speichertemperatursensor die vorgegebene Temperatur erreicht ist, wird die Aufheizung beendet.

Regelung für angehobenen Betrieb (Fortsetzung)

Die Speicherladepumpe und das 3-Wege-Umschaltventil bleiben nach Beenden der Ladung noch 30 s eingeschaltet.

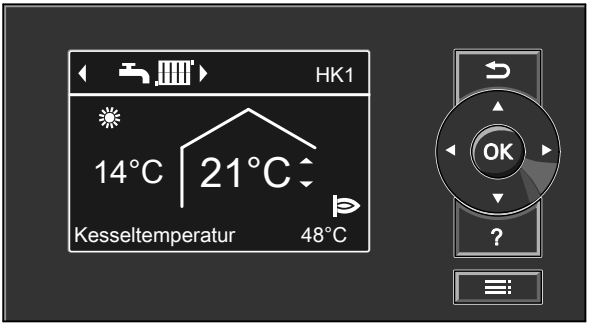
Nachheizung während Zapfvorgang

Während eines Zapfvorganges tritt Kaltwasser im unteren Bereich in den Ladespeicher ein.
Wenn die Temperatur am Speichertemperatursensor unter den vorgegebenen Sollwert sinkt, wird die Heizungs-Umwälzpumpe eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

- Bei Kesselwassertemperatur ≥ Warmwassertemperatur-Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.
- Bei Kesselwassertemperatur ≤ Warmwassertemperatur-Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach Erreichen der erforderlichen Kesselwassertemperatur die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Über den Auslauftemperatursensor wird das Warmwasser auf die vorgegebene Temperatur geregelt.
Nach Beenden des Zapfvorganges wird der Ladespeicher weiter aufgeheizt, bis am Speichertemperatursensor die vorgegebene Warmwassertemperatur erreicht ist.
Die Speicherladepumpe und das 3-Wege-Umschaltventil bleiben noch 30 s eingeschaltet.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb



5671 741

Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Fortsetzung)

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltemperatur ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder Raumtemperatur (bei Anschluss einer raumtemperaturgeführten Fernbedienung) und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie.
Der ermittelte Kesselwassertemperatur-Sollwert wird zum Brennersteuergerät übertragen. Das Brennersteuergerät ermittelt aus Kesselwassertemperatur-Soll- und -Istwert den Modulationsgrad und steuert dementsprechend den Brenner.

Die Kesselwassertemperatur wird durch den elektronischen Temperaturwächter im Brennersteuergerät begrenzt.

Aufheizung des Ladespeichers aus kaltem Zustand

Falls die vom Speichertemperatursensor erfasste Temperatur niedriger ist, als der vorgegebene Sollwert, wird die Heizungs-Umwälzpumpe eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

- Bei Kesselwassertemperatur ≥ Warmwassertemperatur-Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.
- Bei Kesselwassertemperatur ≤ Warmwassertemperatur-Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach Erreichen der erforderlichen Kesselwassertemperatur die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Der Ladespeicher wird bis zum Warmwassertemperatur-Sollwert aufgeheizt. Wenn am Speichertemperatursensor die vorgegebene Temperatur erreicht ist, wird die Aufheizung beendet.
Die Speicherladepumpe und das 3-Wege-Umschaltventil bleiben nach Beenden der Ladung noch 30 s eingeschaltet.

Nachheizung während Zapfvorgang

Während eines Zapfvorganges tritt Kaltwasser im unteren Bereich in den Ladespeicher ein.

Wenn die Temperatur am Speichertemperatursensor unter den vorgegebenen Sollwert sinkt, wird die Heizungs-Umwälzpumpe eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Fortsetzung)

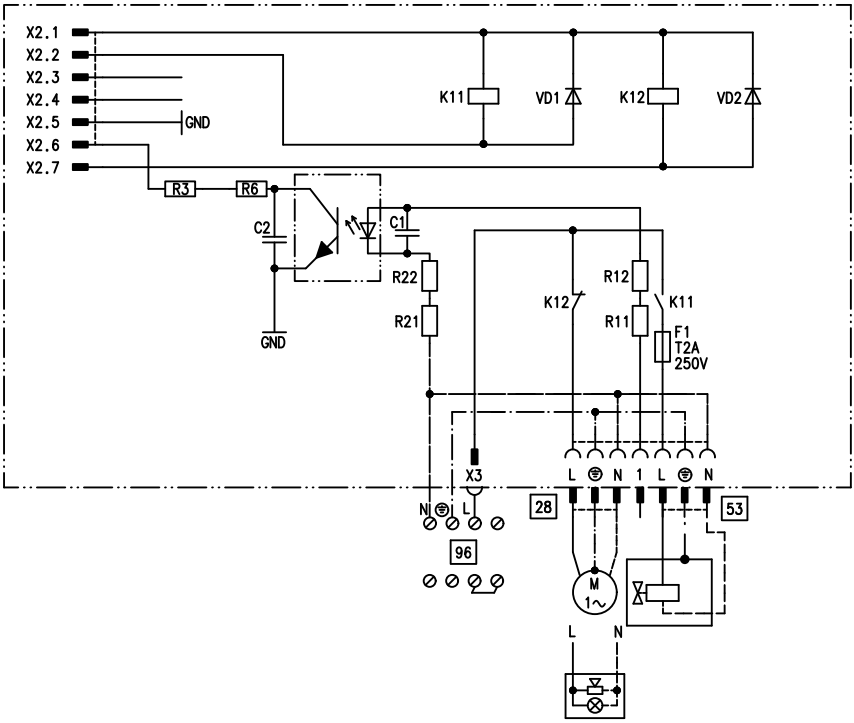
- Bei Kesselwassertemperatur ≥ Warmwassertemperatur-Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.
- Bei Kesselwassertemperatur ≤ Warmwassertemperatur-Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach Erreichen der erforderlichen Kesselwassertemperatur die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Über den Auslauftemperatursensor wird das Warmwasser auf die vorgegebene Temperatur geregelt.

Nach Beenden des Zapfvorganges wird der Ladespeicher weiter aufgeheizt, bis am Speichertemperatursensor die vorgegebene Warmwassertemperatur erreicht ist.
Die Speicherladepumpe und das 3-Wege-Umschaltventil bleiben noch 30 s eingeschaltet.

Interne Erweiterungen für externe Anschlüsse

Interne Erweiterung H1



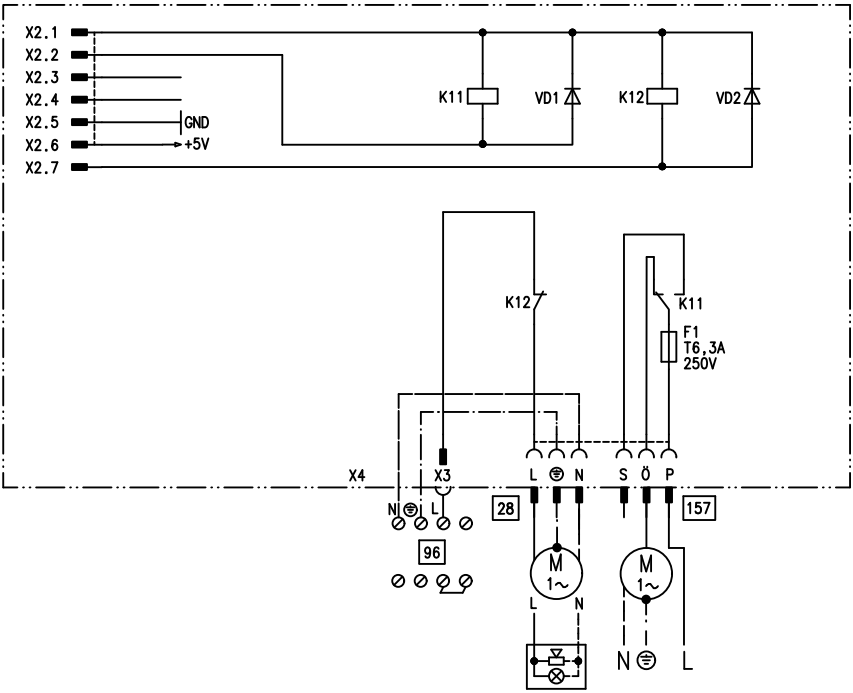
Die interne Erweiterung wird in das Regelungsgehäuse eingebaut. An den Relaisausgang 28 können folgende Funktionen alternativ angeschlossen werden. Die Funktion wird über die Codieradresse „53“ in Gruppe **„Allgemein“** zugeordnet:

- Sammelstörmeldung (Codierung „53:0“)
- Zirkulationspumpe (Codierung „53:1“) (nur bei witterungsgeführtem Betrieb)
- Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer (Codierung „53:2“)
- Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Codierung „53:3“)

An Anschluss 53 kann ein externes Sicherheitsventil angeschlossen werden.

Interne Erweiterungen für externe Anschlüsse (Fortsetzung)

Interne Erweiterung H2



Die interne Erweiterung wird in das Regelungsgehäuse eingebaut. An den Relaisausgang 28 können folgende Funktionen alternativ angeschlossen werden. Die Funktion wird über die Codieradresse „53“ in Gruppe **„Allgemein“** zugeordnet:

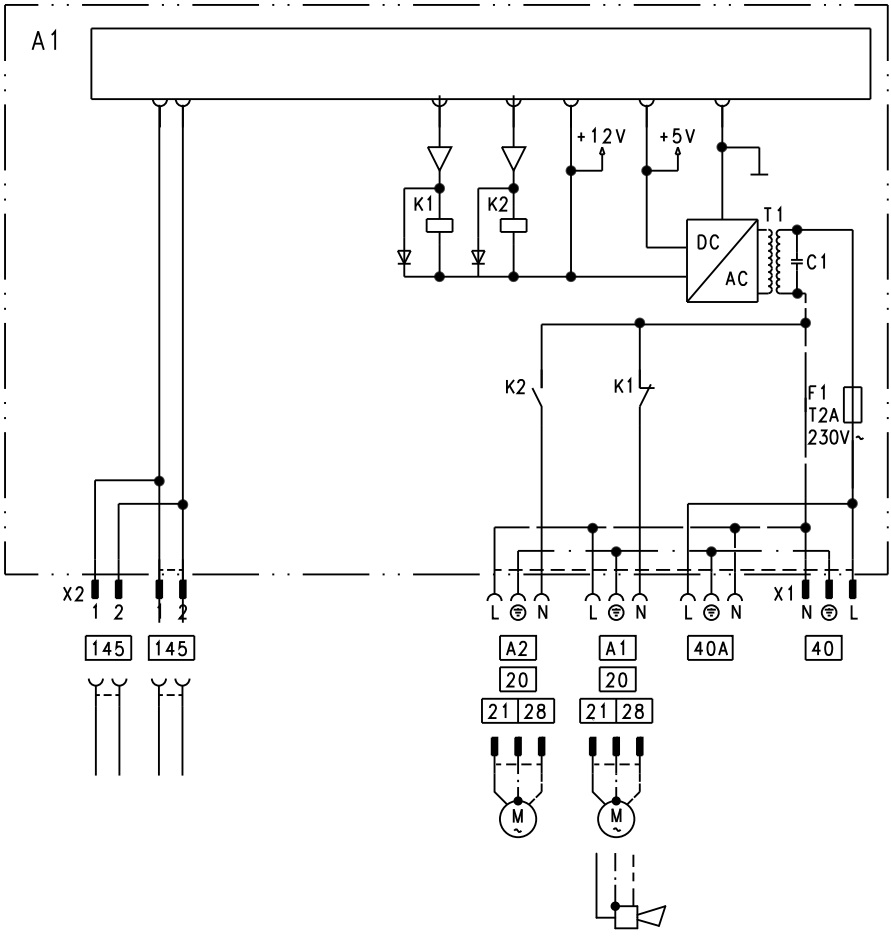
- Sammelstörmeldung (Codierung „53:0“)
- Zirkulationspumpe (Codierung „53:1“) (nur bei witterungsgeführtem Betrieb)
- Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer (Codierung „53:2“)
- Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Codierung „53:3“)

Über Anschluss 157 kann ein Abluftgerät abgeschaltet werden, wenn der Brenner startet.

5671741

Externe Erweiterungen (Zubehör)

Erweiterung AM1



A1 Umwälzpumpe
A2 Umwälzpumpe
[40] Netzanschluss
[40] A Netzanschluss für weiteres Zubehör
[145] KM-BUS

5671 741

Externe Erweiterungen (Zubehör) (Fortsetzung)

Funktionen

An Anschluss A1 und A2 kann je eine der folgenden Umwälzpumpen angeschlossen werden:
- Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer
- Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
- Trinkwasserzirkulationspumpe

Die Funktion der Ausgänge wird über Codierungen an der Regelung des Heizkessels ausgewählt.

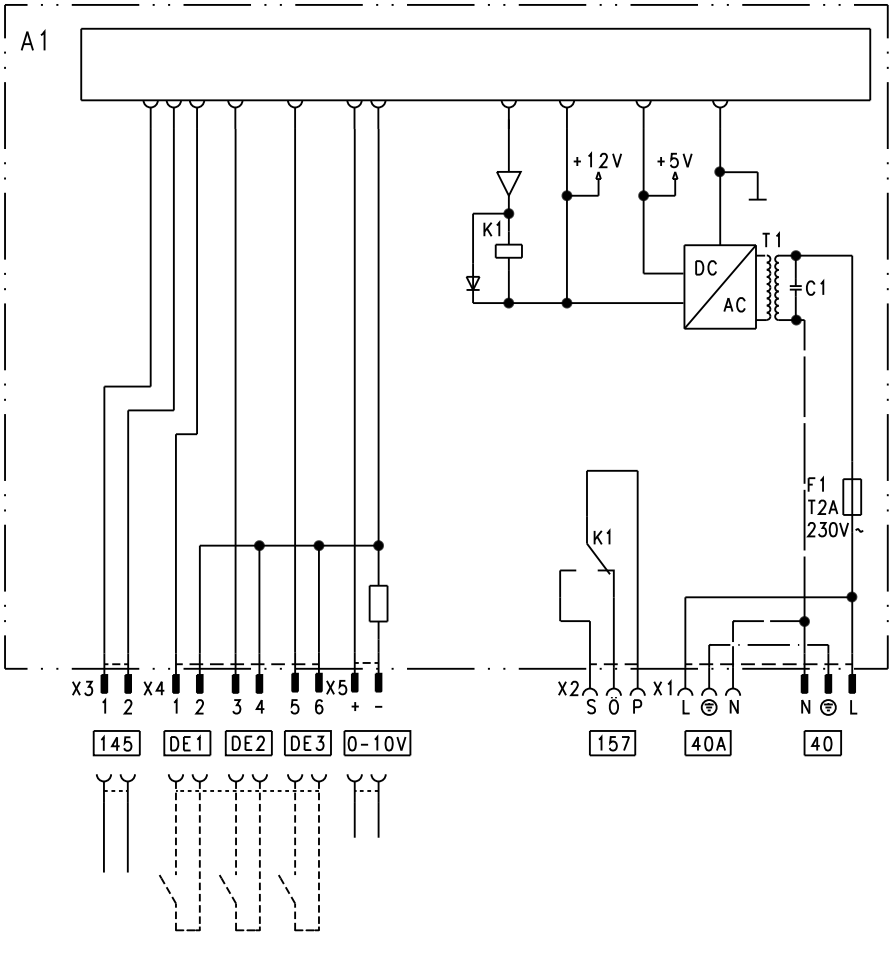
Funktionszuordnung

Funktion	Codierung (Gruppe „Allgemein“)	
	Ausgang A1	**Ausgang A2**
Trinkwasserzirkulationspumpe [28]	33:0	34:0 (Auslieferungszustand)
Heizkreispumpe [20]	33:1 (Auslieferungszustand)	34:1
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung [21]	33:2	34:2

5671 741

Externe Erweiterungen (Zubehör) (Fortsetzung)

Erweiterung EA1



A1	Leiterplatte	40 A	Netzanschluss für weiteres Zubehör
F1	Sicherung	157	Sammelstörmeldung/Zubringerpumpe/Trinkwasserzirkulationspumpe (potenzialfrei)
DE1	Digitaler Eingang 1		
DE2	Digitaler Eingang 2		
DE3	Digitaler Eingang 3		
0 – 10 V	0 – 10-V-Eingang	145	KM-BUS
40	Netzanschluss		

5671 741

Externe Erweiterungen (Zubehör) (Fortsetzung)

Digitale Dateneingänge DE1 bis DE3

Folgende Funktionen können alternativ angeschlossen werden:
- Externe Betriebprogramm-Umschaltung für je einen Heizkreis
- Externes Sperren
- Externes Sperren mit Störmeldeeingang
- Externe Anforderung mit Mindest-Kesselwassertemperatur
- Störmeldeeingang
- Kurzzeitbetrieb der Trinkwasserzirkulationspumpe

Externe Kontakte müssen potenzialfrei sein. Beim Anschluss die Anforderungen der Schutzklasse II einhalten, d. h. 8,0 mm Luft- und Kriechstrecken bzw. 2,0 mm Isolationsdicke zu aktiven Teilen.

Funktionszuordnung der Eingänge

Die Funktion der Eingänge wird über Codierungen in Gruppe **„Allgemein“** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt:
- DE1: Codieradresse 3A
- DE2: Codieradresse 3b
- DE3: Codieradresse 3C

Zuordnung Funktion Betriebprogramm-Umschaltung zu den Heizkreisen

Die Zuordnung der Funktion Betriebprogramm-Umschaltung für den jeweiligen Heizkreis wird über Codieradresse d8 in Gruppe **„Heizkreis“** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt:
- Umschaltung über Eingang DE1: Codierung d8:1
- Umschaltung über Eingang DE2: Codierung d8:2
- Umschaltung über Eingang DE3: Codierung d8:3

Die Wirkung der Betriebprogramm-Umschaltung wird über Codieradresse d5 in Gruppe **„Heizkreis“** ausgewählt. Die Zeitdauer der Umschaltung wird über Codieradresse F2 in Gruppe **„Heizkreis“** eingestellt.

Wirkung der Funktion Externes Sperren auf die Pumpen

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse 3E in Gruppe **„Allgemein“** ausgewählt.
Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse d6 in Gruppe **„Heizkreis“** ausgewählt.
Die Wirkung auf eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codieradresse 5E in Gruppe **„Warmwasser“** ausgewählt.

Wirkung der Funktion Externe Anforderung auf die Pumpen

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse 3F in Gruppe **„Allgemein“** ausgewählt.

5671 741

Externe Erweiterungen (Zubehör) (Fortsetzung)

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse d7 in Gruppe **„Heizkreis“** ausgewählt.
Die Wirkung auf eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codieradresse 5F in Gruppe **„Warmwasser“** ausgewählt.

Laufzeit der Trinkwasserzirkulationspumpe bei Kurzzeitbetrieb

Die Trinkwasserzirkulationspumpe wird durch Schließen des Kontakts an DE1 oder DE2 oder DE3 über einen Taster eingeschaltet. Die Laufzeit wird über Codieradresse „3d“ in Gruppe **„Allgemein“** eingestellt.

Analoger Eingang 0 – 10 V

Die 0 – 10 V-Aufschaltung bewirkt einen zusätzlichen Kesselwassertemperatur-Sollwert:

0 – 1 V	wird als „keine Vorgabe für Kesselwassertemperatur-Sollwert“ gewertet.
1 V	≙ Sollwert 10 °C
10 V	≙ Sollwert 100 °C

Zwischen Schutzleiter und Minuspol der bauseitigen Spannungsquelle muss eine galvanische Trennung sichergestellt sein.

Ausgang 157

Folgende Funktionen können an Ausgang 157 angeschlossen werden:
- Zubringerpumpe zu Unterstation oder
- Trinkwasserzirkulationspumpe oder
- Störmeldeeinrichtung

Funktionszuordnung

Die Funktion des Ausgangs 157 wird über Codieradresse „36“ in Gruppe **„Allgemein“** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt.

Regelungsfunktionen

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung

Die Funktion „Externe Betriebsprogramm-Umschaltung“ wird über die Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung.

Die Funktion wird über folgende Codieradressen in Gruppe **„Allgemein“** ausgewählt:

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Betriebsprogramm-Umschaltung	**Codierung**
Eingang DE1	3A:1
Eingang DE2	3b:1
Eingang DE3	3C:1

Die Zuordnung der Funktion Betriebprogramm-Umschaltung für den jeweiligen Heizkreis wird über Codieradresse „d8“ in Gruppe **„Heizkreis“** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	**Codierung**
Umschaltung über Eingang DE1	d8:1
Umschaltung über Eingang DE2	d8:2
Umschaltung über Eingang DE3	d8:3

In welche Richtung die Betriebsprogramm-Umschaltung erfolgt wird in Codieradresse „d5“ in Gruppe **„Heizkreis“** eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	**Codierung**
Umschaltung in Richtung „Dauernd Reduziert“ bzw. „Dauernd Abschaltbetrieb“ (je nach eingestelltem Sollwert)	d5:0
Umschaltung in Richtung „Dauernd Heizbetrieb“	d5:1

Die Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung wird in Codieradresse „F2“ in Gruppe **„Heizkreis“** eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	**Codierung**
Keine Betriebsprogramm-Umschaltung	F2:0
Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung 1 bis 12 Stunden	F2:1 bis F2:12

Die Betriebsprogramm-Umschaltung bleibt so lange aktiv, wie der Kontakt geschlossen ist, min. jedoch so lange wie die in Codieradresse „F2“ eingestellte Zeitvorgabe.

5671741

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Externes Sperren

Die Funktionen „Externes Sperren“ und „Externes Sperren und Störmeldeeingang“ werden über die Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung.

Die Funktion wird über folgende Codieradressen in Gruppe **„Allgemein“** ausgewählt:

Externes Sperren	**Codierung**
Eingang DE1	3A:3
Eingang DE2	3b:3
Eingang DE3	3C:3

Externes Sperren und Störmeldeeingang	**Codierung**
Eingang DE1	3A:4
Eingang DE2	3b:4
Eingang DE3	3C:4

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse „3E“ in Gruppe **„Allgemein“** ausgewählt.

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse „d6“ in Gruppe **„Heizkreis“** ausgewählt.

Externes Anfordern

Die Funktion „Externes Anfordern“ wird über die Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung.

Die Funktion wird über folgende Codieradressen in Gruppe **„Allgemein“** ausgewählt:

Externes Anfordern	**Codierung**
Eingang DE1	3A:2
Eingang DE2	3b:2
Eingang DE3	3C:2

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse „3F“ in Gruppe **„Allgemein“** ausgewählt.
Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse „d7“ in Gruppe **„Heizkreis“** ausgewählt.

Der Mindest-Kesselwassertemperatur-Sollwert bei ext. Anforderung wird in Codieradresse „9b“ in Gruppe **„Allgemein“** eingestellt.

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Entlüftungsprogramm

Im Entlüftungsprogramm wird 20 min lang die Umwälzpumpe je 30 s abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
Das Umschaltventil wird abwechselnd für eine bestimmte Zeit in Richtung Heizbetrieb und Trinkwassererwärmung geschaltet. Der Brenner ist während des Entlüftungsprogramms ausgeschaltet.

Entlüftungsprogramm aktivieren: Siehe „Heizungsanlage entlüften“.

Befüllungsprogramm

Im Auslieferungszustand ist das Umschaltventil in Mittelstellung, so dass die Anlage vollständig befüllt werden kann. Nachdem die Regelung eingeschaltet wurde, fährt das Umschaltventil nicht mehr in Mittelstellung.
Danach kann das Umschaltventil über die Befüllfunktion in Mittelstellung gefahren werden (siehe „Heizungsanlage füllen“). In dieser Einstellung kann die Regelung ausgeschaltet und die Anlage vollständig befüllt werden.

Befüllung bei eingeschalteter Regelung

Falls die Anlage bei eingeschalteter Regelung befüllt werden soll, wird das Umschaltventil im Befüllungsprogramm in Mittelstellung gefahren, und die Pumpe eingeschaltet.
Wenn die Funktion aktiviert wird, geht der Brenner außer Betrieb. Nach 20 min wird das Programm automatisch inaktiv.

Estrichtrocknung

Bei der Aktivierung der Estrichtrocknung unbedingt die Angaben des Estrich-Herstellers berücksichtigen.
Bei aktivierter Estrichtrocknung wird die Heizkreispumpe des Heizkreises mit Mischer eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach Beendigung (30 Tage) wird der Heizkreis mit Mischer automatisch mit den eingestellten Parametern geregelt.

EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum Aufheizen enthalten:

- Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
- Erreichte max. Vorlauftemperatur
- Betriebszustand und Außentemperatur bei Übergabe

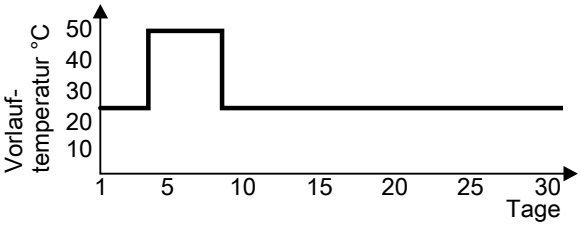
Verschiedene Temperaturprofile sind über die Codieradresse „F1“ in Gruppe **„Heizkreis“** einstellbar.

5671741

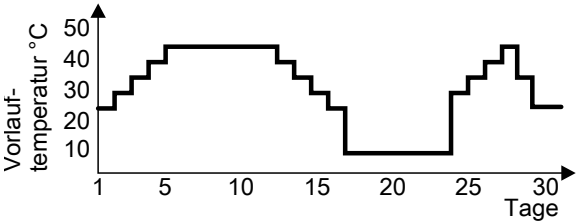
Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung wird die Funktion weiter fortgesetzt. Wenn die Estrichtrocknung beendet ist oder die Codierung „F1:0“ manuell eingestellt wird, wird „Heizen und Warmwasser“ eingeschaltet.

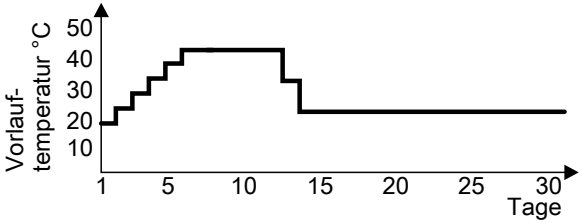
Temperaturprofil 1: (EN 1264-4) Codierung „F1:1“



Temperaturprofil 2: (ZV Parkett- und Fußbodentechnik) Codierung „F1:2“

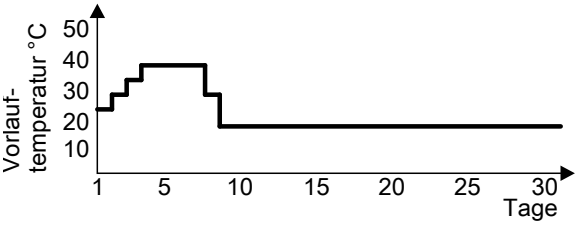


Temperaturprofil 3: Codierung „F1:3“

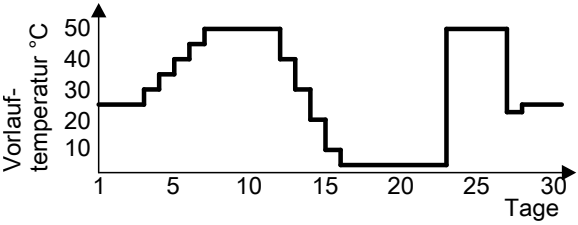


Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

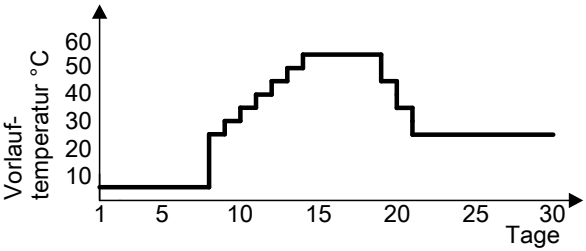
Temperaturprofil 4: Codierung „F1:4“



Temperaturprofil 5: Codierung „F1:5“



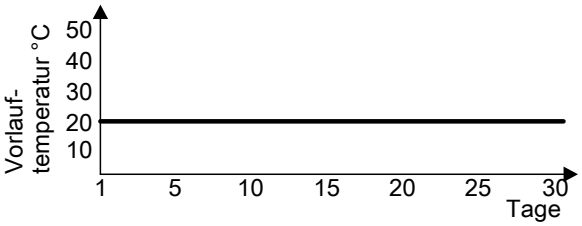
Temperaturprofil 6: Codierung „F1:6“



5671741

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Temperaturprofil 7: Codierung „F1:15“



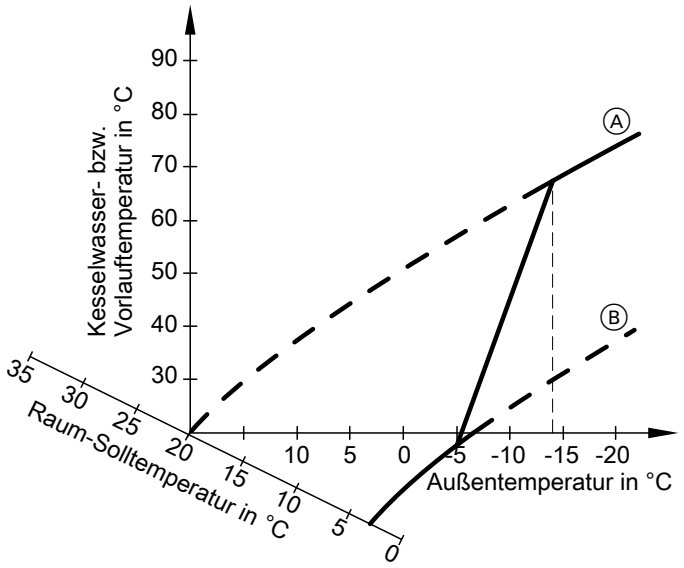
Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch angehoben werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemäß der eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum normalen Raumtemperatur-Sollwert.

Die Grenzwerte der Außentemperatur für Beginn und Ende der Temperaturanhebung sind in den Codieradressen „F8“ und „F9“ in Gruppe **„Heizkreis“** einstellbar.

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand



Ⓐ Heizkennlinie für Betrieb mit normaler Raumtemperatur

Ⓑ Heizkennlinie für Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur

Verkürzung der Aufheizzeit

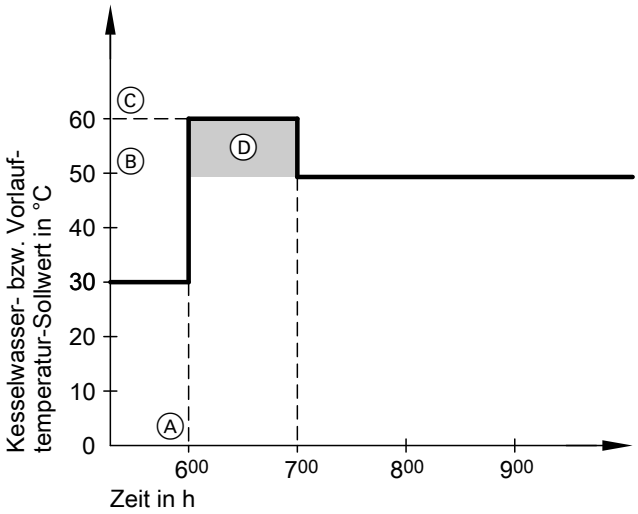
Beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur wird die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur entsprechend der eingestellten Heizkennlinie erhöht. Die Erhöhung der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur kann automatisch gesteigert werden.

Der Wert und die Zeitdauer für die zusätzliche Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts wird in den Codieradressen „FA“ und „Fb“ in Gruppe **„Heizkreis“** eingestellt.

5671741

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand



Ⓐ Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur

Ⓑ Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend eingestellter Heizkennlinie

Ⓒ Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse „FA“:
50 °C + 20 % = 60 °C

Ⓓ Zeitdauer des Betriebs mit erhöhtem Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse „Fb“:
60 min

Zuordnung der Heizkreise an der Fernbedienung

Die Zuordnung der Heizkreise muss bei der Inbetriebnahme an der Vitotrol konfiguriert werden.

Heizkreis	Konfiguration Vitotrol	
	200A/200 RF	300A/300RF
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis ohne Mischer A1	H 1	HK 1
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M2	H 2	HK 2
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M3	H 3	HK 3

Hinweis
Der Vitotrol 200A/200 RF kann ein Heizkreis zugeordnet werden.
Der Vitotrol 300A/300 RF können bis zu drei Heizkreise zugeordnet werden.
Es können max. 2 Fernbedienungen an der Regelung angeschlossen werden.
Falls die Zuordnung eines Heizkreises nachträglich wieder rückgängig gemacht wird, die Codieradresse A0 für diesen Heizkreis wieder auf den Wert 0 stellen (Störungsmeldung bC, bd, bE).

Elektronische Verbrennungsregelung

Die elektronische Verbrennungsregelung nutzt den physikalischen Zusammenhang zwischen der Höhe des Ionisationsstroms und der Luftzahl λ. Bei allen Gasqualitäten stellt sich bei Luftzahl 1 der maximale Ionisationsstrom ein.

Das Ionisationssignal wird von der Verbrennungsregelung ausgewertet und die Luftzahl wird auf einen Wert zwischen λ=1,24 bis 1,44 einreguliert. In diesem Bereich ergibt sich eine optimale Verbrennungsqualität. Die elektronische Gasarmatur regelt danach je nach vorliegender Gasqualität die erforderliche Gasmenge.

5671741

Elektronische Verbrennungsregelung (Fortsetzung)

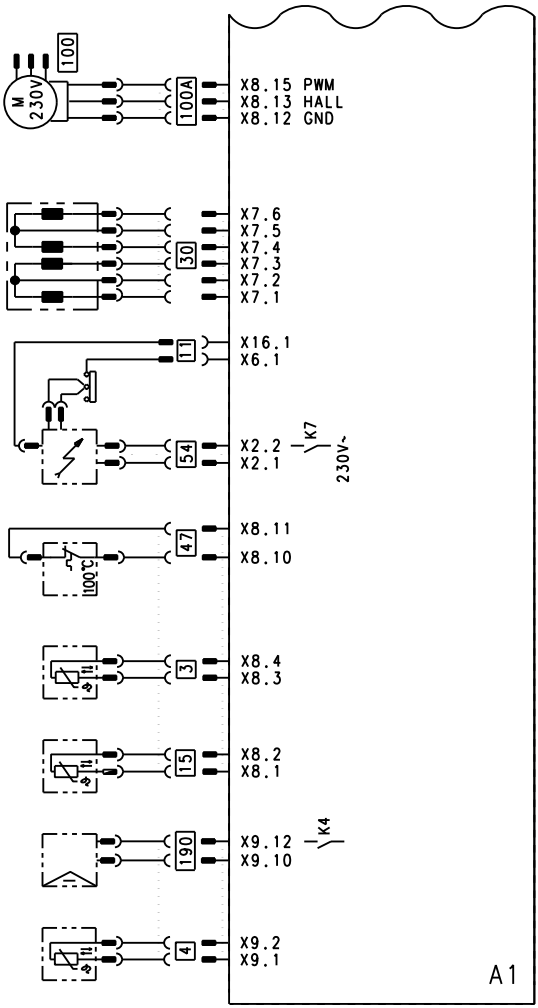
Zur Kontrolle der Verbrennungsqualität wird der CO_2-Gehalt oder der O_2-Gehalt des Abgases gemessen. Mit den gemessenen Werten wird die vorliegende Luftzahl ermittelt. Das Verhältnis zwischen CO_2- oder O_2-Gehalt und Luftzahl λ ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Luftzahl λ– CO_2- /O_2-Gehalt

Luftzahl λ	O_2-Gehalt (%)	CO_2-Gehalt (%) bei Erdgas E	CO_2-Gehalt (%) bei Erdgas LL	CO_2-Gehalt (%) bei Flüssiggas P
1,20	3,8	9,6	9,2	11,3
1,24	4,4	9,2	9,1	10,9
1,27	4,9	9,0	8,9	10,6
1,30	5,3	8,7	8,6	10,3
1,34	**5,7**	**8,5**	**8,4**	**10,0**
1,37	6,1	8,3	8,2	9,8
1,40	6,5	8,1	8,0	9,6
1,44	6,9	7,8	7,7	9,3
1,48	7,3	7,6	7,5	9,0

Für eine optimale Verbrennungsregelung kalibriert sich das System zyklisch oder nach einer Spannungsunterbrechung (Außerbetriebnahme) selbsttätig. Dabei wird die Verbrennung kurzzeitig auf max. Ionisationsstrom einreguliert (entspricht Luftzahl λ=1). Das selbsttätige Kalibrieren wird kurz nach dem Brennerstart durchgeführt und dauert ca. 5 s. Dabei können kurzzeitig erhöhte CO-Emissionen auftreten.

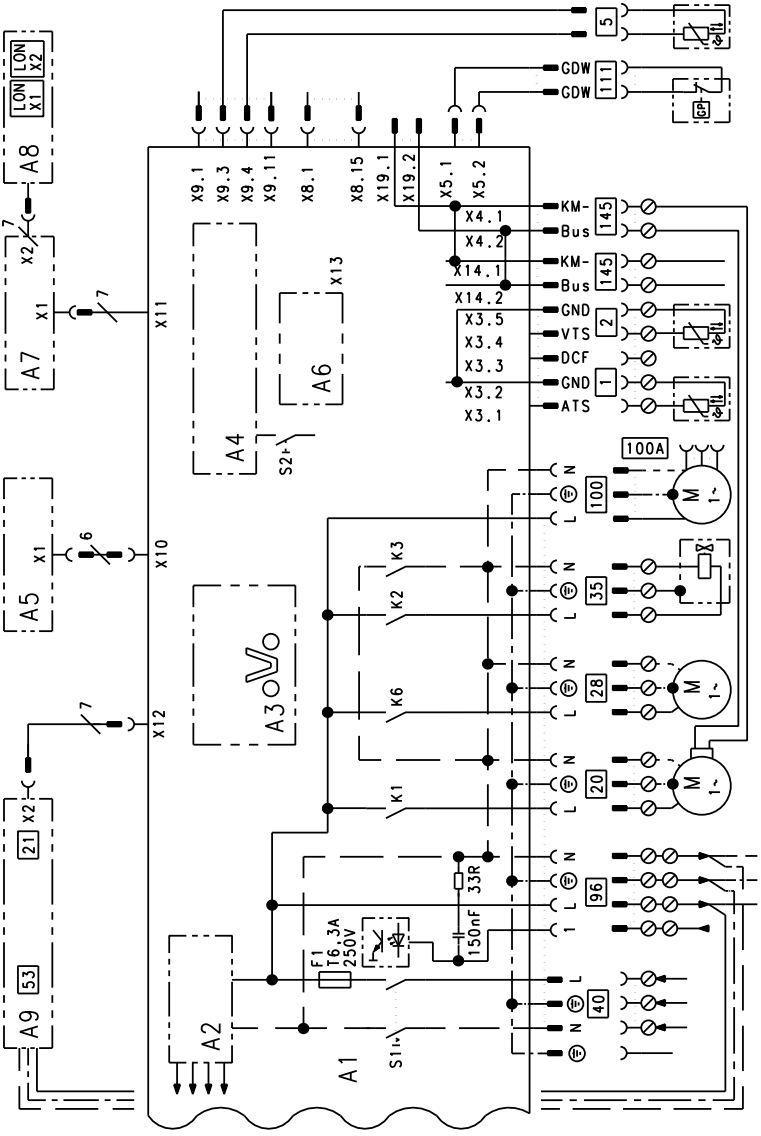
Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne Anschlüsse



A1	Grundleiterplatte	30	Schrittmotor für Umschaltventil
X...	Elektrische Schnittstellen	47	Temperaturbegrenzer
3	Kesseltemperatursensor	54	Zündeinheit
4	Trinkwasser-Auslauftemperatur-sensor	100	Gebläsemotor
		100A	Ansteuerung Gebläsemotor
11	Ionisationselektrode	163	Wasserdrucksensor
15	Abgastemperatursensor	190	Modulationsspule

5671741

Anschluss- und Verdrahtungsschema – Externe Anschlüsse



A1	Grundleiterplatte	A4	Feuerungsautomat
A2	Schaltnetzteil	A5	Bedienteil
A3	Optolink	A6	Codierstecker

5671741

Anschluss- und Verdrahtungsschema – Externe… (Fortsetzung)

A7	Anschlussadapter
A8	Kommunikationsmodul LON (Vitotronic 200)
A9	Interne Erweiterung H1 oder H2
S1	Netzschalter
S2	Entriegelungstaste
X...	Elektrische Schnittstellen
1	Außentemperatursensor
2	Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche
5	Speichertemperatursensor
20	Interne Umwälzpumpe
28	Speicherladepumpe
35	Gasmagnetventil
40	Netzanschluss
53	Externes Flüssiggasventil
96	Netzanschluss Zubehör und Vitotrol 100
100	Gebläsemotor
100A	Ansteuerung Gebläsemotor
111	Gasdruckwächter
145	KM-BUS

5671 741

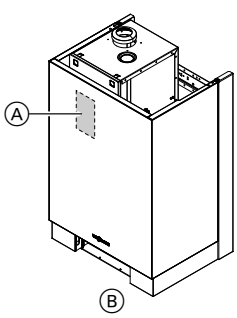
Bestellung von Einzelteilen

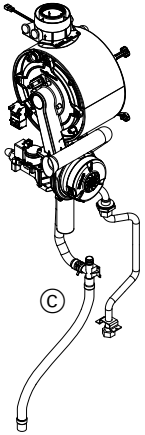
Folgende Angaben sind erforderlich:

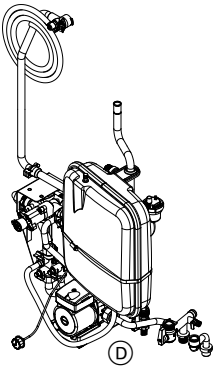
- Herstell-Nr. (siehe Typenschild Ⓐ)
- Baugruppe (aus dieser Einzelteilliste)
- Positionsnummer des Einzelteils innerhalb der Baugruppe (aus dieser Einzelteilliste)

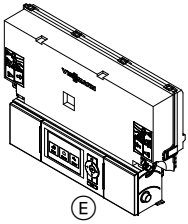
Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

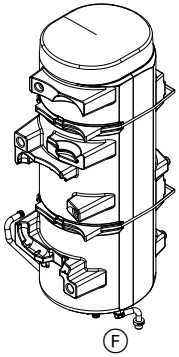
Übersicht der Baugruppen

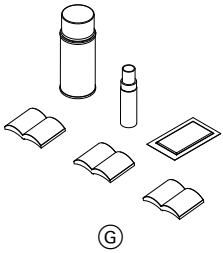












Ⓐ Typenschild (auf Kapselblech)
Ⓑ Baugruppe Gehäuse
Ⓒ Baugruppe Wärmezelle mit Brenner
Ⓓ Baugruppe Hydraulik

5671741

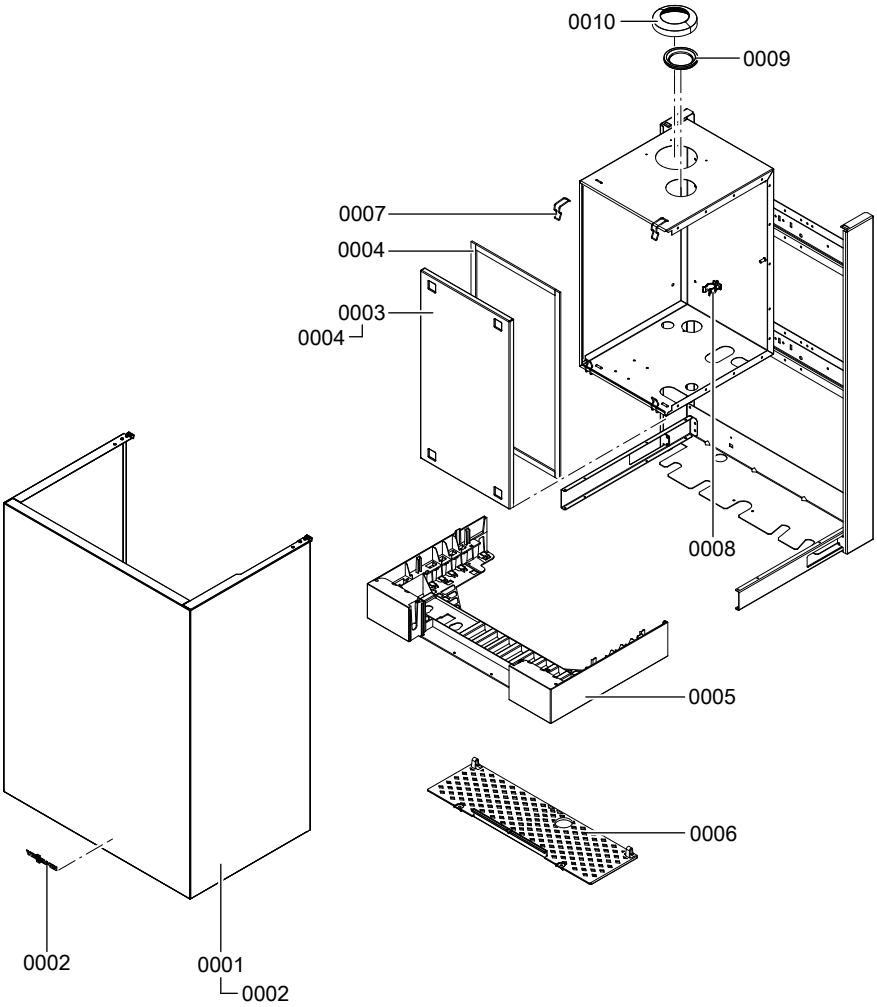
Übersicht der Baugruppen (Fortsetzung)

Ⓔ Baugruppe Regelung
Ⓕ Baugruppe Ladespeicher
Ⓖ Sonstige

Baugruppe Gehäuse

0001 Vorderblech
0002 Schriftzug VIESSMANN
0003 Kapselblech mit Dichtung
0004 Dichtprofil 15, l = 520
0005 Regelungsträger 600 mm
0006 Zugriffsschutz 600 mm
0007 Spannverschluss-Satz
0008 Rohrclip D = 18
0009 Durchführungstülle DN 60
0010 Zuluftdeckel

Baugruppe Gehäuse (Fortsetzung)



Baugruppe Wärmezelle

0001 Dichtung DN 60
0002 Kessel-Anschlussstück
0003 Verschluss-Stopfen Kesselanschluss-Stück
0004 Abgasdichtung
0005 Abgastemperatursensor
0006 Wärmetauscher
0007 Wärmedämmblock

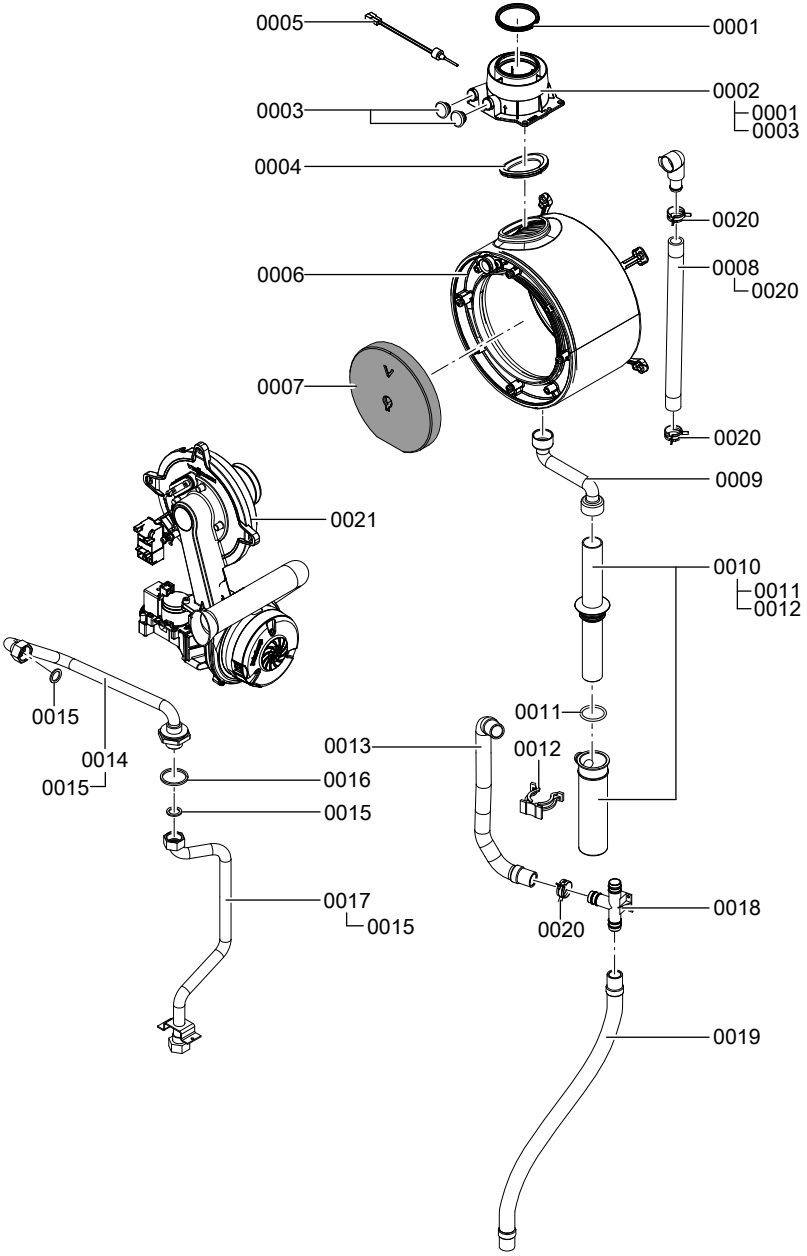
5671741

Baugruppe Wärmezelle (Fortsetzung)

0008 Formschlauch HR
0009 Kondenswasserschlauch
0010 Siphon
0011 O-Ringe 35,4 x 3,59 (5 Stück)
0012 Sicherungsfeder Kondenswas-serablauf
0013 Kondenswasserschlauch
0014 Gasrohr 13/19 kW
0015 Dichtungssatz A 17 x 24 x 2
0016 Dichtring 38 x 44 x 3
0017 Gasanschlussrohr
0018 T-Verbinder
0019 Schlauch 19 x 600 gewellt
0020 Federbandschelle DN 25 (5 Stück)
0021 Baugruppe Brenner

5671 741

Baugruppe Wärmezelle (Fortsetzung)

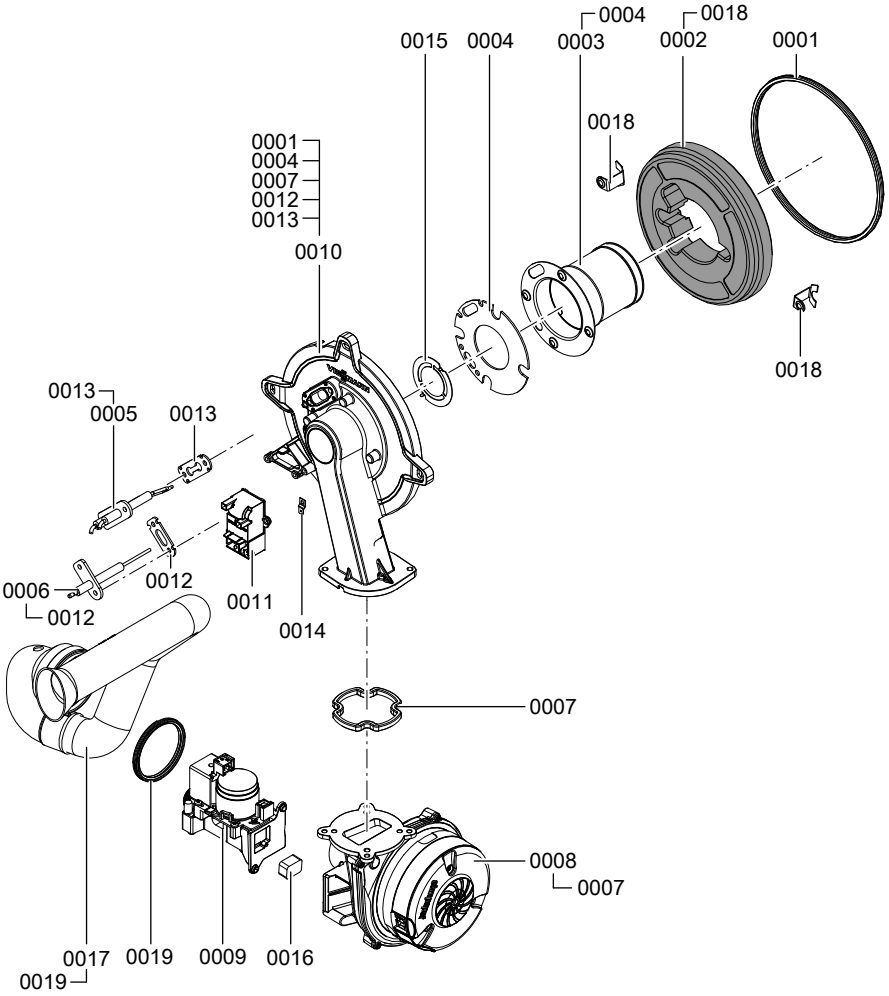


Baugruppe Wärmezelle (Fortsetzung)

Baugruppe Brenner, 13 und 19 kW

0001 Brennerdichtung D = 187 (Verschleißteil)
0002 Wärmedämmring
0003 Zylinderflammkörper
0004 Flammkörperdichtung
0005 Zündelektrode (Verschleißteil)
0006 Ionisationselektrode (Verschleißteil)
0007 Dichtung Brennertürflansch
0008 Radiallüfter NRG118/660 UPM
0009 Gaskombiregler
0010 Brennertür
0011 Zündgerät
0012 Dichtung Ionisationselektrode
0013 Dichtung Zündelektrode (5 Stück)
0014 Flachstecker
0015 Gemischblende
0016 Gasdüse 02 gelb
0017 Venturiverlängerung
0018 Halteblech Wärmedämmring (2 Stück)
0019 Dichtung DN 65

Baugruppe Wärmezelle (Fortsetzung)



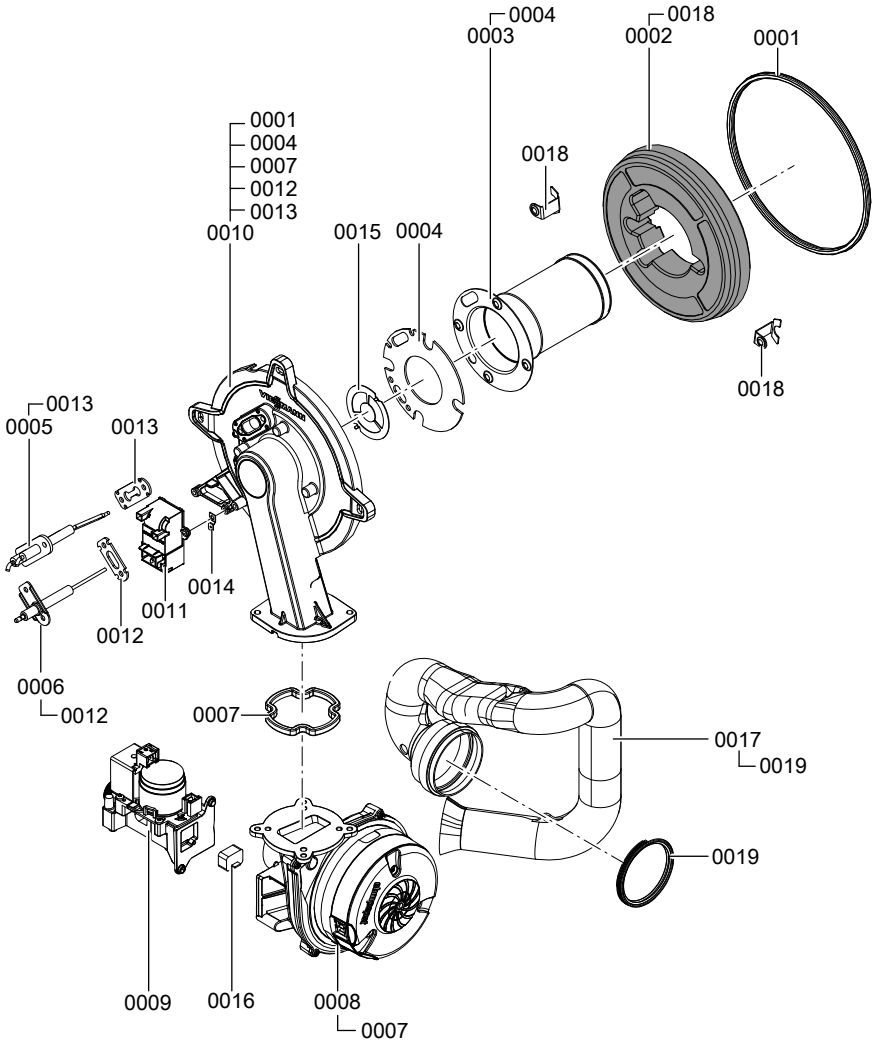
Baugruppe Brenner, 26 und 35 kW

0001 Brennerdichtung D = 187 (Verschleißteil)
0002 Wärmedämmring
0003 Zylinderflammkörper
0004 Flammkörperdichtung
0005 Zündelektrode (Verschleißteil)
0006 Ionisationselektrode (Verschleißteil)
0007 Dichtung Brennertürflansch
0008 Radiallüfter NRG118/660 UPM
0009 Gaskombiregler
0010 Brennertür

5671741

Baugruppe Wärmezelle (Fortsetzung)

0011 Zündgerät
0012 Dichtung Ionisationselektrode
0013 Dichtung Zündelektrode (5 Stück)
0014 Flachstecker
0015 Gemischblende
0016 Gasdüse 04 grau
0017 Venturiverlängerung
0018 Halteblech Wärmedämmring (2 Stück)
0019 Dichtung DN 65



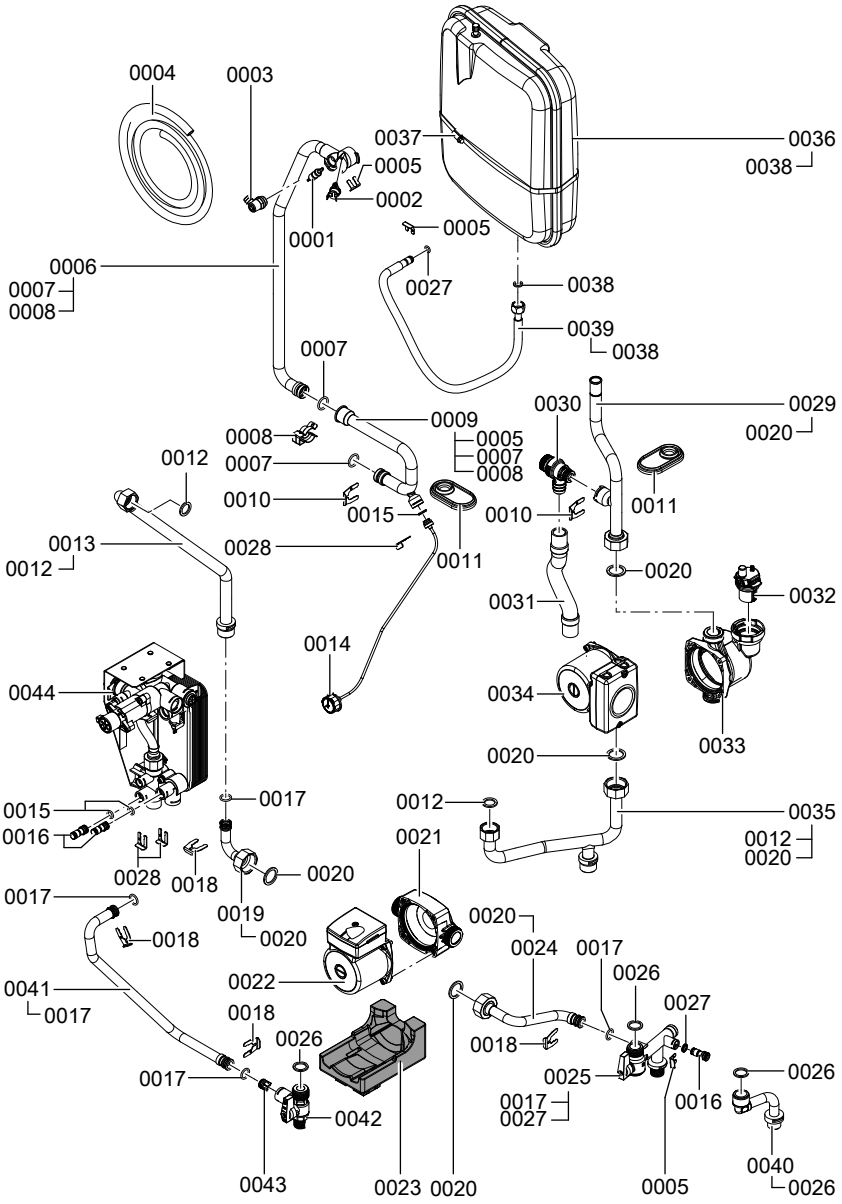
5671 741

Baugruppe Hydraulik

0001 Temperatursensor
0002 Thermoschalter
0003 Entlüftungshahn G 3/8
0004 Schlauch 10 x 1,5 x 750
0005 Clip D = 8 (5 Stück)
0006 Anschlussrohr WT
0007 Dichtungssatz O-Ring 17,86 x 2,62 (5 Stück)
0008 Satz Steckverbindersicherungen (2 Stück)
0009 Vorlaufrohr
0010 Clip D = 18 (5 Stück)
0011 Durchführungstülle (5 Stück)
0012 Dichtungssatz A 17 x 24 x 2
0013 Anschlussrohr HV
0014 Manometer 0 – 4 bar (0 – 0,4 MPa)
0015 Dichtungssatz O-Ring 9,6 x 2,4 (5 Stück)
0016 Stopfen D = 8/D = 10
0017 O-Ring 14,3 x 2,4
0018 Clip D = 15
0019 Anschlussrohr Zirkulationspumpe
0020 Dichtung 23 x 30 x 2 (5 Stück)
0021 Gehäuse CIL2 PPs
0022 Umwälzpumpenmotor VIUP -30
0023 Abstützung Speicherladepumpe
0024 Anschlussrohr KW
0025 Anschlussverteilung KW
0026 Flachdichtung
0027 Runddichtring 8 x 2 (5 Stück)
0028 Clip D = 10 (5 Stück)
0029 Rücklaufrohr
0030 Sicherheitsventil 3 bar (0,3 MPa) D = 19,9 x D = 21,7
0031 Kondenswasserschlauch
0032 Entlüfter
0033 Gehäuse CIAO
0034 Pumpenmotor VIUPM2 15-50 KM
0035 Anschlussrohr HR
0036 Membran-Ausdehnungsgefäß
0037 Schlauchschelle d = 220 – 240 x 9
0038 Dichtungssatz A 10 x 15 x 1,5 (5 Stück)
0039 Anschlussleitung MAG 3/8 x 60
0040 Anschlussrohr WW
0041 Anschlussrohr WW
0042 Absperrwinkel Speicher
0043 RV-Patrone DN 15 Typ OF15
0044 Aqua-Platine

5671741

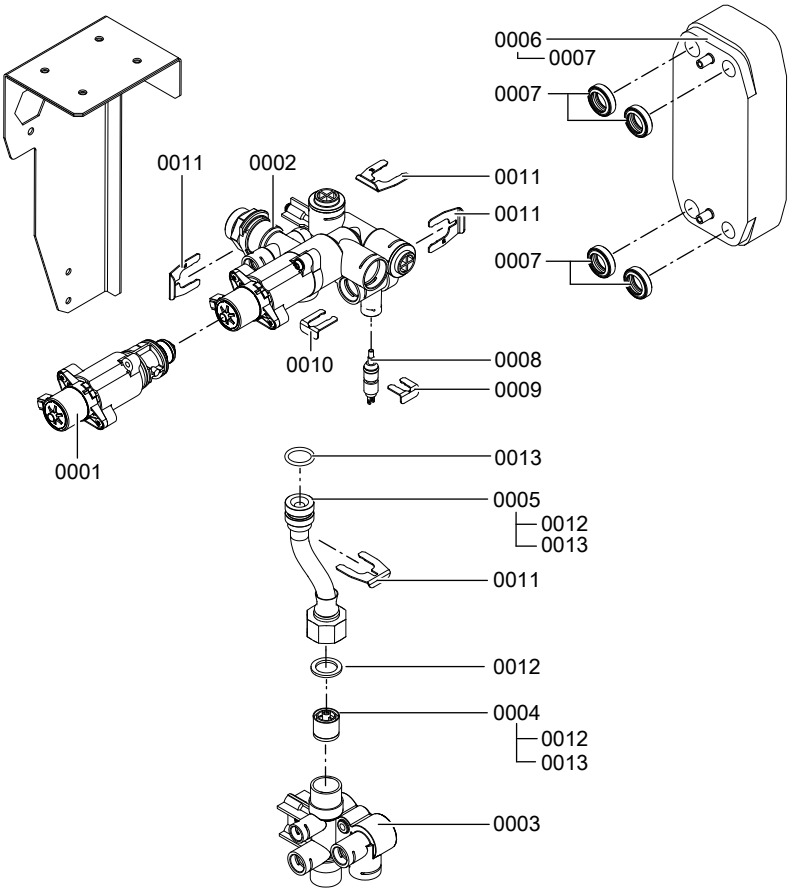
Baugruppe Hydraulik (Fortsetzung)



5671 741

Aqua-Platine

0001 Ventileinsatz
0002 Vorlaufeinheit
0003 Rücklaufeinheit
0004 Überströmventil
0005 Überströmleitung
0006 Plattenwärmetauscher BP10-16
0007 Profildichtung
0008 Temperatursensor
0009 Clip D = 8 (5 Stück)
0010 Clip D = 10 (5 Stück)
0011 Clip D = 18 (5 Stück)
0012 Dichtungssatz A 17 x 24 x 2
0013 Dichtungssatz O-Ring 17,86 x 2,62 (5 Stück)



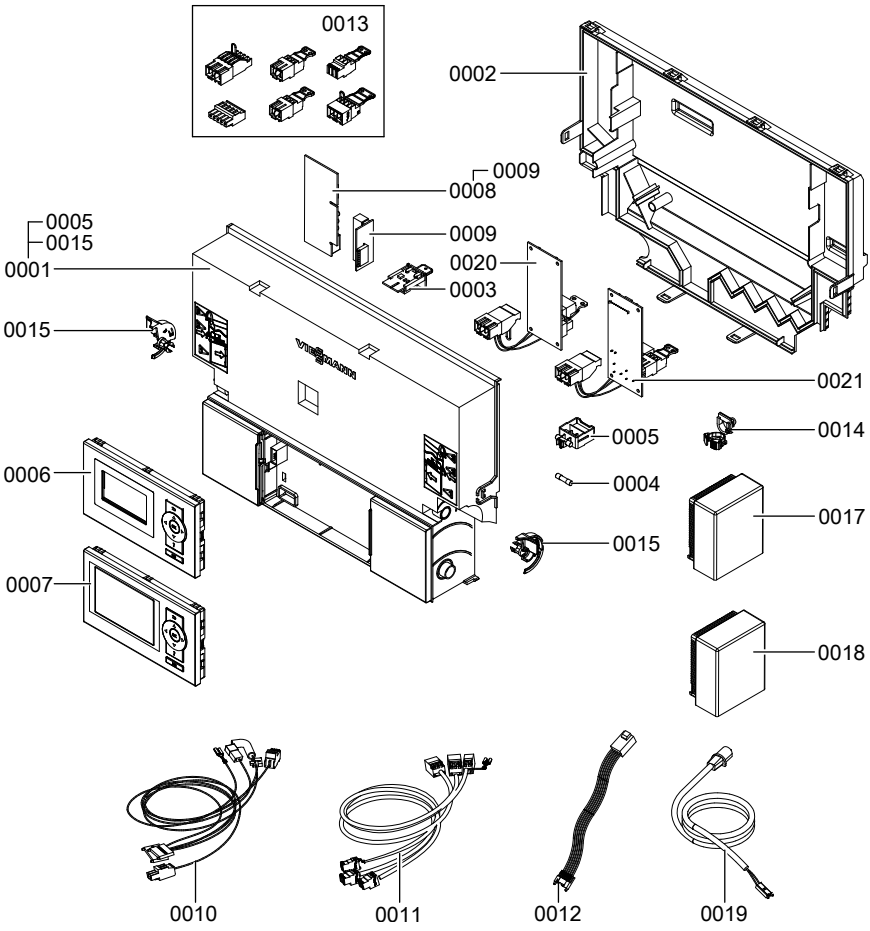
5671741

Baugruppe Regelung

0001 Regelung
0002 Gehäuse Rückwand
0004 Sicherung T 6,3 A 250 V (10 Stück)
0005 Sicherungsgriff T 6,3 A
0006 Vitotronic 100, Typ HC1B Bedienteil
0007 Vitotronic 200, Typ HO1B
0008 LON-Modul HO1
0009 Leiterplatte Adapter
0010 Kabelbaum X8/X9/Ion
0011 Kabelbaum 100/35/54/Erde
0012 Kabelbaum Schrittmotor Molex
0013 Gegenstecker Neptun
0014 Kabelfixierung
0015 Verriegelungsstücke links und rechts
0017 Außentemperatursensor RF
0018 Außentemperatursensor NTC
0019 Anschlussleitung KM-Bus
0020 Interne Erweiterung H1
0021 Interne Erweiterung H2

5671 741

Baugruppe Regelung (Fortsetzung)



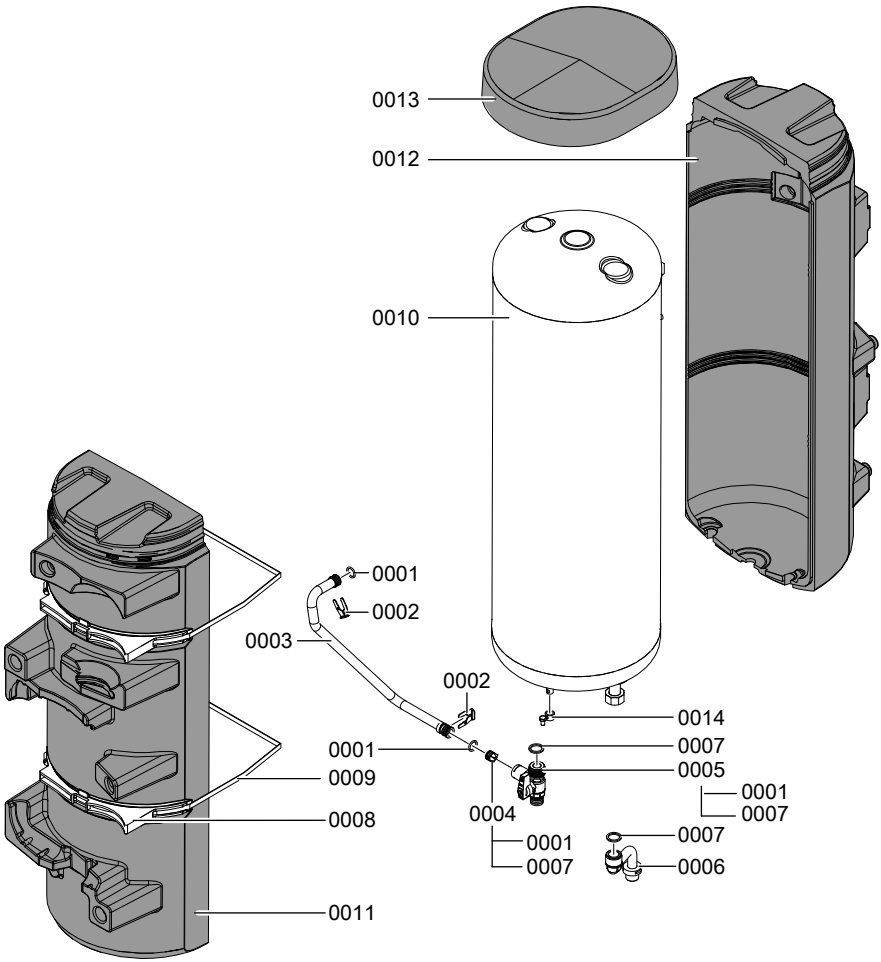
Baugruppe Ladespeicher

0001 O-Ring 14,3 x 2,4
0002 Clip D = 15
0003 Anschlussrohr WW
0004 RV-Patrone DN 15 Typ OF15
0005 Absperrwinkel Speicher
0006 Anschlussrohr WW
0007 Flachdichtung
0008 Schutzprofil
0009 Schlauchschelle
d = 340 – 360 x 9, gelocht
0010 Ladespeicher geschweißt
0011 Speicherdämmung EPS-vorne
0012 Speicherdämmung EPS-hinten

5671741

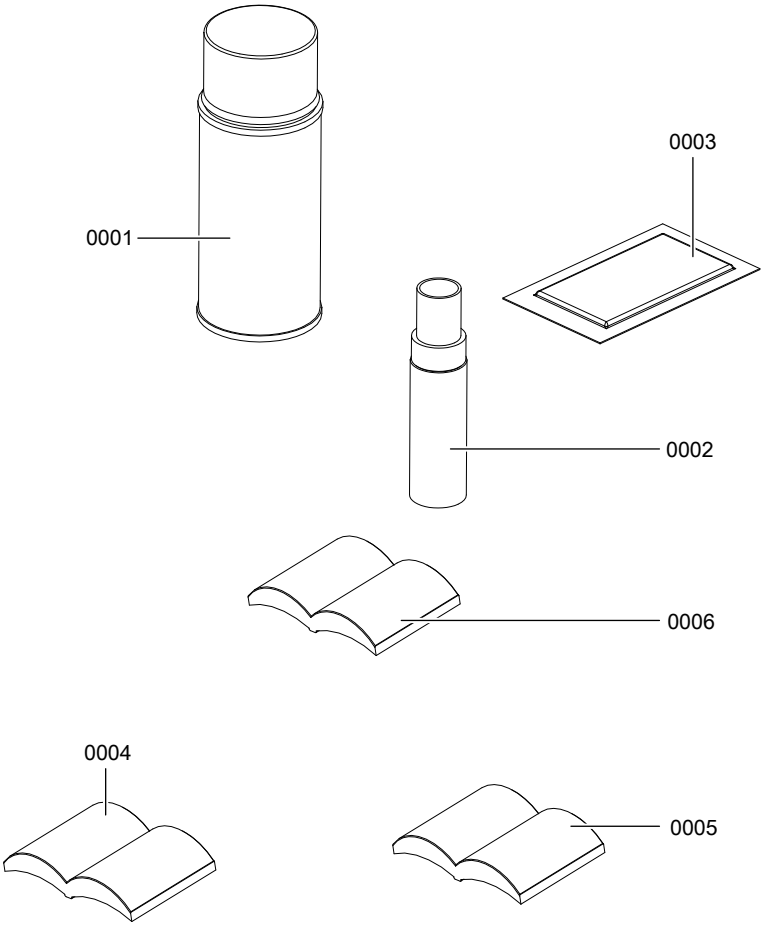
Baugruppe Ladespeicher (Fortsetzung)

0013 Kappe für Ladespeicher
0014 Zugentlastung



Baugruppe Sonstige

0001 Sprühdosenlack weiß Dose 150 ml
0002 Lackstift weiß
0003 Spezialschmierfett
0004 Montage- und Serviceanleitung Vitodens 222-W, Typ B2LA 13 – 35 kW
0005 Bedienungsanleitung Vitotronic 100, Typ HC1B
0006 Bedienungsanleitung Vitotronic 200, Typ HO1B



5671 741

Protokolle

Einstell- und Messwerte		Sollwert	Erstinbe-triebnahme	Wartung/ Service
	Datum Untersch.			
Ruhedruck	*mbar* *kPa*	≤ 57,5 ≤ 5,75		
Anschlussdruck (Fließ-druck)				
☐ bei Erdgas E	*mbar* *kPa*	17,4-25 1,74-2,5		
☐ bei Erdgas LL	*mbar* *kPa*	17,4-25 1,74-2,5		
☐ bei Flüssiggas	*mbar* *kPa*	42,5-57,5 4,25-5,75		
Gasart ankreuzen				
Kohlendioxidgehalt CO_2 bei Erdgas				
■ bei unterer Wärmeleistung	*Vol.-%*	7,5-9,5		
■ bei oberer Wärmeleistung	*Vol.-%*	7,5-9,5		
bei Flüssiggas				
■ bei unterer Wärmeleistung	*Vol.-%*	8,8-11,1		
■ bei oberer Wärmeleistung	*Vol.-%*	8,8-11,1		
Sauerstoffgehalt O_2				
■ bei unterer Wärmeleistung	*Vol.-%*	4,0-7,6		
■ bei oberer Wärmeleistung	*Vol.-%*	4,0-7,6		
Kohlenmonoxidgehalt CO				
■ bei unterer Wärmeleistung	*ppm*	< 1000		
■ bei oberer Wärmeleistung	*ppm*	< 1000		

Technische Daten

Nennspannung	230 V	Einstellung elektronischer Temperaturwächter	82 °C
Nennfrequenz	50 Hz		
Nennstrom	6 A		
Schutzklasse	I	Einstellung Temperaturbegrenzer	100 °C (fest)
Schutzart	IP X 4 D gemäß EN 60529	Vorsicherung (Netz)	max. 16 A

Zulässige Umgebungstemperatur
- bei Betrieb 0 bis +40 °C
- bei Lagerung und Transport –20 bis +65 °C

Nenn-Wärmeleistungsbereich					
bei T_V/T_R 50/30 °C	**kW**	**3,2 (4,8)*2 – 13**	**3,2 (4,8)*2 – 19**	**5,2 (8,8)*2 – 26**	**5,2 (8,8)*2 – 35**
bei T_V/T_R 80/60 °C	**kW**	**2,9 (4,3)*2 – 11,8**	**2,9 (4,3)*2 – 17,2**	**4,7 (8,0)*2 – 23,7**	**4,7 (8,0)*2 – 31,7**
bei Trinkwassererwärmung	kW	2,9 (4,3)*2 – 17,2	2,9 (4,3)*2 – 17,2	4,7 (8,0)*2 – 29,3	4,7 (8,0)*2 – 33,5
Nenn-Wärmebelastungsbereich					
	kW	3,1 (4,5)*2 – 17,9	3,1 (4,5)*2 – 17,9	4,9 (8,3)*2 – 30,5	4,9 (8,3)*2 – 34,9
Elektr. Leistungsaufnahme					
Im Auslieferungszustand	W	39	53	68	89
Maximal	W	102	105	154	166
Anschlusswerte bezogen auf die max. Belastung					
Erdgas E	m^3/h	1,89	1,89	3,23	3,69
Erdgas LL	m^3/h	2,20	2,20	3,75	4,30
Flüssiggas P	kg/h	1,40	1,40	2,38	2,73
Produkt-ID-Nummer					
		CE-0085CN0050			

*2 *Nur bei Betrieb mit Flüssiggas P.*

5671741

Technische Daten (Fortsetzung)

Hinweis
Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z. B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden. Bezug: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung für Vitodens 222-W

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Vitodens 222-W, Typ B2LA** mit den folgenden Normen übereinstimmt:

DIN 4753
EN 483
EN 625
EN 677
EN 806
EN 12897
EN 55 014
EN 60 335-1
EN 60 335-2-102
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3
EN 62 233

Gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0085** gekennzeichnet:

97/23/EG
92/42/EWG
2004/108/EG
2006/95/EG
2009/142/EG

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) für **Brennwertkessel**.

Allendorf, den 1. Januar 2013

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

5671 741

Herstellerbescheinigung gemäß 1. BImSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, bestätigen, dass das Produkt **Vitodens 222-W, Typ B2LA** die nach 1. BImSchV § 6 geforderten NO_x - Grenzwerte einhält.

Allendorf, den 1. Januar 2013

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Stichwortverzeichnis

A

Abgasanschluss....12
Abgastemperatursensor....136, 137
Aktorentest....112
Anhebung der reduzierten Raumtemperatur....159
Anlage füllen....34, 35
Anlagenausführung....57
Anlagendruck....34, 35
Anlagenschemen....56, 69
Anschlussdruck....43
Anschlüsse....8
■ Übersicht....12
Anschlussleitungen....25
Anschluss-Schemen....164
Aufheizzeit....160
Ausblenden einer Störungsanzeige. 115
Auslauftemperatursensor....138
Außentemperatursensor....134

B

Bedienteil einsetzen....27
Befüllfunktion....156
Betriebsdaten abfragen....106
Betriebsprogramm-Umschaltung....153
Betriebszustände abfragen....106
Brenner ausbauen....49
Brennerdichtung....50
Brenner einbauen....51, 53
Brennkammer reinigen....51

C

Codierung 1
■ aufrufen....69
Codierung 2
■ aufrufen....81
Codierungen bei Inbetriebnahme....56

D

Datum einstellen....36
Dichtheitsprüfung AZ-System....48
Drehrichtung Mischer-Motor
■ ändern....141
■ prüfen....141

E

Elektrische Anschlüsse....9, 18
Elektronische Verbrennungsregelung....162
Entlüften....36
Entlüftungsprogramm....156
Erstinbetriebnahme....32
Erweiterung
■ AM1....149
■ EA1....151
■ intern H1....147
■ intern H2....148
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer 141
Estrichfunktion....156
Estrichtrocknung....156
Externes Anfordern....155
Externes Sperren....155

F

Fehlerhistorie....115
Fehlermanager....65
Fernbedienung....162
Flammkörper....50
Füllwasser....32
Funktionen prüfen....112
Funktionsablauf....45
Funktionsbeschreibungen....143

G

Gasanschluss....8, 17
Gasanschlussdruck....44
Gasart....42
Gasart umstellen....42
Gaskombiregler 44

5671741

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

H

Heizflächen reinigen.....51
Heizkennlinie.....62
Heizkessel
- heizwasserseitig entleeren.....131
- trinkwasserseitig entleeren.....133

Heizkessel montieren.....11
Heizkreise zuordnen.....162
Heizleistung einstellen.....47
Heizungsanlage füllen.....32
Heizungsrücklauf.....8
Heizungsvorlauf.....8
Herstellerbescheinigung 187

I

Instandsetzung.....131
Ionisationselektrode.....51

K

Kaltwasseranschluss.....8
Kesseltemperatursensor 135
Kommunikations-Modul LON.....65
Kondenswasserablauf.....52
Kondenswasserleitung.....16
Kurzabfragen.....107

L

Ladespeicher füllen.....35
LON.....65
- Fehlerüberwachung.....66
- Teilnehmer-Check.....66
- Teilnehmernummer einstellen.....65

M

Membran-Ausdehnungsgefäß.....33, 54
Mischer auf/zu.....141
Montagevorbereitung.....8

N

Neigung Heizkennlinie.....64
Niveau Heizkennlinie.....64
Normaler Raumtemperatur-Sollwert. .63

P

Plattenwärmetauscher.....138
Produktinformation.....7
Protokoll.....183
Prüfüberdruck.....18

Q

Quittieren einer Störungsanzeige.…115

R

Raumtemperatur-Sollwert einstellen. .63
Reduzierter Raumtemperatur-Soll-
wert.....64
Regelung.....143
Regelungsgehäuse öffnen.....15
Relaistest.....112
Ruhedruck.....44

S

Schaltplan.....164
Serviceebene aufrufen.....105
Service-Menü aufrufen.....105
Sicherheitskette 139
Sicherheitsventil.....8
Sicherung.....140
Siphon.....41, 52
Speichertemperatursensor 135
Sprachumstellung.....35
Störungen.....45, 115
Störungscodes.....117
Störungsmeldung aufrufen.....115, 116
Störungsspeicher.....115, 116

T

Technische Daten 184
Temperaturbegrenzer.....139

U

Uhrzeit einstellen.....36
Umstellung Gasart.....42

5671 741

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

V
Verbrennungsqualität prüfen.....55
Verbrennungsregelung.....162
Verkürzung der Aufheizzeit.....160
Verringerung der Aufheizleistung.....159
Vitocom 200.....65
Vitotronic 200-H.....65
Vitotronic 200-H.....142
Vorbereitungen.....8

W
Warmwasseranschluss.....8
Wartungsanzeige.....67

Z
Zubehör.....20
Zündelektroden.....51
Zündung.....51

5671 741

Gültigkeitshinweis

Die Montage-/Serviceanleitung ist gültig für Geräte mit folgenden Herstell-Nr. (siehe Typenschild):

7513233 7513234 7513235 7519080

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5671 741 Technische Änderungen vorbehalten!